



Mã số: AGL 18
Lần ban hành: 2.08
Ngày ban hành:

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

Lời mở đầu: Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên nguyên tắc của các tài liệu sau:

1. EURACHEM: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, Laboratory of the Government chemist, London, UK, 1995. ISBN 0-948926-08-02.
2. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, ISO, Geneva, Switzerland 1993. ISBN 92-67-10188-9.
3. Protocol for uncertainty evaluation from validation data, Valid Analytical Measurement, report number LGC/VAM/1998/088, January 2000.
4. ISO 5725:86: Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results Part 1-6

GIỚI THIỆU CHUNG

Tài liệu này xây dựng nhằm hỗ trợ các phòng thử nghiệm, đặc biệt là các phòng thử nghiệm lĩnh vực hóa học để có thể ước lượng độ không đảm bảo đo cho các phép thử. Tài liệu chia làm hai phần trình bày. Phần 1 giới thiệu các cách tiếp cận chung để tính độ không đảm bảo cho các phép thử và phần sau đó trình bày chi tiết một cách thức ước lượng độ không đảm bảo dựa vào các dữ liệu phê duyệt phương pháp thử nghiệm. Ngoài ra hướng dẫn còn nêu một số phụ lục hỗ trợ.

PHẦN A:

ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO THEO NGUYÊN TẮC CỦA ISO GUM VÀ EURACHEM

GIỚI THIỆU VỀ PHIÊN BẢN LẦN THỨ 2 CỦA EURACHEM

Nhiều quyết định quan trọng dựa vào kết quả phân tích hoá học định lượng; các kết quả được sử dụng như để ước lượng sản lượng, kiểm tra vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật hoặc giới hạn qui định của luật pháp hoặc để ước lượng các giá trị tiền tệ. Bất cứ quyết định nào dựa vào kết quả phân tích cũng quan trọng vì nó biểu thị mặt chất lượng của kết quả, nói rộng hơn đó là mức độ tin cậy cho mục đích sử dụng. Những người sử dụng kết quả phân tích hoá học, cụ thể trong các lĩnh vực liên quan đến thương mại quốc tế đang đi theo hướng là phải chịu áp lực ngày càng tăng để làm sao cố gắng mở rộng trong việc công bố kết quả. Mức độ tin cậy trong dữ liệu cung cấp ra bên ngoài cho người sử dụng của tổ chức là một điều kiện đòi hỏi trước tiên cần đáp ứng. Trong một vài lĩnh vực của hoá học phân tích hiện nay yêu cầu theo đúng luật pháp là các phòng thử nghiệm phải giới thiệu biện pháp đảm bảo chất lượng để đảm bảo năng lực để cung cấp các dữ liệu theo đúng yêu cầu chất lượng. Biện pháp bao gồm: sử dụng các phương pháp phân tích đã được phê duyệt; áp dụng các thủ tục đã xác định để kiểm soát chất lượng nội bộ; tham gia vào các hệ thống thử nghiệm thành thạo (chương trình thử nghiệm thành thạo); công nhận theo ISO/IEC 17025 và thiết lập liên kết chuẩn đo lường của các kết quả.

Trong phân tích hoá học những điều cần chú trọng là độ chụm của các kết quả công bố sử dụng một phương pháp xác định hơn là tính liên kết của chúng tới chuẩn được xác định hoặc hệ đơn vị SI. Điều đó có nghĩa là sử dụng các phương pháp chuẩn “official methods” để đáp ứng yêu cầu của thương mại và luật pháp. Tuy nhiên cho đến nay một yêu cầu chính thức để thiết lập mức độ tin cậy của các kết quả là cần thiết, một kết quả đo là có thể liên kết tới chuẩn được xác định như hệ đơn vị SI, chất chuẩn được xác định hoặc nếu thích hợp theo phương pháp kinh nghiệm (xem 5.2). Các thủ tục kiểm soát chất lượng nội bộ, thử nghiệm thành thạo và sự công nhận để nhằm thiết lập các bằng chứng của việc liên kết tới chuẩn.

Theo các yêu cầu trên, một nhiệm vụ của nhà phân tích phải chịu một áp lực là phải chứng minh chất lượng kết quả thử nghiệm của họ và cụ thể để chứng minh sự phù hợp mục đích sử dụng của kết quả bằng cách đo mức độ tin cậy đi kèm với kết quả. Điều này bao gồm mức độ mà một kết quả có thể hi vọng để chấp nhận cho các kết quả khác, thường không kể đến phương pháp sử dụng. Một trong các cách đo thông dụng là đo độ không đảm bảo.

Dù khái niệm độ KĐB đã được các nhà phân tích thừa nhận trong nhiều năm, thể hiện qua tài liệu ban hành năm 1993 “Hướng dẫn diễn đạt độ KĐB đo”. [H.2] của ISO cùng với BIPM, IEC, IUPAC, IUPAP và OIML ban hành đưa ra các qui tắc chung để đánh giá và diễn đạt độ KĐB đo qua các lĩnh vực rộng lớn của đo lường. Tài liệu EURACHEM chỉ ra khái niệm trong hướng dẫn của ISO có thể áp dụng trong phân tích hoá học. Đầu tiên sẽ giới thiệu khái niệm độ KĐB và sự khác nhau giữa độ KĐB và sai số. Mô tả qui trình bao gồm các bước đánh giá độ KĐB với các qui trình minh hoạ bởi ví dụ trong phụ lục A.

Đánh giá độ KĐB yêu cầu nhà phân tích phải xem xét một cách kỹ lưỡng tất cả các nguồn có thể gây ra độ KĐB. Do đó để nghiên cứu chi tiết về vấn đề này có thể yêu cầu một sự cố gắng lớn để có thể nghiên cứu được các nguồn gây ra độ KĐB nhưng cần chú ý là sự cố gắng nghiên cứu nên tránh bị mất cân đối. Thực tế nghiên cứu cơ bản phải xác định nhanh chóng những nguồn gây ra độ KĐB đáng kể và như đã nêu trong ví dụ, giá trị đưa ra để tổng hợp độ KĐB tổng hầu như hoàn toàn được kiểm soát bởi các phân bố chính. Ước lượng độ KĐB tốt có thể thu được từ việc tập trung vào các ảnh hưởng của các nguồn lớn nhất. Hơn nữa đánh giá lần đầu tiên cho một phương pháp áp dụng trong một PTN cụ thể (ví dụ một thủ tục đo cụ thể), độ KĐB ước lượng đưa ra có thể tin cậy để áp dụng cho các kết quả của một phương pháp khác trong một PTN, để cung cấp bằng chứng chứng minh bằng dữ liệu kiểm soát chất lượng liên quan. Không nên cố gắng quá nếu không bản thân thủ tục hoặc thiết bị sử dụng bị thay đổi, trong một số trường hợp ước lượng độ KĐB được xem xét lại như một phần thông thường của việc tái phê duyệt phương pháp.

Phiên bản đầu tiên của hướng dẫn EURACHEM “Đánh giá độ KĐB trong phân tích định lượng” [H.3] ban hành năm 1995 dựa vào hướng dẫn ISO.

Phiên bản thứ hai của hướng dẫn EURACHEM được soát xét và ban hành dựa vào kinh nghiệm thực tế về ước lượng độ KĐB trong các PTN hoá và có nhận thức lớn về sự cần thiết của việc giới thiệu các thủ tục đảm bảo chất lượng của PTN. Phiên bản lần thứ hai nhấn mạnh

rằng các thủ tục được một PTN giới thiệu để ước lượng độ KĐB nên được thống nhất với các biện pháp đảm bảo chất lượng hiện tại, từ các biện pháp đó sẽ thường xuyên cung cấp thông tin yêu cầu để đánh giá độ KĐB. Hướng dẫn này cung cấp rõ ràng để sử dụng cho việc phê duyệt phương pháp và các dữ liệu liên quan trong sự xây dựng ước lượng độ KĐB phù hợp với các qui tắc chung của hướng dẫn ISO. Cách tiếp cận là thống nhất với các yêu cầu của ISO/IEC 17025[H.1].

Chú thích: Các ví dụ nêu trong phụ lục A. Danh mục các định nghĩa được nêu trong phụ lục B. Một qui tắc trong hướng dẫn này là các thuật ngữ đã xác định bằng cách in đậm khi chúng xuất hiện lần đầu tiên trong hướng dẫn với mục tham chiếu tương đương ở phụ lục B nằm trong dấu ngoặc vuông. Các định nghĩa chính được lấy từ Đo lường học - thuật ngữ chung và cơ bản(VIM) [H.4], hướng dẫn [H.2] và ISO 3534 (Thống kê - từ vựng và biểu tượng) [H.5]. Phụ lục C các thuật ngữ chung nêu lên cấu trúc của phép phân tích hoá học để thu được kết quả đo. Phụ lục D mô tả một thủ tục chung để xác định các thành phần độ KĐB và kế hoạch thực hiện nghiên cứu thực nghiệm. Phụ lục E mô tả một vài cách thống kê sử dụng để ước lượng độ KĐB trong phân tích hoá học. Phụ lục F mô tả độ KĐB gần giới hạn phát hiện. Phụ lục G là danh mục các nguồn độ KĐB và phương pháp để ước lượng giá trị các độ KĐB thành phần. Tài liệu tham khảo được nêu trong phụ lục H.

1. PHẠM VI VÀ LĨNH VỰC ÁP DỤNG

1.1. Tài liệu hướng dẫn này đưa ra một hướng dẫn chi tiết để đánh giá và diễn đạt độ KĐB trong phân tích hoá học định lượng, dựa vào cách tiếp cận đã nêu trong ISO “Hướng dẫn diễn đạt độ KĐB trong đo lường” [H.2]. Hướng dẫn này có thể áp dụng cho mọi cấp chính xác và trong mọi lĩnh vực – từ phân tích thông thường tới nghiên cứu cơ bản tới kinh nghiệm và các phương pháp dựa trên lý luận (xem phần 5.3). Một số phạm vi mà thường cần đến phân tích hoá học thì các qui tắc trong hướng dẫn này có thể được áp dụng như:

- Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng trong nhà máy sản xuất
- Thử nghiệm phù hợp yêu cầu luật pháp
- Thử nghiệm sử dụng một phương pháp được thoả thuận
- Hiệu chuẩn các chuẩn hoặc thiết bị
- Các phép đo liên quan tới việc tạo và chứng nhận chất chuẩn
- Nghiên cứu và phát triển

1.2. Lưu ý là trong một vài trường hợp cần thiết thì yêu cầu cần có thêm các hướng dẫn. Cụ thể giá trị của chất chuẩn chỉ sử dụng các phương pháp thoả thuận (bao gồm các phương pháp phức tạp) không được bao gồm và việc sử dụng ước lượng độ KĐB phù hợp với tuyên bố và diễn đạt và sử dụng của độ KĐB tại mức thấp có thể yêu cầu có thêm hướng dẫn. Độ KĐB liên quan tới hoạt động lấy mẫu là không được đề cập rõ ràng.

1.3. Từ các biện pháp đảm bảo chất lượng được các PTN giới thiệu trong một số phần của hướng dẫn EURACHEM phiên bản lần 2, giờ đây có thể được minh họa bằng dữ liệu từ việc tuân theo các thủ tục có thể sử dụng để ước lượng độ KĐB:

- Đánh giá ảnh hưởng của các nguồn KĐB xác định trong kết quả phân tích khi thực hiện một phương pháp như một **thủ tục đo [B.8]** được xác định trong một PTN.
- Các kết quả được xác định từ các thủ tục kiểm soát chất lượng trong một PTN
- Kết quả của so sánh liên phòng về năng lực của một số PTN sử dụng các phương pháp phân tích được phê duyệt.
- Kết quả của chương trình thử nghiệm thành thạo sử dụng để đánh giá năng lực phân tích của các PTN.

1.4. Giả thiết của hướng dẫn là khi tiến hành các phép đo hoặc đánh giá việc thực hiện các thủ tục đo, hiệu quả của biện pháp kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng là để đảm bảo rằng qui trình đo là ổn định và được kiểm soát. Biện pháp thông thường được sử dụng ví dụ như trình độ của nhân viên, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị và thuốc thử, sử dụng chuẩn thích hợp, các thủ tục đo được tài liệu hoá và sử dụng các chuẩn kiểm tra hoặc biểu đồ kiểm soát thích hợp. Tham khảo [H.6] cung cấp thêm thông tin về các thủ tục đảm bảo chất lượng phân tích.

***Chú thích:** Phần này nhấn mạnh rằng các phương pháp phân tích đưa ra trong hướng dẫn này được thực hiện qua các thủ tục được tài liệu hoá đầy đủ. Bất cứ tham khảo về phương pháp phân tích nào đều áp dụng phù hợp với một thủ tục có sẵn. Đứng ra độ KĐB có thể chỉ áp dụng cho các kết quả dưới dạng một thủ tục và không thể hiện dưới dạng một **phương pháp đo [B.9]**.*

2. ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO

2.1. Định nghĩa độ KĐB

2.1.1. Định nghĩa về thuật ngữ độ KĐB sử dụng trong qui định này và lấy từ phiên bản mới nhất của từ vựng quốc tế Thuật ngữ chung về đo lường học cơ bản [H.4] là:

“ Thông số đi kèm kết quả đo đặc trưng cho độ phân tán của các giá trị có thể qui cho đại lượng đo một cách hợp lý”.

***Chú thích 1:** Thông số có thể là **độ lệch chuẩn [B.23]** (hoặc bội của nó), hoặc là độ rộng của khoảng với mức tin cậy đã định.*

***Chú thích 2:** Nói chung, độ không đảm bảo đo gồm nhiều thành phần. Một số thành phần có thể được đánh giá bằng phân bố thống kê của các kết quả của một dãy phép đo và có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn thực nghiệm. Các thành phần khác, cũng có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn, được đánh giá từ các phân bố xác suất mô phỏng trên cơ sở thực nghiệm hoặc các thông tin khác. Hướng dẫn ISO liên quan tới sự khác nhau của ước lượng loại A và loại B tương ứng.*

2.1.2. Trong nhiều trường hợp phân tích hoá học, **đại lượng đo [B.6]** sẽ là nồng độ/hàm lượng của phép phân tích. Tuy nhiên trong phân tích hoá học còn sử dụng các phép đo định lượng khác ví dụ như: mẫu, pH...và vì thế sử dụng thuật ngữ chung là “ đại lượng đo”.

2.1.3. Định nghĩa độ KĐB đưa ra ở trên nhằm mục đích đưa ra khoảng các giá trị của phép phân tích mà chứa đại lượng đo.

2.1.4. Nói chung từ độ KĐB liên quan tới khái niệm sự nghi ngờ. Trong tài liệu này từ độ KĐB không phụ thuộc vào cả thông số liên quan với định nghĩa trên hoặc giới hạn kiến thức về một giá trị cụ thể. Độ KĐB đo không hàm ý là sự nghi ngờ về giá trị của một phép đo trái lại việc hiểu về độ KĐB có nghĩa là tăng mức độ tin cậy đối với giá trị của kết quả đo.

2.2. Các nguồn độ KĐB

2.2.1. Thực tế độ KĐB của kết quả có thể nảy sinh từ nhiều nguồn bao gồm: định nghĩa chưa đầy đủ về đại lượng đo, lấy mẫu, ảnh hưởng nhiễu nền và nhiễu mẫu, điều kiện môi trường, KĐB của cân và thiết bị dung tích, các giá trị tham chiếu, kết hợp không chính xác phương pháp đo và thủ tục và biến đổi ngẫu nhiên (chi tiết về nguồn độ KĐB được trình bày trong phần 6.7).

2.3. Thành phần độ KĐB

2.3.1. Ước lượng toàn bộ độ KĐB có thể cần phải tính từng nguồn độ KĐB và ước lượng từng nguồn riêng biệt để đạt được sự phân bố từ các nguồn đó. Các phân bố độ KĐB được coi như một thành phần độ KĐB. Khi diễn đạt một độ lệch chuẩn, một thành phần độ KĐB được biết đến như **độ KĐB chuẩn [B.13]**. Nếu có mối tương quan giữa bất kỳ thành phần nào thì phải được tính bằng cách xác định hiệp phương sai. Do đó có thể đánh giá được ảnh hưởng tổng hợp của nhiều thành phần. Việc này có thể giảm được toàn bộ công việc và khi các thành phần phân bố được đánh giá cùng nhau có thể không cần thiết phải tính đến tương quan.

2.3.2. Với kết quả đo y , độ KĐB tổng, thuật ngữ **độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp [B.14]** và được viết dưới dạng $u_c(y)$ được ước lượng từ độ lệch chuẩn tương đương bằng căn dương bậc hai của tổng các phương sai thu được từ tổng hợp các thành phần độ KĐB, do đó đánh giá sử dụng qui luật lan truyền của độ KĐB (xem phần 8).

2.3.3. Hầu hết các mục đích của phân tích hoá học là sử dụng **độ KĐB mở rộng [B.15]** U , Độ KĐB mở rộng cung cấp một khoảng mà trong đó các giá trị của đại lượng đo được tin rằng sẽ nằm trong đó với mức độ tin cậy cao. U đạt được bằng cách nhân độ KĐB tổng hợp $u_c(y)$ với **hệ số phủ [B.16]** k . Sự lựa chọn hệ số k là dựa vào mức độ tin cậy mong muốn. Đối với mức độ tin cậy xấp xỉ 95% thì hệ số $k=2$.

Chú thích: Hệ số phủ k cần được tuyên bố để có thể chuyển lại thành độ KĐB chuẩn tổng hợp của đại lượng đo khi tính toán độ KĐB của các kết quả đo khác mà có thể phụ thuộc vào độ KĐB chuẩn tổng hợp đó.

2.4. Sai số và độ không đảm bảo

2.4.1. Phân biệt giữa sai số và độ KĐB là rất quan trọng. **Sai số [B.19]** được định nghĩa là sự khác nhau giữa một kết quả đo và **giá trị thực [B.3]** của đại lượng đo. Do đó sai số là một giá

trị đơn. Theo qui tắc giá trị của một sai số đã biết có thể áp dụng như số hiệu chỉnh của kết quả.

Chú thích: Sai số là một khái niệm lý tưởng và sai số không thể biết đến một cách chính xác

2.4.2. Mặt khác độ KĐB đưa ra dưới dạng một khoảng và đối với một thủ tục phân tích và một dạng mẫu xác định nên được mô tả để có thể áp dụng để xác định. Nói chung giá trị của độ KĐB không được sử dụng làm số hiệu chỉnh của kết quả đo.

2.4.3. Để minh hoạ thêm sự khác nhau, kết quả của một phép phân tích sau khi hiệu chỉnh có cơ hội gần giá trị của đại lượng đo và có thể bỏ qua sai số. Tuy nhiên độ KĐB có thể vẫn lớn như thường vì người phân tích không đảm bảo biết được mức độ gần nhau của giá trị thu được và giá trị của đại lượng.

2.4.4. Độ KĐB của kết quả của một phép đo không nên diễn giải như sai số hoặc sai số sau khi hiệu chỉnh.

2.4.5. Sai số liên quan đến hai thành phần có tên gọi là thành phần ngẫu nhiên và thành phần hệ thống.

2.4.6. Sai số ngẫu nhiên [B.20] đặc thù là nảy sinh từ những phương sai không đoán trước của đại lượng ảnh hưởng. Các ảnh hưởng ngẫu nhiên này làm tăng lên các phương sai trong các lần quan trắc lặp lại của đại lượng đo. Sai số ngẫu nhiên của một kết quả phân tích không được triệt tiêu được nhưng nó có thể giảm bằng cách tăng số lần quan trắc lặp lại.

Chú thích: Độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá trị **trung bình số học [B.22]** hoặc trung bình cộng của một loạt các quan trắc lặp lại không phải là sai số ngẫu nhiên của trung bình dù nó có liên quan tới một vài tài liệu về độ KĐB. Nó thay thế một phép đo độ KĐB của trung bình theo các ảnh hưởng ngẫu nhiên. Giá trị chính xác của sai số ngẫu nhiên trong trung bình nảy sinh từ các ảnh hưởng này là không được biết.

2.4.7. Sai số hệ thống [B.21] được xác định như một thành phần của sai số mà trong trường hợp một số lần phân tích của cùng một đại lượng, không thay đổi hoặc thay đổi theo một hướng xác định. Nó phụ thuộc vào số lần đo được thực hiện và không thể giảm bằng cách tăng số lần phân tích dưới cùng một điều kiện.

2.4.8. Các sai số hệ thống như thiếu sót trong khi chuẩn bị mẫu thử trắng trong phân tích hoặc không chính xác trong hiệu chuẩn các điểm của thiết bị là không đổi đối với một cấp của giá trị đo.

2.4.9. Các ảnh hưởng mà thay đổi hệ thống có tính chất quan trọng qua hàng loạt các phép phân tích nguyên nhân ví dụ như kiểm soát điều kiện thực nghiệm không thích hợp đã nảy sinh sai số hệ thống không đổi.

Ví dụ:

1. Tăng từ từ nhiệt độ của một loạt các mẫu trong phân tích hoá học có thể dẫn tới thay đổi trong kết quả.

2. Đầu dò và máy dò mà để các ảnh hưởng lão hoá qua thời gian thực nghiệm có thể có sai số hệ thống.

2.4.10. Kết quả của một phép đo cần được hiệu chỉnh cho tất cả các ảnh hưởng hệ thống đáng kể đã biết.

Chú thích: Thiết bị đo và hệ thống đo thường được hiệu chỉnh hoặc hiệu chuẩn sử dụng các chuẩn đo lường và mẫu chuẩn để hiệu chỉnh các sai số hệ thống. Các độ KĐB liên quan với các chuẩn và mẫu chuẩn này và độ KĐB trong việc hiệu chỉnh phải được tính.

2.4.11. Hơn nữa dạng sai số là sai số giả hoặc lầm tưởng. Các sai số dạng đó không có giá trị đo và nảy sinh từ sai sót của con người hoặc sự cố thiết bị. Chuyển các số liệu từ dữ liệu hồ sơ, sự tập trung của bọt khí trong dòng quang phổ qua pin hoặc sự nhiễm bẩn của mẫu thử nghiệm là những ví dụ về dạng sai số.

2.4.12. Các phép đo mà sai số đã được phát hiện ở trên cần được bảo vệ loại bỏ và không xâm phạm, cần tạo sự kết hợp chặt chẽ các sai số vào phân tích thống kê. Do đó các sai số như chuyển số liệu có thể được hiệu chỉnh, cụ thể nếu chúng xuất hiện trong các chữ số đầu.

2.4.13. Các sai số giả thường không rõ ràng và khi số lượng phép đo lặp lại nhiều là có thể thì nó thường để áp dụng thử số lạc để kiểm tra sự có mặt của các thành viên này trong tập dữ liệu. Bất cứ kết quả xác thực nào thu được từ dạng phép thử nghiệm cần được cân nhắc cẩn thận và khi có thể tham chiếu ngược lại tới người thực hiện để xác định. Thông thường không dễ để có thể loại bỏ một giá trị trong quá trình thống kê.

2.4.14. Các độ KĐB ước lượng sử dụng hướng dẫn này không dự kiến tính đến khả năng có sai số giả/không biết.

3. ĐO LƯỜNG PHÂN TÍCH VÀ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO

3.1. Xác nhận hiệu lực phương pháp/ Phê duyệt phương pháp (Method validation)

3.1.1. Thực tiễn sự phù hợp mục đích sử dụng của các phương pháp phân tích áp dụng cho thử nghiệm thông thường thì hầu hết phải được đánh giá qua nghiên cứu xác nhận hiệu lực [H.7]. Dữ liệu từ kết quả nghiên cứu của toàn bộ quá trình và các nhân tố ảnh hưởng có thể được áp dụng để đánh giá độ KĐB liên quan với kết quả của phương pháp sử dụng thông thường.

3.1.2. Nghiên cứu xác nhận hiệu lực phương pháp dựa vào việc xác định toàn bộ thông số của phương pháp. Các thông số đạt được qua nghiên cứu xây dựng phương pháp và so sánh liên phòng hoặc theo qui tắc xác nhận hiệu lực. Các nguồn của sai số hoặc độ KĐB được nghiên cứu điển hình chỉ khi được so sánh tới các phép đo độ chụm được sử dụng. Điểm nhấn mạnh ở đây chủ yếu là xác định và loại bỏ (hơn là hiệu chỉnh) các ảnh hưởng đáng kể. Chỉ dẫn đầu tiên là một tình huống mà trong đó chủ yếu nêu các nhân tố ảnh hưởng tiềm tàng đáng kể đã được xác định, kiểm tra để so sánh với độ chụm và chỉ ra là không đáng kể. Dưới

các tình huống đó dữ liệu có sẵn tới người phân tích chủ yếu không đổi của số lần thực hiện, cùng với bằng chứng không đáng kể của hầu hết các ảnh hưởng và một vài phép đo các ảnh hưởng đáng kể.

3.1.3. Nghiên cứu xác nhận hiệu lực cho phương pháp phân tích định lượng xác định đặc trưng một vài hoặc tất cả các thông số sau:

Độ chụm (Precision): Quy tắc đo độ chụm bao gồm độ lệch chuẩn lặp lại s_r , độ lệch chuẩn tái lập s_R (ISO 3534-1) và độ chụm trung gian đôi khi được biểu thị là s_{zi} với i biểu thị số nhân tố khác nhau (ISO 5725-3:1994). Độ lặp lại s_r chỉ ra sự sai khác quan sát được trong một phòng thử nghiệm trong một thời gian ngắn sử dụng cùng một nhân viên thử nghiệm cùng một thiết bị... s_r có thể được ước lượng trong một PTN hoặc nhiều phòng thử nghiệm với nhau. Độ lệch chuẩn tái lập giữa các PTN s_R cho một phương pháp cụ thể có thể chỉ được ước lượng trực tiếp từ nghiên cứu so sánh liên phòng nó chỉ ra sự khác nhau thu được khi các PTN khác nhau phân tích trên cùng một mẫu. Độ chụm trung gian liên quan tới phương sai trong các kết quả quan sát khi một hoặc nhiều nhân tố thay đổi trong một PTN như thời gian, thiết bị và nhân viên thử nghiệm; các kết quả thu được khác nhau phụ thuộc vào nhân tố nào được giữ không đổi. Ước lượng độ chụm trung gian hầu như được xác định trong PTN nhưng cũng có thể được xác định bằng nghiên cứu so sánh liên phòng. Độ chụm quan sát được của một thử nghiệm phân tích là thành phần quan trọng của độ KĐB tổng. Hoặc xác định bởi tổng hợp các phương sai độc lập hoặc bởi nghiên cứu tổng thể một phương pháp phân tích.

Độ chệch (Bias): Độ chệch của phương pháp phân tích thường được xác định bằng nghiên cứu các mẫu chuẩn liên quan hoặc bởi nghiên cứu các mẫu thêm (spike). Sự xác định độ chệch với khía cạnh tới các giá trị tương đương có liên quan là quan trọng trong việc thiết lập **Tính liên kết chuẩn [B.12]** tới các chuẩn được thừa nhận (xem phần 3.2). Độ chệch có thể được diễn đạt như hệ số thu hồi trong phân tích (giá trị thu được thực tế được chia cho giá trị dự kiến). Độ chệch có thể được chỉ ra không đáng kể hoặc để hiệu chỉnh nhưng cả hai trường hợp độ KĐB liên quan với việc xác định độ chệch được giữ lại thành phần ảnh hưởng quan trọng tới độ KĐB tổng.

Tính tuyến tính (Linearity): Tính tuyến tính là đặc tính quan trọng của các phương pháp sử dụng để đo các khoảng nồng độ. Tính tuyến tính của sự trả lời từ các chuẩn tinh khiết và các mẫu thực có thể được xác định. Tính tuyến tính thường không được định lượng nhưng được kiểm tra để xem xét hoặc sử dụng các phép thử không tuyến tính. Tính không tuyến tính đáng kể thường được hiệu chỉnh bằng sử dụng chức năng hiệu chuẩn không tuyến tính hoặc loại trừ bằng lựa chọn nhiều khoảng giới hạn hoạt động. Bất cứ độ lệch còn lại từ tính tuyến tính thường được tính đến để độ chụm tổng hợp ước lượng bao gồm một vài nồng độ hoặc trong bất kỳ độ KĐB liên quan nào với hiệu chuẩn (phụ lục E.3).

Giới hạn phát hiện (Detection limit): Qua xác nhận hiệu lực phương pháp giới hạn phát hiện thường được xác định để thiết lập giá trị nhỏ nhất của khoảng phát hiện của một phương pháp.

Qua các độ KĐB gần giới hạn phát hiện có thể yêu cầu cân nhắc kỹ và xử lý đặc biệt (phụ lục F), do đó việc xác định giới hạn phát hiện không liên quan trực tiếp tới ước lượng độ KĐB.

Sai số thô (Robustness or ruggedness): Nhiều qui định về xây dựng và xác nhận hiệu lực phương pháp yêu cầu độ nhạy của các thông số được nghiên cứu trực tiếp. Việc này thường được thực hiện bằng nghiên cứu các phép thử thô (ruggedness test) mà qua đó quan sát được ảnh hưởng của một hoặc nhiều thông số thay đổi. Nếu có đáng kể (so với độ chụm của các phép thử thô) thì phải tiến hành nghiên cứu chi tiết để đo được cỡ của ảnh hưởng và đưa ra các khoảng cho phép. Các dữ liệu của phép thử thô có thể cung cấp thông tin về ảnh hưởng của các thông số quan trọng.

Tính chọn lọc/tính đặc trưng (Selectivity/specificity):

Dù xác định không chắc chắn nhưng cả hai thuật ngữ liên quan tới mức độ mà sự trả lời của một phương pháp chỉ cho yêu cầu phân tích. Nghiên cứu tính chọn lọc điển hình là kiểm tra ảnh hưởng do nhiễu tới cả mẫu trắng và mẫu thêm và quan sát sự trả lời. Các kết quả thường sử dụng để chứng minh rằng các ảnh hưởng cụ thể là không đáng kể. Do đó từ nghiên cứu sự thay đổi hệ đo lường khi trả lời trực tiếp, có thể sử dụng dữ liệu để đánh giá độ KĐB liên quan với các ảnh hưởng nhiễu tiềm tàng cung cấp hiểu biết về khoảng nồng độ nhiễu.

3.2. Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm việc thực hiện phương pháp

3.2.1. Thiết kế và chi tiết thực hiện việc xác nhận hiệu lực phương pháp và nghiên cứu thực hiện phương pháp được nêu cụ thể hơn tại tài liệu [H.7] và sẽ không nhắc lại ở đây. Do đó các quy tắc chính như liên quan các ảnh hưởng của một nghiên cứu áp dụng ước lượng độ KĐB được đi thẳng vào vấn đề và được cân nhắc dưới đây.

3.2.2. Tính đại diện là cần thiết. Nghiên cứu cần thực hiện càng kỹ càng tốt để có thể tiến hành cung cấp những khảo sát đáng tin cậy về số lượng và phạm vi ảnh hưởng của hoạt động qua việc sử dụng phương pháp cũng như đưa ra các khoảng nồng độ và dạng mẫu trong phạm vi của phương pháp. Khi một thông số được đại diện thay đổi qua nghiên cứu thực nghiệm độ chụm ví dụ các ảnh hưởng của 1 nhân tố xuất hiện trực tiếp trong các lần quan sát khác nhau và không cần nghiên cứu thêm trừ khi cần tối ưu hoá phương pháp.

3.2.3. Trong nội dung này, sự khác nhau đại diện có nghĩa là một thông số ảnh hưởng phải đưa ra phân bố của các giá trị tương đương độ KĐB của thông số đó. Đối với các thông số tiếp theo có thể cho phép phạm vi hoặc tuyên bố độ KĐB, đối với các nhân tố không nghiên cứu tiếp như nhiễu của mẫu, giới hạn trả lời tới sự khác nhau của các dạng xác định hoặc dạng không xác định khi sử dụng phương pháp thông thường. Chú thích rằng đại diện mở rộng không chỉ tới khoảng các giá trị nhưng tới sự phân bố của chúng.

3.2.4. Khi lựa chọn các thông số cho phương sai một điều quan trọng để đảm bảo sự khác nhau của các ảnh hưởng lớn. Ví dụ sự khác nhau về ngày (có thể nảy sinh từ ảnh hưởng lặp lại) là quan trọng để so sánh độ lặp lại, hai lần thử nghiệm cách nhau 5 ngày sẽ cung cấp giá trị ước lượng về độ chụm trung gian tốt hơn là 5 lần thử nghiệm trong 2 ngày. Mười thử

nghiệm trong những ngày khác nhau sẽ tốt hơn nữa, việc thực hiện thử nghiệm lặp lại trong cùng một ngày thì sẽ không cung cấp thêm thông tin gì.

3.2.5. Thường thì việc thu được các dữ liệu từ lựa chọn ngẫu nhiên đơn giản hơn là sự khác nhau hệ thống. Ví dụ các thực nghiệm được thực hiện tại các thời điểm ngẫu nhiên qua các khoảng thời gian thích hợp sẽ bao gồm các đại diện về ảnh hưởng về thay đổi nhiệt độ trong khi thực hiện thực nghiệm hệ thống tại khoảng thời gian 24 giờ có thể là đối tượng của độ chệch tới sự khác nhau về nhiệt độ qua các ngày làm việc. Các cuộc thử nghiệm kiểu cổ điển cần đánh giá độ lệch chuẩn tổng, sau này sự khác nhau hệ thống khi nhiệt độ thay đổi được yêu cầu theo bằng hiệu chỉnh tới phân bố nhiệt độ thực. Do đó phương sai ngẫu nhiên là ít có hiệu quả. Số lượng nhỏ nghiên cứu hệ thống có thể nhanh chóng thiết lập cơ sở của ảnh hưởng khi xác định trên 30 lần để thiết lập phân bố của độ KĐB tốt hơn khoảng 20% cấp chính xác tương đối. Khi có thể nên kiểm tra số lượng nhỏ các ảnh hưởng hệ thống chính.

3.2.6. Khi các nhân tố được biết đến hoặc nghi ngờ là tương tác lẫn nhau thì việc quan trọng là đảm bảo rằng ảnh hưởng tương tác là tính được. Việc này có thể đạt được bằng cả hai cách, lựa chọn ngẫu nhiên từ các mức khác nhau của các thông số tương tác hoặc bằng cách thiết lập hệ thống cẩn thận để thu được các thông tin về cả phương sai và hiệp phương sai.

3.2.7. Khi tiến hành nghiên cứu độ chệch tổng hợp thì các vấn đề quan trọng là mẫu chuẩn và các giá trị liên quan tới đối tượng thử của phương pháp thông thường.

3.2.8. Bất cứ nghiên cứu thực hiện để kiểm tra và thử nghiệm cho các ảnh hưởng đáng kể cần có hỗ trợ hữu hiệu để bảo vệ tránh các ảnh hưởng trước khi chúng thực sự trở thành ảnh hưởng đáng kể.

3.3. Tính liên kết chuẩn

3.3.1. Để có thể so sánh các kết quả giữa các PTN khác nhau hoặc cùng một PTN tại những thời điểm khác nhau với một mức tin cậy thì tính liên kết chuẩn là một vấn đề quan trọng. Điều này đạt được bằng việc đảm bảo rằng tất cả các PTN sử dụng cùng một thước đo hoặc cùng các điểm chuẩn (reference points).. Trong nhiều trường hợp việc đạt được bởi thiết lập một chuỗi hiệu chuẩn tới chuẩn quốc gia hoặc quốc tế, lý thuyết là một chuỗi thống nhất tới hệ đơn vị đo quốc tế SI. Một ví dụ thông thường nhất là trường hợp các cân phân tích; mỗi cân được hiệu chuẩn sử dụng quả cân chuẩn mà các quả cân chuẩn đã được kiểm tra với chuẩn quốc gia hoặc chuẩn đầu kg. Chuỗi so sánh không gián đoạn tới các giá trị chuẩn cung cấp liên kết chuẩn tới một điểm chuẩn đảm bảo rằng người thực hiện khác nhau sử dụng cùng một đơn vị đo. Trong phép đo thông thường sự thống nhất của các phép đo giữa một PTN (hoặc thời gian) và những điều khác là nhằm thiết lập liên kết cho các phép đo trung gian liên quan sử dụng để thu được hoặc kiểm soát kết quả của một phép đo. Liên kết chuẩn là thuật ngữ quan trọng trong tất cả các nhánh của đo lường.

3.3.2. Tính liên kết chuẩn được định nghĩa là [H.4]:

“ Tính chất của kết quả đo hoặc giá trị của một chuẩn mà nhờ đó có thể liên hệ tới những chuẩn đã định, thường là chuẩn quốc gia hay chuẩn quốc tế, thông qua một chuỗi so sánh không gián đoạn với những độ không đảm bảo đã định”.

Liên quan tới các nảy sinh độ KĐB vì thoả thuận giữa các PTN được giới hạn phần nào bởi độ KĐB của chuỗi liên kết chuẩn của một PTN. Tính liên kết chuẩn có mối liên kết mật thiết với độ KĐB. Tính liên kết chuẩn cung cấp ý nghĩa của tất cả các mối liên quan của các phép đo trong một thước đo thống nhất trong khi tính chất mạnh mẽ của độ KĐB liên kết trong chuỗi và thoả thuận để mong đợi giữa các PTN thực hiện các phép đo là tương đương.

3.3.3. Nói chung độ KĐB trong một kết quả mà có thể liên kết tới chuẩn cụ thể sẽ có độ KĐB trong đó cùng với độ KĐB trong việc so sánh với chuẩn.

3.3.4. Tính liên kết chuẩn của kết quả của một thủ tục phân tích có thể được thiết lập bằng tổng hợp các thủ tục sau:

- Sử dụng các chuẩn có thể liên kết để hiệu chuẩn thiết bị đo
- Sử dụng hoặc so sánh các kết quả của một phương pháp gốc
- Sử dụng mẫu chuẩn tinh khiết
- Sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận thích hợp
- Sử dụng thủ tục được xác định và được chấp nhận

Mỗi thủ tục được thảo luận chi tiết dưới đây

3.3.5. Hiệu chuẩn thiết bị đo

Trong tất cả các trường hợp, việc hiệu chuẩn thiết bị đo đang sử dụng phải được liên kết tới chuẩn thích hợp. Tuyên bố định lượng của thủ tục phân tích thường được hiệu chuẩn sử dụng một mẫu chuẩn tinh khiết mà giá trị của mẫu chuẩn đó được liên kết tới hệ đơn vị SI. Phần này của thủ tục thực tế là cung cấp tính liên kết chuẩn của các kết quả tới hệ đơn vị SI. Do đó cần thiết lập tính liên kết chuẩn cho các kết quả phân tích trước khi tuyên bố định lượng như việc chiết và làm sạch mẫu, sử dụng các thủ tục bổ sung.

3.3.6. Các phép đo sử dụng các phương pháp gốc

Một phương pháp gốc được mô tả như sau:

“ Phương pháp gốc của một phép đo là một phương pháp có các chất lượng về đo lường học cao nhất mà việc thực hiện được mô tả một cách đầy đủ và được hiểu trong thuật ngữ của hệ đơn vị SI và các kết quả được chấp nhận không cần liên kết tới một chuẩn có cùng định lượng.”

Kết quả của một phương pháp gốc thường liên kết trực tiếp tới hệ đơn vị SI và đạt được độ KĐB nhỏ nhất với sự thừa nhận là được liên kết chuẩn. Các phương pháp gốc thường chỉ được thực hiện bởi các Viện đo lường quốc gia và ít khi được áp dụng đối cho các phép thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn thông thường. Nếu có thể liên kết tới các kết quả của một phương pháp gốc đạt được bởi so sánh trực tiếp các kết quả đo giữa phương pháp gốc và phương pháp thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn.

3.3.7. Các phép đo sử dụng mẫu chuẩn tinh khiết

Tính liên kết chuẩn có thể được chứng minh bởi phép đo một mẫu tự tạo chứa một lượng mẫu chuẩn đã biết. Điều này có thể đạt được, ví dụ bằng thêm một lượng chuẩn. Do đó thường cần để đánh giá sự khác nhau trong sự trả lời của hệ thống đo tới chuẩn sử dụng và mẫu thử nghiệm. Không may một số phép phân tích hoá và trong một số trường hợp cụ thể việc thêm chuẩn hoặc mẫu spike đều hiệu chỉnh cho sự khác nhau trong việc trả lời và thường có độ KĐB lớn. Do đó dù tính liên kết chuẩn tới hệ đơn vị SI có thể là 1 qui tắc đã được thiết lập nhưng trong thực tế hầu hết các trường hợp đơn giản nhất không chấp nhận độ KĐB lớn trong kết quả hoặc không định lượng được. Nếu độ KĐB không định lượng được thì tính liên kết chuẩn không thiết lập được.

3.3.8. Phép đo dựa vào mẫu chuẩn được chứng nhận (CRM)

Tính liên kết chuẩn có thể được chứng minh qua so sánh các kết quả đo trên chất chuẩn được chứng nhận với các giá trị được chứng nhận. Thủ tục này có thể giảm độ KĐB so với sử dụng mẫu chuẩn tinh khiết khi có chất chuẩn được chứng nhận thích hợp. Nếu giá trị của chất chuẩn được chứng nhận liên kết tới hệ đơn vị SI thì các phép đo này cung cấp liên kết tới hệ đơn vị SI và đánh giá độ KĐB sử dụng mẫu chuẩn được đề cập trong mục 7.5. Do đó dù trong trường hợp này thì độ KĐB trong kết quả có thể không được chấp nhận rộng rãi hoặc không định lượng được cụ thể khi không có sự phù hợp giữa thành phần của mẫu và mẫu chuẩn.

3.3.9. Phép đo sử dụng thủ tục được chấp nhận

Năng lực thích hợp có thể thường đạt được qua sử dụng thủ tục được chấp nhận và xác định rõ ràng. Thủ tục sẽ thường xác định được các thông số đầu vào ví dụ cụ thể như thời gian chiết, cỡ mẫu/hạt.... Các kết quả áp dụng cùng một thủ tục được cân nhắc khả năng liên kết chuẩn khi các giá trị của các thông số đầu vào được liên kết chuẩn tới các chuẩn đã công bố theo cách thông thường. Độ KĐB trong các kết quả nảy sinh từ độ KĐB trong các thông số đầu vào xác định và từ các ảnh hưởng của việc xác định yêu cầu kỹ thuật không hoàn hảo và sai khác trong việc thực hiện (xem mục 7.8.1). Khi các kết quả của phương pháp hoặc thủ tục lựa chọn hy vọng để so sánh các kết quả của thủ tục đã chấp nhận, tính liên kết chuẩn tới các giá trị chấp nhận đạt được bằng cách so sánh các kết quả thu được từ việc áp dụng các thủ tục.

4. QUI TRÌNH ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

4.1. Ước lượng độ KĐB được đơn giản theo một qui tắc. Dưới đây trình bày tóm tắt trình tự các bước công việc cần thực hiện theo 1 qui tắc để thu được độ KĐB liên quan với kết quả đo lường. Các chương tiếp theo cung cấp hướng dẫn thêm để áp dụng trong các trường hợp khác nhau, cụ thể liên quan tới việc sử dụng các dữ liệu từ quá trình nghiên cứu xác nhận hiệu lực phương pháp và sử dụng các qui tắc về diễn đạt công thức độ KĐB. Các bước cần thực hiện bao gồm:

Bước 1: Xác định đại lượng đo

Viết tuyên bố rõ ràng về đại lượng nào được đo bao gồm cả mối liên quan giữa đại lượng đo và các đại lượng đầu vào (ví dụ: các định lượng của đại lượng đo, hằng số, giá trị chuẩn hiệu chuẩn...) mà đại lượng đo phụ thuộc, nếu có thể bao gồm cả số hiệu chính của các ảnh hưởng hệ thống đã biết. Thông tin về yêu cầu kỹ thuật cần được nêu trong thủ tục hoạt động chuẩn liên quan (SOP) hoặc các miêu tả phương pháp khác.

Bước 2: Xác định các nguồn độ KĐB

Liệt kê danh mục các nguồn có thể gây ra độ KĐB. Danh mục có thể bao gồm các nguồn phân bố tới độ KĐB trong các thông số liên quan với đại lượng đo xác định ở bước 1 nhưng có thể bao gồm các nguồn khác và phải bao gồm các nguồn nảy sinh từ dự đoán trong hoá học. Thủ tục chung để định dạng cấu trúc của danh mục các nguồn độ KĐB được gợi ý trong phụ lục D.

Bước 3: Định lượng các thành phần độ KĐB

Đo hoặc ước lượng cỡ của thành phần độ KĐB liên quan với mỗi nguồn độ KĐB xác định. Thường có thể được ước lượng hoặc xác định từng phân bố của độ KĐB liên quan với một số nguồn riêng. Điều này cũng rất quan trọng để cân nhắc khi dữ liệu tính toán đã có sẵn cho tất cả các nguồn độ KĐB và bổ sung kế hoạch nghiên cứu thực nghiệm để đảm bảo rằng tất cả các nguồn độ KĐB phải được tính đến một cách thích đáng.

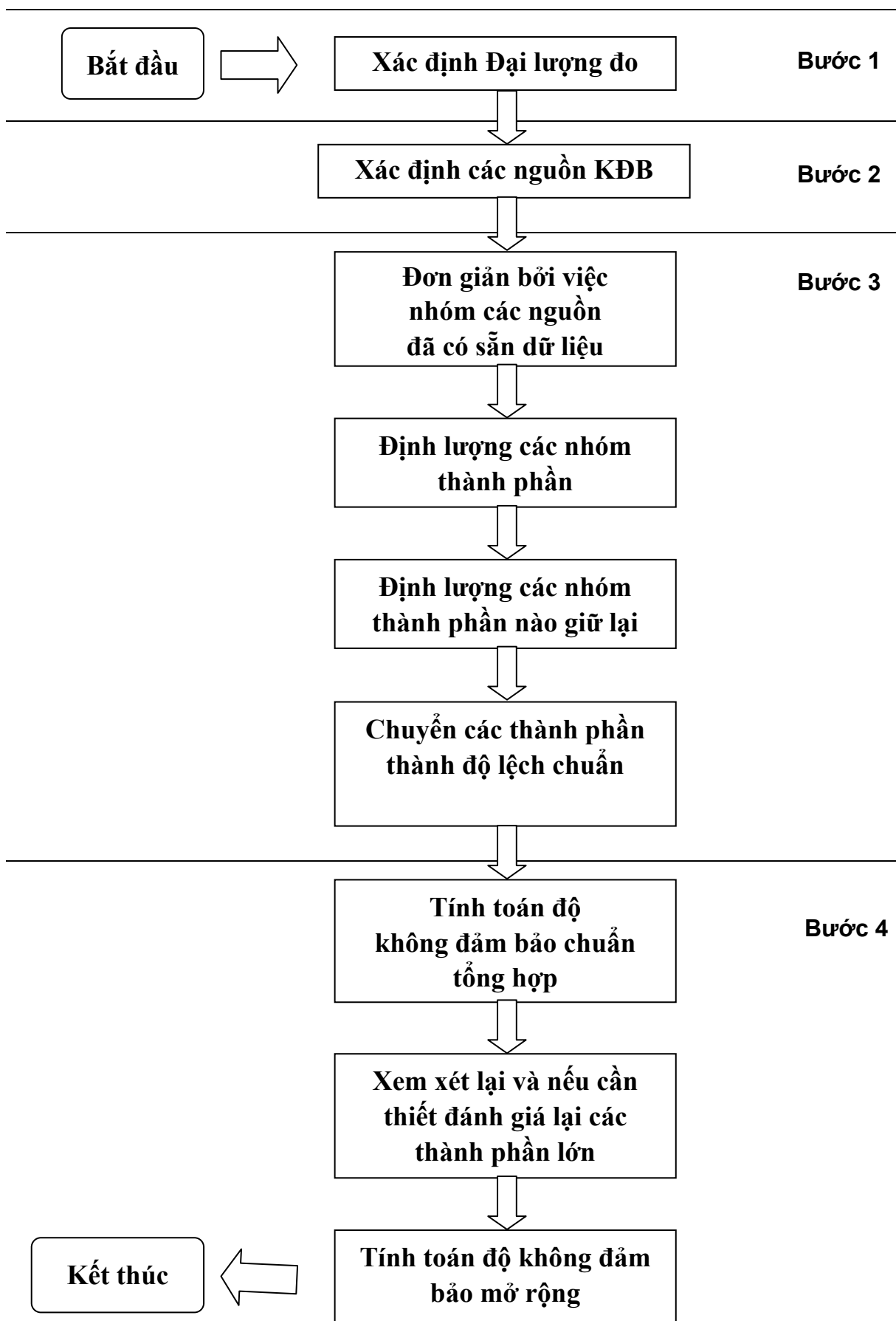
Bước 4: Tính toán độ KĐB tổng hợp

Thông tin thu được trong bước 3 sẽ gồm một số các phân bố đã được định lượng đóng góp vào độ KĐB do đó liên quan tới các nguồn hoặc với ảnh hưởng tổng hợp của một số nguồn. Các phân bố có thể được diễn đạt như các độ lệch chuẩn và tổng hợp theo qui tắc thích hợp để đưa ra được độ KĐB chuẩn tổng hợp. Hệ số phủ k tương đương sẽ được áp dụng để đưa ra độ KĐB mở rộng.

Hình 1 chỉ ra biểu đồ qui trình ước lượng độ KĐB

4.2. Các chương của tài liệu hướng dẫn này cung cấp hướng dẫn thực hiện tất cả các bước đã được liệt kê ở trên và chỉ ra cách đơn giản hoá thủ tục phụ thuộc vào thông tin có sẵn về ảnh hưởng tổng hợp của một số các nguồn độ KĐB.

Hình 1: Quy trình ước lượng độ không đảm bảo



5. BƯỚC 1. XÁC ĐỊNH ĐẠI LƯỢNG ĐO/ YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA ĐẠI LƯỢNG ĐO

5.1. Theo nội dung về ước lượng độ KĐB, “yêu cầu kỹ thuật của đại lượng đo” yêu cầu tuyên bố một cách rõ ràng và không mơ hồ về đại lượng nào sẽ được đo và diễn đạt định lượng mối liên quan của giá trị đại lượng đo với các thông số mà đại lượng đo phụ thuộc. Các thông số này có thể là đại lượng đo khác, định lượng không trực tiếp với đại lượng đo hoặc là hằng số. Cần được nêu rõ bước lấy mẫu có bao gồm trong thủ tục hay không. Nếu có ước lượng các độ KĐB liên quan với thủ tục lấy mẫu phải được cân nhắc và tính đến. Tất cả các thông tin này cần được nêu trong thủ tục hoạt động chuẩn (SOP).

5.2. Trong đo lường phân tích vấn đề quan trọng đặc biệt để phân biệt giữa phép đo dự kiến với kết quả đạt được mà độc lập với phương pháp sử dụng và không dự kiến. Sau đó thường liên quan tới các phương pháp kinh nghiệm. Các ví dụ có thể cung cấp rõ thêm chi tiết.

Ví dụ:

- 1. Các phương pháp xác định tổng niken trong hợp kim thường được cho là hiệu suất của cùng kết quả, với cùng đơn vị thường diễn đạt như khối lượng hoặc mol. Theo qui tắc bất cứ ảnh hưởng hệ thống nào tới độ chệch của phương pháp hoặc nhiễu cần được hiệu chỉnh để qua đó đảm bảo rằng các ảnh hưởng như thế đều là nhỏ. Các kết quả có thể không cần trích dẫn phương pháp sử dụng cụ thể trừ khi để có thông tin. Phương pháp không được theo kinh nghiệm.*
- 2. Xác định “chiết chất béo” có thể khác về cơ bản phụ thuộc vào điều kiện chiết cụ thể. Khả năng chiết chất béo phụ thuộc điều kiện lựa chọn phương pháp sử dụng là kinh nghiệm. Điều đó sẽ không có nghĩa để cân nhắc sự hiệu chỉnh cho bản chất bên trong của độ chệch tới phương pháp, từ đại lượng đo được xác định bởi phương pháp sử dụng. Các kết quả được báo cáo thông thường là có tham chiếu tới phương pháp, không hiệu chỉnh cho bất cứ bản chất bên trong của độ chệch tới phương pháp. Phương pháp được cân nhắc theo kinh nghiệm.*
- 3. Trong các tình huống khi các phương sai trong chất nền hoặc nhiễu mẫu là lớn và ảnh hưởng không biết trước, thường xây dựng một thủ tục với mục đích là để đạt được khả năng giữa các PTN thực hiện phép đo cùng đối tượng đo. Thủ tục này có thể được chấp nhận như một phương pháp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế hoặc địa phương mà đã được quyết định chấp nhận về mặt thương mại và các mặt khác mà không dự định thu được phép đo hoàn hảo của tổng hàm lượng thực của phép phân tích. Các số hiệu chỉnh cho độ chệch của phương pháp hoặc ảnh hưởng nhiễu mẫu là được bỏ đi do thoả thuận ngầm/lệ thường (dù có hay không chúng đã được đánh giá thấp trong xây dựng phương pháp). Các kết quả thường được báo cáo không hiệu chỉnh đối với độ chệch của phương pháp hoặc nhiễu do mẫu. Phương pháp được cân nhắc theo kinh nghiệm.*

5.3. Sự phân biệt giữa phương pháp kinh nghiệm và không kinh nghiệm (đôi khi được gọi là do dựa vào lý luận) là quan trọng vì ảnh hưởng đến ước lượng độ KĐB. Trong ví dụ 2 và 3 trên vì thoả thuận ngầm giữa các nhân viên, độ KĐB liên quan với một vài ảnh hưởng tương đối lớn là không liên quan trong hoạt động thông thường. Cần cân nhắc để đưa ra các kết quả dự kiến độc lập hoặc phụ thuộc thì phương pháp sử dụng và các ảnh hưởng liên quan tới kết quả phải được báo cáo bao gồm cả ước lượng độ KĐB.

6. BƯỚC 2. XÁC ĐỊNH CÁC NGUỒN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

6.1. Cần lập danh mục đầy đủ các nguồn giả thiết là có liên quan đến độ KĐB. Ở giai đoạn này chưa liên quan tới việc định lượng từng thành phần KĐB; mục đích là để làm rõ ràng về những thành phần nào cần phải xem xét. Trong bước 3 đề cập đến cách tốt nhất là xem xét từng nguồn.

6.2. Yêu cầu định dạng về danh mục các nguồn độ KĐB là để thuận tiện cho việc bắt đầu cho diễn đạt cơ bản sử dụng để tính toán đại lượng đo từ các giá trị trung gian. Tất cả các tham số diễn đạt trong việc xác định đại lượng đo (công thức toán học tính đại lượng đo) có thể có độ KĐB liên quan với các giá trị của chúng và các nguồn độ KĐB tiềm tàng. Thêm vào đó có thể có các tham số khác mà không xuất hiện rõ ràng trong diễn đạt công thức để tính toán giá trị của đại lượng đo nhưng tuy nhiên có ảnh hưởng tới các kết quả đo ví dụ thời gian chiết hoặc nhiệt độ. Các tham số đó có các nguồn tiềm tàng về độ KĐB. Tất cả các nguồn khác nhau này nên được đề cập. Các thông tin bổ sung được đề cập trong phụ lục C (Các độ KĐB trong các quá trình phân tích).

6.3. Sơ đồ nguyên nhân và kết quả đề cập trong phụ lục D là cách thuận tiện để liệt kê các nguồn độ KĐB, chỉ ra sự liên quan của chúng với nhau và chỉ ra ảnh hưởng của chúng tới độ KĐB của kết quả như thế nào và giúp tránh việc tính toán lặp lại các nguồn KĐB. Dù danh sách các nguồn độ KĐB có thể được lập theo một cách khác thì sơ đồ nguyên nhân và kết quả vẫn được sử dụng trong các chương tiếp theo và trong các ví dụ ở phụ lục A. Thông tin bổ sung được nêu trong phụ lục D (các nguồn độ KĐB trong phân tích).

6.4. Danh mục các nguồn độ KĐB được lập, các ảnh hưởng của chúng đến kết quả có thể được diễn đạt bằng mô hình đo thông thường theo qui tắc là mỗi một thông số hoặc phương sai trong công thức toán học có một ảnh hưởng đến độ KĐB. Công thức toán học là dạng mô hình hoàn chỉnh của một qui trình đo với một thuật ngữ là tất cả các nhân tố ảnh hưởng tới kết quả. Chức năng này có thể rất phức tạp và có thể không thể viết được một cách rõ ràng. Do đó khi có thể cần được hoàn thành theo dạng diễn đạt chung của phương pháp tổng hợp các phân bố độ KĐB.

6.5. Có thể bổ sung thích hợp để cân nhắc một thủ tục đo như một loạt các bước thực hiện riêng biệt (đôi khi dùng thuật ngữ đơn vị hoạt động), mỗi một bước thực hiện có thể được đánh giá riêng để ước lượng độ KĐB liên quan tới bước đó. Đây là một cách thực hiện có

hiệu quả cao khi các thủ tục đo có cùng chung các bước thực hiện. Chia các độ KĐB cho từng bước thực hiện sau đó dạng phân bố tới độ KĐB tổng hợp.

6.6. Thực tế thông thường trong phép đo phân tích để cân nhắc các độ KĐB liên quan với các thành phần của toàn bộ quá trình thực hiện phương pháp như độ chụm quan sát và độ chệch của phép đo với chi tiết các mẫu chuẩn thích hợp. Dạng thông thường của các phân bố này ảnh hưởng lớn tới các phân bố ước lượng độ KĐB và mô hình thích hợp nhất là chia các ảnh hưởng tới kết quả. Cần đánh giá các nguồn phân bố có thể có khác chỉ để kiểm tra mức độ ảnh hưởng đáng kể, chỉ khi ảnh hưởng đáng kể thì mới thực hiện định lượng nó. Hơn nữa hướng dẫn này nhằm đạt được việc áp dụng cụ thể để sử dụng cho các dữ liệu xác nhận hiệu lực phương pháp nêu trong phần 7.2.1.

6.7. Các dạng nguồn gây ra độ KĐB là

Lấy mẫu

Khi việc lấy mẫu thể hiện trong phương pháp nội bộ hoặc một phần yêu cầu của thủ tục thì các ảnh hưởng như phương sai ngẫu nhiên giữa các mẫu khác nhau và bất cứ độ chệch tiềm tàng trong thủ tục lấy mẫu mà ảnh hưởng đến độ KĐB tới kết quả cuối cùng.

Điều kiện bảo quản mẫu

Khi các mẫu thử được lưu giữ cho bất kỳ khoảng thời gian nào trước khi tiến hành phân tích thì các điều kiện lưu mẫu có thể ảnh hưởng tới kết quả. Thời gian lưu cũng như điều kiện trong quá trình lưu cần được xem xét đến như các nguồn độ KĐB.

Ảnh hưởng của thiết bị

Ảnh hưởng của thiết bị có thể bao gồm: ví dụ các giới hạn về độ chính xác trong hiệu chuẩn của cân phân tích; người kiểm soát nhiệt độ mà có thể duy trì nhiệt độ trung bình khác số chỉ của điểm đặt; thiết bị tự động có thể là nguyên nhân gây ra các ảnh hưởng.

Độ tinh khiết của thuốc thử

Nồng độ của thể tích dung dịch không được biết chính xác ngay cả khi mẫu gốc được thử nghiệm, vẫn còn một số độ KĐB liên quan còn tồn tại từ thủ tục thử nghiệm. Ví dụ nhiều thuốc nhuộm hữu cơ không phải có độ tinh khiết là 100% mà có thể chứa các đồng phân và muối vô cơ. Độ tinh khiết của các vật liệu thường được các nhà sản xuất công bố không ít hơn mức độ yêu cầu kỹ thuật. Bất kỳ giả thiết về mức độ tinh khiết được biết đến đều là một yếu tố của độ KĐB.

Giả thiết hoá học lượng pháp

Khi qui trình phân tích được giả thiết là tuân theo một phản ứng hoá học lượng pháp cụ thể thì có thể cần tính đến dạng của phản ứng hoá học lượng pháp hoặc phản ứng không hoàn toàn hoặc phản ứng phụ.

Các điều kiện đo

Ví dụ dụng cụ thủy tinh đo dung tích có thể được sử dụng ở nhiệt độ khác nhau và khác với nhiệt độ khi dụng cụ được hiệu chuẩn. Ảnh hưởng nhiệt độ tổng có thể được hiệu chỉnh

nhưng bất cứ độ KĐB do nhiệt độ đối với dung dịch và thuỷ tinh cần được xem xét. Thông thường độ ẩm có thể quan trọng khi vật liệu nhạy cảm với sự thay đổi độ ẩm.

Ảnh hưởng của mẫu

Hệ số thu hồi của phép phân tích từ mẫu phức hoặc trả lời của thiết bị có thể ảnh hưởng bởi thành phần của mẫu. Yêu cầu của phép phân tích có thể bao gồm các thành phần ảnh hưởng này. Sự ổn định của mẫu phân tích có thể thay đổi qua các lần phân tích vì sự thay đổi của chế độ nhiệt hoặc ảnh hưởng của sự quang phân.

Khi sử dụng phương pháp spike (thêm mẫu) được sử dụng để ước lượng hệ số thu hồi, hệ số thu hồi của phép phân tích từ mẫu có thể khác hệ số thu hồi của mẫu spike độ KĐB cần được giới thiệu và đánh giá.

Ảnh hưởng của sự dụng máy điện toán

Sự lựa chọn mô hình hiệu chuẩn ví dụ sử dụng hiệu chuẩn đường thẳng trên sự trả lời của đường cong, càng không khớp nhau thì độ KĐB càng lớn.

Rút gọn và làm tròn có thể dẫn tới không chính xác trong kết quả cuối cùng do đó dự đoán độ KĐB trong việc rút gọn và làm tròn có thể là cần thiết.

Hiệu chỉnh mẫu trắng

Có thể có độ KĐB trong cả giá trị và sự hiệu chỉnh khoảng trắng thích hợp. Điều này quan trọng đặc biệt là ở trong các phép phân tích vết.

Ảnh hưởng của nhân viên thử nghiệm

Khả năng đọc trên thước và thang đo có thể cao hoặc thấp.

Khả năng diễn giải phương pháp ở mức độ khác nhau

Ảnh hưởng ngẫu nhiên

Các ảnh hưởng ngẫu nhiên phân bố tới độ KĐB trong tất cả các phép phân tích. Nguồn đầu vào cần được thể hiện trong danh mục như là một nguyên nhân của độ KĐB.

Chú thích: Các nguồn trên không nhất thiết độc lập

7. BƯỚC 3. XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO

7.1. Mở đầu

7.1.1. Xác định các nguồn gây ra độ không đảm bảo được đề cập trong bước 2 (chương 6), bước tiếp theo là xác định độ KĐB nảy sinh từ các nguồn này. Các nguồn này có thể được xác định bằng cách:

- đánh giá độ KĐB từ các nguồn đơn lẻ và sau đó tổng hợp lại như đã đề cập trong chương 8. Ví dụ từ A1 đến A3 minh họa việc áp dụng thủ tục này.

hoặc

- bằng cách xác định trực tiếp thành phần độ KĐB của kết quả từ một vài hoặc toàn bộ các nguồn sử dụng dữ liệu thực hiện phương pháp. Ví dụ từ A4 đến A6 đã đề cập đến việc áp dụng thủ tục này.

Trong thực tế, kết hợp 2 cách trên là cần thiết và thuận tiện.

7.1.2. Bất cứ cách tiếp cận nào được sử dụng để thực hiện kiểm tra việc áp dụng phương pháp thử thì hầu hết các thông tin cần thiết để xác định độ KĐB có thể có sẵn từ các kết quả nghiên cứu, từ dữ liệu QA/QC và từ công việc nghiên cứu khác. Tuy nhiên, dữ liệu không thể có sẵn để đánh giá độ KĐB từ tất cả các nguồn và có thể cần thiết thực hiện thêm các công việc như đã miêu tả trong mục từ 7.10 đến 7.14.

7.2. Thủ tục đánh giá độ KĐB

7.2.1. Thủ tục sử dụng để tính tất cả các độ KĐB phụ thuộc vào dữ liệu sẵn có qua việc áp dụng phương pháp. Các bước bao gồm để xây dựng thủ tục gồm:

- Tương thích các yêu cầu của thông tin so với dữ liệu sẵn có

Trước tiên, liệt kê các nguồn độ KĐB cần được kiểm tra để xem các nguồn nào của độ KĐB đã thu được từ các dữ liệu sẵn có, hoặc có thể thông qua nghiên cứu thành phần cụ thể hoặc thông qua thay đổi ẩn của toàn bộ thay đổi mang tính thực nghiệm của toàn bộ phương pháp. Các nguồn này phải được kiểm tra dựa vào danh sách đã chuẩn bị tại bước 2 và các nguồn nào giữ lại cần được liệt kê trong hồ sơ đánh giá các thành phần tạo ra độ KĐB.

- Lập kế hoạch thu thập thêm các dữ liệu cần có

Đối với các nguồn của độ KĐB không thể hiện được bằng các dữ liệu có sẵn tương ứng cũng không tìm thấy một thông tin nào từ các dữ liệu ở trong các tài liệu như chứng chỉ, yêu cầu kỹ thuật của thiết bị... hoặc kế hoạch thực nghiệm để thu được dữ liệu theo yêu cầu. Phải tiến hành các nghiên cứu thực nghiệm theo dạng nghiên cứu cơ bản là phân bố đơn của độ KĐB hoặc tiến hành nghiên cứu phương pháp để đảm bảo thu được phương sai đại diện của các thông số quan trọng.

7.2.2. Thừa nhận một điều quan trọng là không phải tất cả các thành phần độ KĐB sẽ tạo nên phân bố đáng kể tới độ KĐB tổng hợp, thực tế thực nghiệm thì chỉ một số ít thành phần độ KĐB là đáng kể nếu không sẽ có một số lượng lớn độ KĐB, thành phần độ KĐB nào nhỏ hơn 1/3 thành phần độ KĐB lớn nhất thì không cần đánh giá chi tiết. Ước lượng cơ bản của các phân bố cho từng thành phần và tổng hợp các thành phần độ KĐB cần được thực hiện và không loại trừ những ảnh hưởng đáng kể.

7.2.3. Phần tiếp theo cung cấp hướng dẫn về các thủ tục thực hiện, phụ thuộc vào dữ liệu có sẵn và thông tin yêu cầu thêm. Phần 7.3 các yêu cầu sử dụng dữ liệu nghiên cứu thực nghiệm có từ trước, bao gồm dữ liệu phê duyệt. Phần 7.4 đề cập tóm tắt việc đánh giá độ KĐB chỉ từ các nguồn đơn của độ KĐB. Có thể việc này cần làm cho tất cả các nguồn hoặc một vài nguồn xác định phụ thuộc vào dữ liệu có sẵn và do đó cũng được xem xét trong các phần sau. Phần 7.5 tới 7.9 đề cập đến đánh giá độ KĐB trong từng tình huống cụ thể. Phần 7.5 áp dụng khi sử dụng các mẫu chuẩn. Phần 7.6 bao gồm việc sử dụng dữ liệu so sánh liên phòng và 7.7 sử dụng dữ liệu phê duyệt phương pháp nội bộ. 7.8 đề cập đến nghiên cứu các phương pháp theo kinh nghiệm và 7.9 bao gồm các phương pháp ad-hoc. Phương pháp định lượng các

thành phần độ KĐB bao gồm nghiên cứu thực nghiệm, từ tài liệu và dữ liệu, mô hình và lý luận nghề nghiệp được đề cập chi tiết trong các phần 7.10 tới 7.14. Phần 7.15 bao gồm nghiên cứu về ước lượng độ KĐB của độ chệch đã biết.

7.3. Các nghiên cứu ưu tiên có liên quan

7.3.1. Khi ước lượng độ KĐB ít nhất phải dựa vào một phần các nghiên cứu ưu tiên của việc thực hiện phương pháp, cần chứng minh giá trị của việc áp dụng các kết quả nghiên cứu ưu tiên. Điển hình bao gồm:

- Chứng minh rằng độ chụm có thể so sánh được với dữ liệu đạt được trước đây.
- Chứng minh rằng sử dụng dữ liệu độ chệch thu được từ trước là đúng, điển hình qua xác định độ chệch liên quan bằng mẫu chuẩn (xem ví dụ, ISO Guide 33 [H.8]), bằng nghiên cứu mẫu thêm (spike) tương ứng hoặc thực hiện bằng các chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng.
- Thực hiện kiểm soát thống kê các kết quả của việc thực hiện mẫu kiểm soát chất lượng (QC) và hiệu quả thực hiện các thủ tục đảm bảo chất lượng phân tích.

7.3.2. Khi các điều kiện trên được đáp ứng và phương pháp được thực hiện trong phạm vi và lĩnh vực áp dụng thường chấp nhận việc áp dụng dữ liệu từ các nghiên cứu đã thực hiện (bao gồm các nghiên cứu phê duyệt phương pháp) trực tiếp từ ước lượng độ KĐB trong PTN.

7.4. Đánh giá độ KĐB bằng định lượng từng thành phần

7.4.1. Trong một vài trường hợp cụ thể khi dữ liệu thực hiện phương pháp có ít hoặc không có sẵn, các thủ tục thích hợp nhất có thể được sử dụng để đánh giá từng thành phần riêng lẻ.

7.4.2. Thủ tục chung sử dụng để tổng hợp các thành phần độ KĐB là để chuẩn bị một mô hình định lượng chi tiết cho thủ tục nghiên cứu thực nghiệm (phần 5. và 6. đặc biệt là 6.4), đánh giá các độ KĐB chuẩn liên quan với từng thông số đầu vào và tổng hợp chúng sử dụng qui tắc lan truyền độ KĐB mô tả trong phần 8.

7.4.3. Hướng dẫn chi tiết đánh giá các phân bố đơn bằng thực nghiệm và các cách khác có liên quan được trình bày trong phần 7.10 tới 7.14. Ví dụ A1 đến A3 trong phụ lục A cung cấp minh họa chi tiết thủ tục. Hướng dẫn mở rộng trong việc áp dụng thủ tục này được nêu trong tài liệu ISO Guide [H.2].

7.5. Sử dụng các mẫu chuẩn được chứng nhận phù hợp

7.5.1. Các phân tích trên chất chuẩn được chứng nhận thường tiến hành như là một phần của phê duyệt phương pháp hoặc phê duyệt lại, hiệu quả tạo thành một việc hiệu chuẩn cho toàn bộ thủ tục đo theo một liên kết chuẩn. Do thủ tục này cung cấp thông tin về ảnh hưởng tổng hợp của nhiều nguồn tiềm tàng độ KĐB nên nó cung cấp dữ liệu tốt để đánh giá độ KĐB. Chi tiết hơn được nêu trong 7.7.4.

Chú thích: ISO Guide 33 [H.8] cung cấp tính toán hữu hiệu về việc sử dụng mẫu chuẩn trong việc kiểm tra thực hiện phương pháp.

7.6. Ước lượng độ KĐB sử dụng phương pháp so sánh liên phòng và dữ liệu phê duyệt phương pháp

7.6.1. Một nghiên cứu so sánh liên phòng tiến hành để phê duyệt 1 phương pháp, ví dụ theo qui tắc của AOAC/IUPAC [H.9] hoặc tiêu chuẩn ISO 5725 [H.10] là nguồn dữ liệu có giá trị để hỗ trợ cho ước lượng độ KĐB. Dữ liệu bao gồm ước lượng độ lệch chuẩn tái lập s_R cho một vài mức độ trả lời và ước lượng tính tuyến tính phụ thuộc của s_R với từng mức độ trả lời và có thể bao gồm ước lượng độ chệch dựa vào nghiên cứu mẫu chuẩn được chứng nhận (CRM). Dữ liệu có thể được sử dụng phụ thuộc vào các thông số tính đến khi thực hiện nghiên cứu. Qua sự hoà hợp của tuyên bố số chỉ trên (phần 7.2) cần xác định bất cứ nguồn KĐB mà không được nêu lên trong dữ liệu nghiên cứu so sánh liên phòng. Các nguồn mà có thể cần xem xét cụ thể là:

- Lấy mẫu. Các nghiên cứu so sánh liên phòng hiếm khi bao gồm bước lấy mẫu. Nếu phương pháp sử dụng nội bộ bao gồm cả chia mẫu hoặc đại lượng đo (xem yêu cầu kỹ thuật) là ước lượng thuộc tính của mẫu lớn từ mẫu nhỏ thì các ảnh hưởng của lấy mẫu cần được nghiên cứu.
- Tiền xử lý. Trong hầu hết các nghiên cứu, mẫu được đồng nhất và có thể thêm chất ổn định trước khi phân tích. Có thể cần nghiên cứu và thêm các ảnh hưởng của quá trình thực hiện thủ tục tiền xử lý mẫu áp dụng trong nội bộ PTN.
- Độ chệch của phương pháp. Độ chệch của phương pháp thường nghiên cứu trước hoặc qua so sánh liên phòng, khi có thể bằng cách so sánh với phương pháp gốc hoặc mẫu chuẩn. Khi bản thân độ chệch có độ KĐB liên quan với các giá trị tham chiếu được sử dụng và độ chụm liên quan với kiểm tra độ chệch được so sánh tới s_R thì không cần thêm độ KĐB của độ chệch. Nếu không sẽ cần tính thêm.
- Các điều kiện thay đổi. Các PTN tham gia vào nghiên cứu có thể hướng theo hướng có tính đến phạm vi điều kiện thực nghiệm, kết quả là không ước lượng được phạm vi mà kết quả có thể nằm trong đó theo định nghĩa của phương pháp. Khi các ảnh hưởng được xem xét và chỉ ra không đáng kể so với phạm vi cho phép thì không cần tính đến thêm nữa.
- Thay đổi các loại mẫu. Độ KĐB nảy sinh từ thành phần mẫu hoặc mức độ nhiễu bên ngoài phạm vi cần cân nhắc để nghiên cứu thêm.

7.6.2. Mỗi nguồn độ KĐB đáng kể không thu được qua dữ liệu so sánh liên phòng cần được đánh giá theo dạng độ KĐB chuẩn và tổng hợp với độ lệch chuẩn tái lập s_R theo cách thông thường (phần 8.).

7.6.3. Để các phương pháp thực hiện trong phạm vi đã xác định, khi tuyên bố phù hợp chỉ ra rằng tất cả các nguồn xác định được bao gồm trong nghiên cứu phê duyệt hoặc khi các phân bố từ các nguồn còn lại như đã đề cập trong phần 7.6.1. đã chỉ ra được bỏ qua sau đó độ lệch chuẩn tái lập s_R điều chỉnh nồng độ nếu cần, có thể sử dụng như độ KĐB chuẩn tổng hợp.

7.7. Ước lượng độ KĐB qua nghiên cứu xây dựng và phê duyệt nội bộ

7.7.1. Nghiên cứu xây dựng và phê duyệt nội bộ chủ yếu gồm xác định phương pháp thực hiện các tham số chỉ ra trong 3.1.3. Ước lượng độ KĐB từ các tham số đó sử dụng:

- Ước lượng có sẵn tốt nhất của độ chụm toàn phần
- Ước lượng có sẵn tốt nhất các độ chệch toàn phần và độ KĐB của độ chệch.
- Định lượng của bất kỳ độ KĐB liên quan với ảnh hưởng chưa tính đến trong các nghiên cứu trên.

Nghiên cứu độ chụm

7.7.2. Cần sử dụng hết khả năng có thể ước lượng độ chụm kể cả mất nhiều thời gian và cần lựa chọn phương sai của tất cả các thông số ảnh hưởng đến kết quả. Các phương sai có thể thu được từ:

- Độ lệch chuẩn của các kết quả cho một dạng mẫu được phân tích lặp lại nhiều lần trong một khoảng thời gian sử dụng những người phân tích và thiết bị khác nhau. Nếu có thể (các kết quả đo của các mẫu kiểm tra chất lượng QC có thể cung cấp thông tin).
- Độ lệch chuẩn thu được từ phân tích lặp lại thực hiện nhiều lần trên một mẫu.

Chú thích: Lặp lại cần được thực hiện các thời điểm khác nhau để thu được ước lượng độ chụm trung gian; sự lặp lại trong một lô chỉ cung cấp ước lượng độ lặp lại.

- Từ dạng nghiên cứu thực nghiệm đa tham số được phân tích bởi ANOVA để cung cấp các ước lượng phương sai cho từng tham số.

7.7.3. Chú ý là độ chụm thường khác nhau đáng kể so với mức độ trả lời. Ví dụ độ lệch chuẩn quan sát được thường tăng đáng kể và có hệ thống với nồng độ phân tích. Trong các trường hợp này, ước lượng độ KĐB cần được điều chỉnh theo để độ chụm áp dụng cho các kết quả cụ thể. Phụ lục E.4 nêu hướng dẫn thêm để tiếp nhận các mức phân bố độc lập tới độ KĐB.

Nghiên cứu độ chệch

7.7.4. Độ chệch tổng được ước lượng tốt nhất bằng phân tích lặp lại mẫu chuẩn được chứng nhận liên quan, sử dụng thủ tục đo hoàn chỉnh. Khi hoàn thành nghiên cứu và độ chệch tìm thấy là không đáng kể thì độ KĐB liên quan với độ chệch là tổng hợp độ KĐB của mẫu chuẩn được chứng nhận với độ lệch chuẩn liên quan với độ chệch.

Chú thích: ước lượng độ chệch theo cách tổng hợp độ chệch trong PTN thực hiện với bất kỳ bản chất nào của phương pháp sử dụng. Các xem xét cụ thể có thể áp dụng khi phương pháp sử dụng là theo kinh nghiệm; xem mục 7.8.1.

- Khi mẫu chuẩn là đại diện tương ứng duy nhất của mẫu thử, thông số thêm vào cần được xem xét bao gồm các tham số khác (nếu thích hợp) trong thành phần và đồng nhất; mẫu chuẩn thường được đồng nhất hơn so với mẫu thử. Nếu cần ước lượng dựa vào lý luận khoa học có thể được sử dụng để chỉ ra các độ KĐB (xem phần 7.14).

- Bất cứ ảnh hưởng nào từ các nồng độ phân tích khác nhau thường sẽ không được tìm thấy như mất khi chiết khác nhau giữa các mức độ phân tích cao và thấp.

7.7.5. Độ chệch của 1 phương pháp nghiên cứu có thể cũng được xác định bằng so sánh các kết quả với phương pháp tham chiếu. Nếu các kết quả chỉ ra rằng độ chệch thống kê là không đáng kể, độ KĐB chuẩn là độ KĐB của phương pháp gốc (nếu có thể xem phần 7.8.1), tổng hợp với độ KĐB liên quan với đại lượng đo khác trong phương pháp. Phân bố độ KĐB cuối cùng được đưa ra bằng thuật ngữ độ lệch chuẩn sử dụng nhiều áp dụng trong thử nghiệm để quyết định sự khác nhau đáng kể đến mức nào khi thống kê như được giải thích ở ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Một phương pháp (phương pháp 1) để xác định nồng độ của Selenium được so sánh với phương pháp gốc (phương pháp 2). Các kết quả (tính mg/kg) từ mỗi phương pháp thu được như sau:

	$\bar{x}$	s	n
Phương pháp 1	5.40	1.47	5
Phương pháp 2	4.76	2.75	5

Các độ lệch chuẩn được nhóm lại và đưa ra độ lệch chuẩn S_c

$$s_c = \sqrt{\frac{1.47^2 \times (5-1) + 2.75^2 \times (5-1)}{5+5-2}} = 2.205$$

và tương ứng giá trị của t :

$$t = \frac{(5.40 - 4.76)}{2.205 \sqrt{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)}} = \frac{0.64}{1.4} = 0.46$$

t_{crit} là 2.3 với bậc tự do là 8, nên không có sự khác nhau đáng kể nào giữa giá trị của kết quả thu được từ 2 phương pháp. Do đó sự khác nhau (0.64) được so với thuật ngữ độ lệch chuẩn của 1.4 trên. Giá trị 1.4 này là độ lệch chuẩn liên quan với sự khác nhau và theo đó đại diện cho phân bố liên quan tới độ KĐB liên quan với phép đo độ chệch.

7.7.6. Độ chệch tổng có thể được ước lượng bằng thực hiện phân tích thêm các vật liệu nghiên cứu. Cùng xem xét áp dụng như nghiên cứu mẫu chuẩn (ở trên). Thêm vào, sự khác nhau của các vật liệu thêm và vật liệu tự nhiên vào mẫu có thể được xem xét và tạo sự thừa nhận. Sự thừa nhận có thể tạo nên trên cơ sở của:

- Các nghiên cứu phân bố độ chệch được quan sát cho một khoảng các mẫu và mức độ phân tích thêm.
- So sánh kết quả quan sát mẫu chuẩn với hệ số thu hồi của phân tích mẫu thêm trong cùng mẫu chuẩn.

- Lý luận trên cơ sở mẫu cụ thể với tác động đặc biệt đã biết. Ví dụ thịt heo, là một loại mẫu thịt biển được biết đến có xu hướng kết tủa một vài yếu tố với muối canxi trong khi tiêu hoá và có thể cung cấp một ước lượng sai về hệ số thu hồi mà ước lượng độ KĐB có thể dựa vào (ví dụ trường hợp sai như lựa chọn phân bố tam giác hoặc phân bố hình chữ nhật).
- Lý luận trên cơ sở những kinh nghiệm đã có

7.7.7. Độ chệch có thể được ước lượng bởi so sánh các phương pháp cụ thể với một giá trị xác định của một phương pháp thêm chuẩn đã biết lượng thêm vào mẫu thử phân tích và nồng độ phân tích chính xác suy ra bằng ngoại suy. Độ KĐB liên quan với độ chệch thường ảnh hưởng bởi các độ KĐB liên quan với ngoại suy, tổng hợp (khi thích hợp) với bất kỳ phân bố đáng kể của độ KĐB nào từ khâu chuẩn bị và thêm dung dịch chuẩn.

Chú thích: Để có được liên quan trực tiếp việc thêm vào cần tạo tới mẫu gốc hơn là mẫu đã chiết.

7.7.8. Yêu cầu chung trong ISO Guide là các số hiệu chỉnh cần được áp dụng cho tất cả các ảnh hưởng hệ thống đáng kể đã biết. Khi một số hiệu chỉnh được áp dụng cho độ chệch tổng đáng kể thì độ KĐB liên quan với độ chệch được ước lượng như phần 7.7.5. đã đề cập trường hợp độ chệch đáng kể.

7.7.9. Khi độ chệch là đáng kể nhưng vẫn bỏ qua vì các mục đích thực tế, cần tiến hành thêm các công việc (xem phần 7.15.).

Thêm các tham số

7.7.10. Các ảnh hưởng của bất kỳ tham số còn lại cần được ước lượng riêng không theo phương sai thực nghiệm hay độ chụm thiết lập theo lý thuyết. Độ KĐB liên quan với các tham số cần được ước lượng, tổng hợp và lưu hồ sơ với các thành phần khác theo cách thông thường.

7.7.11. Khi ảnh hưởng của các tham số còn lại được chứng minh là có thể bỏ đi vì so với độ chụm của nghiên cứu là (ví dụ thống kê là không đáng kể) có thể khuyến nghị rằng phân bố độ KĐB tương đương độ lệch chuẩn liên quan với phép thử liên quan với tham số đó.

Ví dụ: ảnh hưởng của việc chiết trong thời gian 1 giờ được nhận thấy bằng phép thử t trong 5 lần trên mỗi mẫu thử với thời gian chiết thông thường và thời gian chiết giảm sau 1 giờ. Trung bình và độ lệch chuẩn (tính mg/L) với thời gian chuẩn là: TB: 1.8; độ lệch chuẩn 0.21; thời gian giảm: TB: 1.7 độ lệch chuẩn 0.17. thử t sử dụng phương sai tổng hợp

$$\frac{(5-1) \times 0.21^2 + (5-1) \times 0.17^2}{(5-1) + (5-1)} = 0.037$$

thu được

$$t = \frac{(1.8 - 1.7)}{\sqrt{0.037 \times \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)}} = 0.82$$

không đáng kể khi so sánh với $t_{crit} = 2.3$. Nhưng chú thích rằng sự khác nhau (0.1) được so sánh với việc tính độ lệch chuẩn $\sqrt{0.037 \times (1/5 + 1/5)} = 0.12$. Giá trị này là phân bố tới độ KĐB liên quan với ảnh hưởng phương sai trong thời gian chiết.

7.7.12. Khi một ảnh hưởng được phát hiện và được thống kê đáng kể nhưng nhỏ và không đáng kể thực tế được bỏ đi thì áp dụng theo hướng dẫn nêu trong 7.15.

7.8. Đánh giá độ KĐB cho các phương pháp kinh nghiệm

7.8.1. Phương pháp kinh nghiệm là phương pháp được thừa nhận dựa vào mục đích của phép đo so sánh áp dụng trong một lĩnh vực cụ thể khi thuộc tính đại lượng đo phụ thuộc vào phương pháp sử dụng. Phương pháp xác định đại lượng đo. Ví dụ bao gồm các phương pháp kim loại có thể lọc trong gốm sứ và sợi thực phẩm trong thực phẩm (xem phần 5.2 và ví dụ A.5).

7.8.2. Khi một phương pháp sử dụng trong đó phạm vi áp dụng được xác định, độ chệch liên quan với phương pháp được xác định là = 0. Trong trường hợp này thì ước lượng độ chệch chỉ cần có liên quan với việc thực hiện tại PTN và cần thêm các tính toán bản chất độ chệch của phương pháp. Điều này được tuân theo các hướng dẫn.

7.8.3. Mẫu chuẩn để nghiên cứu, dù để chứng minh độ chệch có thể bỏ đi hoặc đo độ chệch đều cần tiến hành sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận sử dụng phương pháp cụ thể hoặc để thu được giá trị với phương pháp cụ thể có sẵn để so sánh.

7.8.4. Khi mẫu chuẩn mà các thuộc tính không có sẵn thì kiểm soát độ chệch tổng liên quan với kiểm soát các tham số của phương pháp ảnh hưởng đến kết quả; các tham số như thời gian, nhiệt độ, khối lượng, thể tích... Độ KĐB liên quan với các tham số đầu vào phải được đánh giá theo và chỉ ra độ KĐB liên quan tới các tham số được bỏ qua hay tính đến (xem ví dụ A.6).

7.8.5. Phương pháp theo kinh nghiệm thường là đối tượng để nghiên cứu liên phòng và độ KĐB có thể được đánh giá như đề cập trong phần 7.6.

7.9. Đánh giá độ KĐB cho phương pháp ad-hoc

7.9.1. Phương pháp ad-hoc là các phương pháp được thiết lập để tiến hành nghiên cứu thăm dò, thử mẫu nhanh hoặc trong thời gian ngắn. Như phương pháp được dựa vào chuẩn hoặc phương pháp thiết lập tốt trong PTN nhưng được sửa lại về cơ bản (ví dụ để nghiên cứu một phép phân tích khác) và sẽ không chứng minh chung cho các nghiên cứu phê duyệt cho vật liệu cụ thể.

7.9.2. Giới hạn kết quả sẽ có sẵn để thiết lập các phân bố độ KĐB liên quan cần dựa vào sự hiểu biết của các hệ thống liên quan hoặc trong các hệ thống. Ước lượng độ KĐB cần dựa theo việc thực hiện đã biết trong hệ thống và các hệ thống liên quan. Các thông tin thực hiện

cần được hỗ trợ bằng các nghiên cứu cần thiết để thiết lập mối liên quan của các thông tin. Theo khuyến nghị giả thiết rằng hệ thống liên quan là có sẵn và đã được nghiên cứu hiệu quả để thu được ước lượng độ KĐB đáng tin hoặc bao gồm các thông tin từ các phương pháp khác và độ KĐB trong khuôn khổ đã được thiết lập từ trước.

7.9.3. Tối thiểu, cần ước lượng độ chệch tổng và số chỉ của độ chụm có thể của phương pháp. Độ chệch sẽ được đo lý tưởng theo mẫu chuẩn, nhưng thực tế thông thường được đánh giá bằng hệ số thu hồi của mẫu thêm. Nghiên cứu ở phần 7.7.4 sau đó áp dụng, trừ các hệ số thu hồi mẫu thêm cần được so sánh với các quan sát trên hệ thống liên quan để thiết lập sự liên quan với các nghiên cứu trước đó cho phương pháp ad-hoc. Độ chệch tổng được quan sát cho phương pháp ad-hoc trên các mẫu thử cần được so sánh để từ đó quan sát cho hệ thống liên quan trong các yêu cầu nghiên cứu.

7.9.4. Nghiên cứu độ chụm tối thiểu bao gồm phân tích lặp lại. Khuyến nghị là số lần thử nghiệm lặp lại bằng với số lần thực hiện thử nghiệm thực tế. Độ chụm cần được so sánh cho hệ thống liên quan; độ lệch chuẩn cho phương pháp ad-hoc cần được so sánh.

Chú thích: khuyến nghị rằng sự so sánh được dựa vào kiểm tra. Số lượng thử nghiệm thống kê đáng kể (ví dụ thử nghiệm F) nói chung sẽ không đáng tin với một số lượng lặp lại ít và sẽ có xu hướng kết luận một cách dễ dàng rằng không có sự khác nhau đáng kể nào do khả năng thấp của phép thử.

7.9.5. Khi các điều kiện trên được đáp ứng rõ ràng, ước lượng độ KĐB cho hệ thống liên quan có thể được áp dụng trực tiếp từ các kết quả thu được bởi phương pháp ad-hoc, khi điều chỉnh bất cứ điều kiện gì như nồng độ và những thông số đã biết.

7.10. Định lượng từng thành phần

7.10.1. Thường cần cân nhắc một vài nguồn độ KĐB riêng lẻ. Trong một số trường hợp điều này chỉ cần thiết đối với một số lượng nhỏ các nguồn, trong trường hợp khác, cụ thể thực tế khi có ít hoặc không có các dữ liệu của phương pháp, tất cả các nguồn cần được nghiên cứu riêng (xem ví dụ 1, 2, 3 trong phụ lục A để minh họa). Có nhiều phương pháp chung để ước lượng cho từng thành phần độ KĐB riêng lẻ:

- Phương sai thực nghiệm khi các đại lượng đầu vào khác nhau;
- Từ dữ liệu có sẵn như kết quả đo và chứng chỉ hiệu chuẩn;
- Bởi mô hình từ các qui tắc lý thuyết;
- Sử dụng lý luận dựa vào kinh nghiệm hoặc khẳng định bằng mô hình giả thiết;

Các phương pháp khác nhau được đề cập tóm tắt dưới đây.

7.11. Ước lượng thực nghiệm của từng phân bố độ KĐB

7.11.1. Có khả năng và thực nghiệm thu được ước lượng phân bố độ KĐB từ nghiên cứu thí nghiệm cụ thể cho các tham số riêng lẻ.

7.11.2. Độ KĐB chuẩn nảy sinh từ các ảnh hưởng ngẫu nhiên thường được tính từ các độ lặp lại thực nghiệm và định lượng dưới dạng độ lệch chuẩn của các giá trị đo. Thực tế không cần thực hiện quá 15 lần lặp lại nếu không yêu cầu độ chụm cao.

7.11.3. Các dạng nghiên cứu thực nghiệm khác bao gồm:

- Nghiên cứu ảnh hưởng của phương sai của một tham số đến kết quả. Thích hợp cụ thể trong trường hợp liên tục, các tham số có thể kiểm soát, độc lập của các ảnh hưởng khác. Tỷ lệ thay đổi của kết quả khi thay đổi các tham số có thể thu được từ các dữ liệu nghiên cứu. Sự thay đổi này thường được tổng hợp trực tiếp với độ KĐB trong tham số để thu được phân bố độ KĐB liên quan.

Chú thích: Sự thay đổi tham số có thể thay đổi căn bản đáng kể kết quả so với độ chụm có sẵn trong nghiên cứu (ví dụ với độ lệch chuẩn của 5 lần đo lặp lại).

- Các nghiên cứu sai số thô (Robustness), hệ thống thí nghiệm là thay đổi có mức độ các tham số. Nghiên cứu này thích hợp cho việc xác định nhanh các ảnh hưởng đáng kể và thường sử dụng cho việc tối ưu hoá phương pháp. Phương pháp này có thể được áp dụng trong trường hợp các ảnh hưởng riêng biệt như thay đổi nhiều (matrix) hoặc thay đổi nhỏ trong cấu hình thiết bị mà có các ảnh hưởng không biết trước đến kết quả. Khi một thông số được tìm thấy là có ảnh hưởng đáng kể thì thường cần phải đánh giá thêm. Khi ảnh hưởng đáng kể thì KĐB (ít nhất là ước lượng ban đầu) thu được từ nghiên cứu sai số thô.
- Thiết kế thí nghiệm với hệ thống đa thông số để ước lượng các ảnh hưởng thông số và các sự tương tác. Các nghiên cứu như thế được sử dụng cụ thể khi có liệt kê các thay đổi. Một liệt kê các thay đổi mà trong đó giá trị của thay đổi là không liên quan tới độ lớn của ảnh hưởng; số lượng PTN tham gia nghiên cứu, tên thử nghiệm viên hoặc dạng mẫu là các ví dụ cho việc liệt kê sự thay đổi. Ví dụ ảnh hưởng của việc thay đổi trong dạng nhiều (trong phạm vi phương pháp đã chỉ ra) có thể được ước lượng từ nghiên cứu hệ số thu hồi tiến hành trong nghiên cứu đa nhiều lặp lại. Sự phân tích phương sai cần cung cấp trong và giữa các thành phần nhiều của phương sai cho sự quan sát phân tích hệ số thu hồi. Giữa thành phần nhiều của phương sai có thể cung cấp một độ KĐB chuẩn liên quan với phương sai nhiều.

7.12. Ước lượng dựa vào các kết quả hoặc dữ liệu khác

7.12.1. Việc này thường có thể ước lượng một vài độ KĐB chuẩn sử dụng các thông tin liên quan có sẵn về độ KĐB trên phép định lượng liên quan. Các phần dưới đây sẽ đưa ra các gợi ý về một vài nguồn thông tin.

7.12.2. Hệ thống thử nghiệm thành thạo (PT). Kết quả của một PTN từ việc tham gia vào hệ thống PT có thể sử dụng như để kiểm tra đánh giá độ KĐB, từ đó KĐB cần so sánh với khoảng các kết quả mà PTN thu được qua việc tham gia các PT. Thêm một vài trường hợp khi

- Thành phần của mẫu sử dụng trong hệ thống bao gồm toàn bộ phạm vi phân tích thông thường
- Các giá trị chỉ ra trong mỗi lần liên kết chuẩn tới các giá trị tham chiếu thích hợp và
- Độ KĐB trên giá trị ấn định là nhỏ so với khoảng quan sát được của các kết quả

sau đó sự phân tán khác nhau giữa các giá trị được báo cáo và các giá trị ấn định thu được qua các lần lặp lại cung cấp cơ bản một ước lượng tốt về độ KĐB nảy sinh từ các phần này của thủ tục đo trong phạm vi của hệ thống. Ví dụ đối với một hệ thống thực hiện với các vật liệu đơn giản và các mức phân tích, độ lệch chuẩn khác nhau có thể cung cấp độ KĐB chuẩn. Tuy nhiên độ lệch hệ thống từ liên kết chuẩn ấn định giá trị và các nguồn độ KĐB khác (như được ghi chú trong 7.6.1) phải được tính đến.

7.12.3. Dữ liệu đảm bảo chất lượng (QA) Như đã chú thích cần đảm bảo rằng chỉ tiêu chất lượng đặt ra trong tiêu chuẩn thực hiện các thủ tục đã được thực hiện và các phép đo trên các mẫu đảm bảo chất lượng chỉ ra rằng các chỉ tiêu tiếp tục được đáp ứng. Khi các chất chuẩn được sử dụng để kiểm tra trong kiểm soát chất lượng phần 7.5 chỉ ra các dữ liệu có thể được sử dụng để đánh giá độ KĐB. Khi sử dụng bất cứ vật liệu ổn định khác dữ liệu đảm bảo chất lượng cung cấp một ước lượng độ chụm trung gian (mục 7.7.2). Dữ liệu đảm bảo chất lượng cũng tạo thành một sự kiểm tra trên giá trị đã có của độ KĐB. Rõ hơn độ KĐB tổng hợp nảy sinh từ các ảnh hưởng ngẫu nhiên không thể ít hơn độ lệch chuẩn của các phép đo đảm bảo chất lượng.

7.12.4. Thông tin của nhà cung cấp. Đối với nhiều nguồn của độ KĐB như chứng chỉ hiệu chuẩn hoặc catalo của nhà cung cấp đưa ra các thông tin. Ví dụ dung sai của dụng cụ đo bằng thủy tinh có thể thu được từ catalo của nhà cung cấp hoặc chứng chỉ hiệu chuẩn liên quan tới phạm vi cụ thể khi sử dụng.

7.13. Mô hình từ các qui tắc lý thuyết

7.13.1. Trong nhiều trường hợp lý thuyết vật lý đã được thiết lập tốt cung cấp các mô hình tốt về các ảnh hưởng lên kết quả. Ví dụ, ảnh hưởng của nhiệt độ lên dung tích và tỷ trọng được biết đến rõ ràng. Trong các trường hợp đó các độ KĐB có thể được tính hoặc ước lượng từ dạng mối liên quan sử dụng phương pháp phổ biến của độ KĐB đề cập trong phần 8.

7.13.2. Trong các tình huống khác có thể cần sử dụng các mô hình lý thuyết tương đương kết hợp với dữ liệu thực nghiệm. Ví dụ khi một phép đo phân tích phụ thuộc vào thời gian xảy ra phản ứng có thể cần đánh giá độ KĐB liên quan với thời gian. Có thể hoàn thành bằng phương sai đơn theo thời gian. Do đó có thể tốt hơn để thiết lập mô hình tỷ lệ tương đương từ tóm tắt nghiên cứu thực nghiệm của phát sinh phản ứng gần các nồng độ liên quan và đánh giá độ KĐB từ tỉ lệ dự đoán thay đổi tại thời gian đề ra.

7.14. Ước lượng dựa vào lý luận

7.14.1. Đánh giá độ KĐB không phải là công việc hàng ngày hay một phép toán nào cả; nó phụ thuộc vào kiến thức căn cứ về đại lượng đo và phương pháp đo cũng như thủ tục sử dụng. Chất lượng và lợi ích của độ KĐB đưa ra cho kết quả của một phép đo cơ bản phụ thuộc vào sự hiểu biết, phân tích tới giới hạn và tính toàn vẹn của những phân bố được qui cho giá trị của kết quả.

7.14.2. Hầu hết các phân bố của dữ liệu có thể được diễn giải theo nghĩa là ít dữ liệu quan sát nằm ở gần biên của phân bố hơn là ở trung tâm. Định lượng và độ lệch chuẩn liên quan của các phân bố đạt được qua các phép đo lặp lại.

7.14.3. Do đó, các đánh giá khoảng cách khác có thể yêu cầu trong trường hợp khi các phép đo lặp lại không thực hiện được hoặc không cung cấp ý nghĩa đo lường cho thành phần độ KĐB

7.14.4. Có một số trường hợp cá biệt trong phân tích hoá học thịnh hành muộn và yêu cầu phải có lý luận. Ví dụ:

- Không thể đánh giá hệ số thu hồi và độ KĐB liên quan cho từng mẫu đơn. Thay vào đó đánh giá cho một nhóm các mẫu (ví dụ. nhóm các dạng mẫu), và các kết quả áp dụng cho tất cả các mẫu và dạng mẫu. Mức độ giống nhau là không được biết, do đó sự nhiễu (từ dạng của các mẫu tới một mẫu cụ thể) liên quan tới việc thêm vào độ KĐB mà thường không được giải thích.
- Mô hình của một phép đo như việc xác định bằng yêu cầu của các thủ tục phân tích được sử dụng để chuyển định lượng đại lượng đo tới giá trị của đại lượng (kết quả phân tích). Mô hình là - thường tất cả mô hình trong khoa học - đối tượng của độ KĐB. Chỉ được giả thiết rằng bản chất tuân theo mô hình cụ thể nhưng có thể không bao giờ được biết đến hoàn toàn chắc chắn .
- Việc sử dụng các mẫu chuẩn được đặc biệt khuyến khích nhưng độ KĐB liên quan không chỉ giá trị thực nhưng cũng liên quan với mẫu chuẩn dùng phân tích một mẫu cụ thể. Yêu cầu đánh giá mở rộng để tuyên bố bản chất chuẩn tương đồng tương đối tự nhiên của các mẫu trong các tình huống cụ thể.
- Nguồn khác của độ KĐB nảy sinh khi đại lượng đo được xác định không đầy đủ do thủ tục đo. Nghiên cứu sự xác định oxi hoá pemanganat (thuốc tím) khác nhau rất rõ ràng khi phân tích nước ngầm hoặc nước thải đô thị. Không chỉ các thông số như nhiệt oxi hóa cũng như các ảnh hưởng khác như nhiễu về thành phần hoặc nền có thể có ảnh hưởng lên yêu cầu kỹ thuật của phương pháp.
- Thông thường thực tế trong phân tích hoá học được gọi là thêm một đơn chất như một chất có cấu trúc tương tự hoặc chất đồng vị từ đó cả hệ số thu hồi của chất tự nhiên tương ứng hoặc nhóm hợp chất được đánh giá. Rõ hơn, độ KĐB liên quan được đánh giá thực nghiệm cung cấp phân tích được chuẩn bị cho nghiên cứu hệ số thu hồi cho tất cả các mức

và tỉ lệ nồng độ của đại lượng đo thêm vào và tất cả các độ nhiễu liên quan. Nhưng thông thường một thực nghiệm được ngăn ngừa và thay thế bởi các quyết định về:

- tính phụ thuộc nồng độ của các hệ số thu hồi của đại lượng
- tính phụ thuộc nồng độ của hệ số thu hồi mẫu thêm
- tính phụ thuộc của hệ số thu hồi trên các dạng nhiễu
- tính đồng nhất của các phương thức liên kết của các chất tự nhiên và chất thêm

7.14.5. Đánh giá của dạng này không dựa vào các kết quả thực nghiệm trực tiếp nhưng có thể do chủ thể (con người) diễn đạt ở đây có thể sử dụng đồng nghĩa với “mức độ tin cậy”, “có thể do trực giác” và “đáng tin cậy” [H.11]. Giả sử rằng mức độ tin cậy là không dựa vào đánh giá nhanh nhưng được cân nhắc đánh giá cẩn thận.

7.14.6. Dù được thừa nhận là có tính chủ quan khác nhau từ một người đến nhiều người khác và dù là một người qua các khoảng thời gian chúng không bị bó buộc như chúng được ảnh hưởng bởi giác quan thông thường, kiến thức của chuyên gia và bằng các nghiên cứu thực nghiệm và quan sát sớm hơn.

7.14.7. Có thể phát hiện ra các điều bất lợi nhưng không hướng dẫn trong thực tế tới ước lượng xấu hơn từ các phép đo lặp lại. Cụ thể điều này áp dụng nếu thực tế khác nhau trong điều kiện thực nghiệm không được mô phỏng và dữ liệu kết quả khác nhau không đưa ra một bức tranh đáng tin cậy.

7.14.8. Một dạng vấn đề nảy sinh tự nhiên khi sự khác nhau lâu dài cần được đánh giá khi không có dữ liệu nghiên cứu liên phòng. Một nhà khoa học người bỏ qua sự lựa chọn khả năng chủ quan về vật thay thế cho một đại lượng đo thực (khi mà lần sau cùng là không có sẵn) được lơ đi các phân bố quan trọng đến độ KĐB tổng hợp nên sau cùng ít khách quan hơn là một người dựa vào các khả năng chủ quan.

7.14.9. Đối với mục đích ước lượng độ KĐB tổng hợp có hai đặc trưng về mức độ ước lượng tin cậy là cần thiết:

- Mức độ tin cậy được liên quan như khoảng giá trị mà để tuyên bố một khoảng giới hạn trên và dưới tới các phân bố có thể được cung cấp
- Các công cụ điện toán tương tự áp dụng trong việc tổng hợp phân bố mức độ tin cậy của độ KĐB tới độ KĐB tổng hợp như cho các độ lệch chuẩn thu được bởi các phương pháp khác.

7.15. Độ chệch đáng kể

7.15.1. Một yêu cầu chung của ISO GUM là các số hiệu chính cần được áp dụng cho tất cả các ảnh hưởng hệ thống đáng kể và đã biết.

7.15.2. Trong việc quyết định khi độ chệch đã biết có thể được bỏ qua, cách tiếp cận được khuyến nghị như sau:

- a. Ước lượng độ KĐB tổng hợp không cân nhắc tới độ chệch liên quan
- b. So sánh độ chệch với độ KĐB tổng hợp
- c. Khi độ chệch so với độ KĐB là không đáng kể thì có thể bỏ qua
- d. Khi độ chệch so với độ KĐB là đáng kể thì yêu cầu phải có hành động giải quyết. Có thể giải quyết bằng cách:
 - Loại trừ hoặc hiệu chỉnh cho độ chệch, đưa ra sự thừa nhận độ KĐB của số hiệu chỉnh
 - Báo cáo độ chệch quan sát được và thêm độ KĐB của độ chệch vào kết quả

Chú thích: khi độ chệch đã biết không được hiệu chỉnh theo qui định, phương pháp cần được cân nhắc theo lối kinh nghiệm (xem phần 7.8).

8. BƯỚC 4. TÍNH ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO TỔNG HỢP

8.1. Các độ không đảm bảo chuẩn

8.1.1. Trước khi tổng hợp tất cả các thành phần độ KĐB phải được diễn đạt như các độ KĐB chuẩn hoặc độ lệch chuẩn. Các độ KĐB chuẩn có thể được chuyển từ các phép đo độ phân tán. Theo các qui tắc đã nêu trong hướng dẫn để chuyển một thành phần độ KĐB thành một độ lệch chuẩn.

8.1.2. Khi thành phần độ KĐB đã được đánh giá thực nghiệm từ sự phân tán của các phép đo lặp lại thì có thể được diễn đạt như độ lệch chuẩn. Để phân bố tới độ KĐB trong các phép đo đơn thì độ KĐB chuẩn được quan sát chính là độ lệch chuẩn; tính trung bình của các kết quả, **Độ lệch chuẩn của trung bình [B.24]** được sử dụng.

8.1.3. Khi ước lượng một độ KĐB từ các kết quả và dữ liệu có sẵn thì vẫn có thể diễn đạt như một độ lệch chuẩn. Do đó khi có một khoảng tin cậy được đưa ra với một mức độ tin cậy (theo dạng $\pm a$ tại $p\%$) thì chia giá trị a cho điểm phần trăm tương đương của phân bố thường cho mức độ tin cậy để tính độ lệch chuẩn.

Ví dụ:

Một yêu cầu kỹ thuật công bố rằng khả năng đọc của cân là trong khoảng $\pm 0,2$ mg với mức độ tin cậy 95%. Từ bảng chuẩn của điểm phần trăm thì phân bố chuẩn, mức độ tin cậy 95% thì tính toán độ lệch chuẩn sử dụng một giá trị là 1.96σ . Theo công thức thì thu được độ KĐB chuẩn là $0.2/1.96 \approx 0.1$.

8.1.4. Nếu giới hạn của $\pm a$ được đưa ra và không kèm theo mức độ tin cậy và có các lý do để cho rằng sự phân bố các giá trị là như nhau thì thường là dự đoán theo phân bố tương đương là phân bố hình chữ nhật nên độ lệch chuẩn tính theo công thức $a/\sqrt{3}$. (Xem phụ lục E).

Ví dụ:

Một bình định mức cấp A 10mL có chứng nhận là ± 0.2 mL. Độ KĐB chuẩn là $0.2/\sqrt{3} \approx 0.12$ mL.

8.1.5. Nếu giới hạn của $\pm a$ được đưa ra và không kèm theo mức độ tin cậy nhưng có lý do để cho rằng các giá trị phân bố không như nhau thì thường dự đoán theo phân bố tương đương là phân bố hình tam giác nên độ lệch chuẩn tính theo công thức $a/\sqrt{6}$ (Xem phụ lục E)

Ví dụ:

Một bình định mức cấp A 10mL có chứng nhận là ± 0.2 mL nhưng Kim tra tại PTN chỉ ra rằng các giá trị hiếm khi tập trung gần ở hai cực. Độ KĐB chuẩn là $0.2/\sqrt{6} \approx 0.08$ mL.

8.1.6. Khi ước lượng được tạo nên từ các lý luận cơ bản thì có thể ước lượng thành phần trực tiếp như một độ lệch chuẩn. Nếu không thể thì ước lượng có thể từ độ lệch chuẩn lớn nhất mà có thể xuất hiện từ thực tiễn (ngăn chặn/loại trừ các sai lỗi). Nếu một giá trị nhỏ hơn được cân nhắc về cơ bản có nhiều khả năng hơn thì ước lượng này nên coi như mô tả của một phân bố hình tam giác. Nếu không có vị trí nào để tin rằng nhiều khả năng có một sai số nhỏ hơn là sai số lớn thì ước lượng nên theo phân bố hình chữ nhật.

8.1.7. Các thông số chuyển đổi thông thường nhất sử dụng các chức năng phân bố được đề cập trong phụ lục E.1.

8.2. Tổng hợp độ không đảm bảo chuẩn

8.2.1. Sau khi ước lượng từng thành phần hoặc nhóm các thành phần độ KĐB và diễn đạt chúng như những độ KĐB chuẩn, bước tiếp theo là tính toán độ KĐB chuẩn tổng hợp sử dụng một trong các thủ tục được mô tả dưới đây.

8.2.2. Mỗi quan hệ chung giữa độ KĐB chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ của giá trị y và độ KĐB của các tham số độc lập $x_1, x_2, \dots, x_n$ mà y phụ thuộc là

$$u_c(y(x_1, x_2, \dots)) = \sqrt{\sum_{i=1, n} c_i^2 u(x_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1, n} u(y, x_i)^2}$$

Trong đó $y(x_1, x_2, \dots)$ là một hàm của một số tham số từ $x_1, x_2, \dots$, c_i là hệ số nhạy được đánh giá bằng công thức $c_i = \partial y / \partial x_i$ đạo hàm từng phần của y với x_i và $u(y, x_i)$ chứng tỏ độ KĐB của y nảy sinh từ độ KĐB của x_i . Mỗi phân bố phương sai $u(y, x_i)$ là bình phương độ KĐB liên quan diễn đạt như độ lệch chuẩn nhân với hệ số nhạy tương ứng. Các hệ số nhạy này mô tả giá trị của y thay đổi như thế nào khi thay đổi các thông số $x_1, x_2 \dots$

Chú thích: Hệ số nhạy có thể được đánh giá trực tiếp từ thực nghiệm, có giá trị cụ thể khi không có mô tả toán học đáng tin của các mối liên quan.

8.2.3. Khi các phương sai không độc lập thì mối quan hệ phức tạp hơn

$$u(y(x_i, x_j, \dots)) = \sqrt{\sum_{i=1, n} c_i^2 u(x_i)^2 + \sum_{\substack{i, k=1, n \\ i \neq k}} c_i c_k u(x_i, x_k)}$$

Trong đó $u(x_i, x_k)$ là hiệp phương sai giữa x_i và x_k và c_i và c_k là hệ số nhạy như đã mô tả và đánh giá ở phần 8.2.2. Hiệp phương sai có quan hệ tới hệ số hiệp tương quan r_{ik} theo công thức:

$$u(x_i, x_k) = u(x_i) \cdot u(x_k) \cdot r_{ik}$$

Khi $-1 \leq r_{ik} \leq 1$

8.2.4. Thủ tục chung áp dụng khi các độ KĐB liên quan với từng thông số, nhóm các thông số hoặc theo 1 phương pháp. Do đó khi phân bố độ KĐB có liên quan với toàn bộ thủ tục thì thường được diễn đạt như 1 ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Trong những trường hợp đó hoặc khi độ KĐB của 1 tham số được diễn đạt trực tiếp bằng thuật ngữ ảnh hưởng đến y thì hệ số nhạy $\delta y / \delta x_i$ thường bằng 1.0

Ví dụ:

Một kết quả 22mg/L chỉ ra độ lệch chuẩn là 4.1mg/L. Độ KĐB chuẩn $u(y)$ liên quan với độ chụm dưới cùng điều kiện là 4.1mg/L. Mô hình ẩn của phép đo bỏ qua những tham số khác để làm rõ là:

$$y = (\text{kết quả được tính toán}) + \varepsilon$$

trong đó ε thể hiện ảnh hưởng của phương sai ngẫu nhiên dưới các điều kiện đo $\delta y / \delta \varepsilon$ là bằng 1.0

8.2.5. Trừ trường hợp ở trên khi hệ số nhạy bằng 1 và các trường hợp đặc biệt được nêu trong qui tắc 1 và 2 dưới, thủ tục chung yêu cầu sự phát sinh các phần khác nhau hoặc các số liệu tương đương phải được tính đến. Phụ lục E đề cập chi tiết phương pháp số liệu, do Kragten khuyến cáo [H.12], tạo nên các ảnh hưởng sử dụng bảng tính trong phần mềm để cung cấp độ KĐB tổng hợp từ các độ KĐB chuẩn của đại lượng đầu vào và mô hình đo đã biết. Có một khuyến nghị rằng phương pháp này hoặc các phương pháp khác dựa vào máy tính được sử dụng nhưng cho những trường hợp đơn giản.

8.2.6. Trong một vài trường hợp, sự diễn đạt độ KĐB tổng hợp theo dạng được đơn giản nhiều. Hai qui tắc đơn giản để tổng hợp độ KĐB chuẩn được nêu ra dưới đây.

Qui tắc 1

Các mô hình chỉ bao gồm một tổng hoặc thương, ví dụ $y = (p + q + r + \dots)$, độ KĐB chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ được tính theo công thức

$$u_c(y(p, q, \dots)) = \sqrt{u(p)^2 + u(q)^2 + \dots}$$

Qui tắc 2

Các mô hình chỉ bao gồm các phép nhân và chia, ví dụ $y = (p \times q \times r \times \dots)$ hoặc $y = p / (q \times r \times \dots)$, độ KĐB chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ được tính theo công thức

$$u_c(y) = y \sqrt{\left(\frac{u(p)}{p}\right)^2 + \left(\frac{u(q)}{q}\right)^2 + \dots}$$

Trong đó $(u(p)/p)$ là độ KĐB của tham số được diễn đạt như độ lệch chuẩn tương quan.

Chú thích: Phép trừ trong mô hình toán cũng tính theo công thức như phép cộng và phép chia trong mô hình toán cũng tính theo công thức như phép nhân.

8.2.7. Với mục đích tổng hợp các thành phần độ KĐB thì có một cách sẽ tạo sự thuận tiện hơn khi biến đổi sự diễn đạt mô hình toán học để có thể áp dụng một trong các qui tắc trên. Ví dụ biến đổi công thức

$$(o + p) / (q + r)$$

thành 2 thành phần $(o + p)$ và $(q + r)$. Độ KĐB chuyển cho từng thành phần trên và có thể được tính toán theo qui tắc 1 trên, sau đó tổng hợp độ KĐB sử dụng qui tắc 2 để được độ KĐB chuẩn tổng hợp.

8.2.8. Các ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng các qui tắc trên:

Ví dụ 1:

$y = (p - q + r)$ giá trị là $p = 5.02$, $q = 6.45$ và $r = 9.04$ với các độ KĐB chuẩn $u(p)=0.13$, $u(q)=0.05$ và $u(r)=0.22$.

$$y = 5.02 - 6.45 + 9.04 = 7.61$$

$$u(y) = \sqrt{0.13^2 + 0.05^2 + 0.22^2} = 0.26$$

Ví dụ 2:

$y = (op/qr)$. Các giá trị là $o = 2.46$, $p = 4.32$, $q = 6.38$ và $r = 2.99$ với các độ KĐB chuẩn là $u(o) = 0.02$, $u(p) = 0.13$, $u(q) = 0.11$ và $u(r) = 0.07$.

$$y = (2.46 \times 4.32) / (6.38 \times 2.99) = 0.56$$

$$u(y) = 0.56 \times \sqrt{\left(\frac{0.02}{2.46}\right)^2 + \left(\frac{0.13}{4.32}\right)^2 + \left(\frac{0.11}{6.38}\right)^2 + \left(\frac{0.07}{2.99}\right)^2}$$

$$u(y) = 0.56 \times 0.043 = 0.024$$

8.2.9. Có một vài hằng số trong đó độ lớn của các thành phần KĐB khác nhau với các mức phân tích. Ví dụ độ KĐB trong sự thu hồi có thể nhỏ hơn đối với vật liệu cấp cao hoặc tín hiệu quang phổ có thể có các khoảng khác nhau trên thước tỷ lệ tương đương thời gian lưu. (hằng số phương sai). Trong các trường hợp đó việc quan trọng là tính sự thay đổi độ KĐB chuẩn với các mức phân tích. Sự tiếp cận bao gồm:

- Giới hạn cụ thể của thủ tục hoặc ước lượng độ KĐB tới phạm vi nhỏ của các nồng độ phân tích.
- Cung cấp độ KĐB ước lượng theo dạng độ lệch chuẩn tương quan
- Tính toán độc lập rõ ràng và tính lại độ KĐB cho kết quả

Phụ lục E4 đưa thêm thông tin về các tiếp cận trên

8.3. Độ không đảm bảo mở rộng

8.3.1. Bước cuối cùng là nhân độ KĐB chuẩn tổng hợp với hệ số phủ được lựa chọn để thu được độ KĐB mở rộng. Độ KĐB mở rộng được yêu cầu để cung cấp một khoảng mà có thể hy vọng bao gồm phần lớn sự phân bố của các giá trị mà có thể qui cho đại lượng đo một cách hợp lý.

8.3.2. Trong việc chọn một giá trị cho hệ số phủ k , một số cách có thể cân nhắc, bao gồm;

- Yêu cầu về mức độ tin cậy

- Bất cứ kiến thức nào dựa vào phân bố
- Bất cứ kiến thức về số lượng các giá trị sử dụng để ước lượng các ảnh hưởng ngẫu nhiên (xem 8.3.3 dưới).

8.3.3. Đối với hầu hết các mục đích thì đều có một khuyến nghị là sử dụng hệ số phủ $k = 2$. Do đó giá trị này của k có thể đạt hiệu quả khi độ KĐB chuẩn tổng hợp được tính dựa vào các quan trắc thống kê với một vài bậc tự do liên quan (ít hơn 6). Khi chọn k thì phụ thuộc vào số bậc tự do ảnh hưởng.

8.3.4. Khi độ KĐB chuẩn tổng hợp được chi phối bằng một phân bố đơn với bậc tự do nhiều hơn 6, có khuyến nghị là k được thiết lập bằng cách tính số bậc tự do và tra bảng student để tìm được giá trị của k và để mức độ tin cậy theo yêu cầu (thường là 95%). Bảng 1 đưa ra một danh mục các giá trị của t .

Ví dụ:

Độ KĐB chuẩn tổng hợp cho việc cân được tạo thành từ các phân bố $u_{cal} = 0.01 \text{ mg}$ nảy sinh từ độ KĐB hiệu chuẩn và $s_{obs} = 0.08 \text{ mg}$ dựa vào độ lệch chuẩn của 5 lần quan sát lặp lại. Độ KĐB chuẩn tổng hợp ước tương đương là $\sqrt{0.01^2 + 0.08^2} = 0.081 \text{ mg}$. Đây là ảnh hưởng do phân bố lặp lại s_{obs} qua 5 lần quan trắc lặp lại cho bậc tự do là $5 - 1 = 4$, k tra trong bảng student từ giá trị của t với bậc tự do là 4 và mức độ tin cậy 95% được $k = 2.8$; k được đặt là 2.8 thì độ KĐB mở rộng $U = 2.8 \times 0.081 = 0.23 \text{ mg}$.

8.3.5. Hướng dẫn [H.2] đề cập thêm hướng dẫn để lựa chọn k khi thực hiện số lần đo ít để ước lượng ảnh hưởng ngẫu nhiên và cần được tham chiếu khi ước lượng số bậc tự do cho các phân bố đáng kể.

8.3.6. Khi các phân bố lên quan tới phân bố chuẩn, hệ số phủ $k = 2$ (hoặc lựa chọn theo mục 8.3.3 – 8.3.5 sử dụng mức độ tin cậy 95%) cho một khoảng tin cậy xấp xỉ 95% trong phân bố của các giá trị. Có một khuyến nghị rằng không áp dụng khoảng tin cậy 95% nếu không có kiến thức gì về phân bố liên quan.

Bảng 1: Bảng student với mức tin cậy 95%

Bậc tự do ν	t
1	12.7
2	4.3
3	3.2
4	2.8
5	2.6
6	2.5

9. BÁO CÁO ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO

9.1. Giới thiệu chung

9.1.1. Thông tin cần thiết để báo cáo kết quả của một phép đo phụ thuộc vào mục đích sử dụng của kết quả. Các qui tắc hướng dẫn là:

- Đưa ra các thông tin hữu hiệu để qua đó kết quả có thể được đánh giá lại khi thông tin mới hoặc có sẵn dữ liệu
- Để có lỗi khi cung cấp quá nhiều thông tin hơn là ít thông tin

9.1.2. Khi các chi tiết của một phép đo bao gồm độ KĐB đã được xác định như thế nào, phụ thuộc vào các tài liệu tham chiếu, đòi hỏi tài liệu phải còn hiệu lực và các phương pháp sử dụng phải sẵn có.

9.2. Thông tin yêu cầu

9.2.1. Báo cáo hoàn chỉnh của một kết quả đo cần bao gồm hoặc tham chiếu tới các tài liệu,

- Mô tả phương pháp sử dụng để tính kết quả đo và độ KĐB từ các quan sát thực nghiệm và dữ liệu đầu vào.
- Các giá trị và các nguồn của tất cả các số hiệu chính và hằng số sử dụng trong tính toán và phân tích độ KĐB
- Danh mục tất cả các thành phần độ KĐB với các tài liệu chỉ ra rằng mỗi thành phần đã được đánh giá như thế nào

9.2.2. Dữ liệu và người phân tích cần có sẵn trong trường hợp cần thiết các bước quan trọng có thể tính toán lại kết quả.

9.2.3. Khi một báo cáo chi tiết bao gồm yêu cầu diễn giải cho các giá trị đầu vào thì báo cáo cần

- Đưa ra giá trị của mỗi giá trị đầu vào, độ KĐB chuẩn của các giá trị đầu vào và mô tả cách thức để thu được đại lượng đầu vào
- Đưa ra mối liên quan giữa kết quả và các giá trị đầu vào và bất cứ thành phần dẫn xuất, hiệp phương sai hoặc hệ số hiệu chỉnh sử dụng để tính toán các ảnh hưởng hiệp tương quan.
- Tuyên bố ước lượng số bậc tự do cho độ KĐB chuẩn của mỗi đại lượng đầu vào (các phương pháp để ước lượng bậc tự do được đưa ra trong ISO Guide [H.2]).

Chú thích: Khi mối liên quan của hàm số (công thức toán học tính kết quả) là phức tạp hoặc không rõ ràng (ví dụ có thể chỉ tồn tại dưới dạng chương trình máy tính) mối liên quan có thể được mô tả bằng các thuật ngữ chung hoặc bằng cách trích dẫn tham chiếu thích hợp. Trong các trường hợp đó phải nêu thật rõ ràng cách đạt được kết quả và độ KĐB.

9.2.4. Khi báo cáo kết quả các phép phân tích thông thường có thể có hiệu quả khi chỉ tuyên bố giá trị của đo độ KĐB mở rộng và giá trị của k .

9.3. Báo cáo độ KĐB chuẩn

9.3.1. Khi độ KĐB được diễn đạt như độ KĐB chuẩn tổng hợp u_c (coi đó như một độ lệch chuẩn) một dạng báo cáo được khuyến nghị như sau:

“(Kết quả): x (đơn vị) [với a] độ KĐB chuẩn của u_c (đơn vị) [khi độ KĐB chuẩn được định nghĩa trong thuật ngữ và định nghĩa đo lường cơ bản VIM, 2nd edition..., ISO 1993 và tương ứng với một độ lệch chuẩn].”

Chú thích: Không khuyến khích sử dụng biểu tượng $\pm$ khi tuyên bố độ KĐB chuẩn vì biểu tượng này thường liên quan với phạm vi tương ứng với mức độ tin cậy cao.

Thuật ngữ trong dấu [] có thể bị bỏ qua hoặc viết tắt một cách thích hợp

Ví dụ:

Tổng nitơ : 3.52 % w/w

*Độ KĐB chuẩn : 0.07 % w/w**

**Độ KĐB tương ứng với 1 độ lệch chuẩn*

9.4. Báo cáo độ KĐB mở rộng

9.4.1. Nếu không có yêu cầu gì khác kết quả x nên được tuyên bố cùng với độ KĐB mở rộng U tính bằng cách sử dụng hệ số phủ $k = 2$ (hoặc theo cách mô tả trong phần 8.3.3). Khuyến nghị công bố kết quả theo dạng:

“(Kết quả) : $(x \pm U)$ (đơn vị)

Trong dấu [] được ghi là [độ KĐB mở rộng được xác định theo định nghĩa của VIM, 2nd ed., ISO 1993] được tính toán sử dụng hệ số phủ $k = 2$, [với mức độ tin cậy xấp xỉ 95%]”

Thuật ngữ trong dấu [] có thể bỏ qua hoặc viết tắt lại một cách thích hợp. Hệ số phủ nên điều chỉnh để chỉ ra giá trị sử dụng thực sự

Ví dụ:

*Tổng Nitơ : (3.52 ± 0.14) %w/w**

** Báo cáo độ KĐB là độ KĐB mở rộng được tính bằng cách sử dụng hệ số phủ $k=2$ với mức độ tin cậy xấp xỉ 95%.*

9.5. Diễn đạt kết quả bằng số

9.5.1. Các giá trị bằng số của kết quả và độ KĐB của nó không nên đưa ra với số các chữ số quá nhiều. Khi công bố độ KĐB mở rộng U hoặc độ KĐB chuẩn u thông thường hiếm khi cần công bố độ KĐB nhiều hơn 2 chữ số. Các kết quả cần được làm tròn thống nhất với độ KĐB của kết quả.

9.6. Công bố phù hợp giới hạn

9.6.1. Qui định phù hợp thường yêu cầu một đại lượng đo như nồng độ chất được chỉ ra trong giới hạn cụ thể. Độ KĐB đo rõ ràng được áp dụng để diễn giải các kết quả phân tích trong phạm vi cho phép. Cụ thể:

- Độ KĐB trong kết quả phân tích có thể cần tính đến khi đánh giá sự phù hợp
- Giới hạn có thể được thiết lập với một vài độ KĐB thừa nhận.

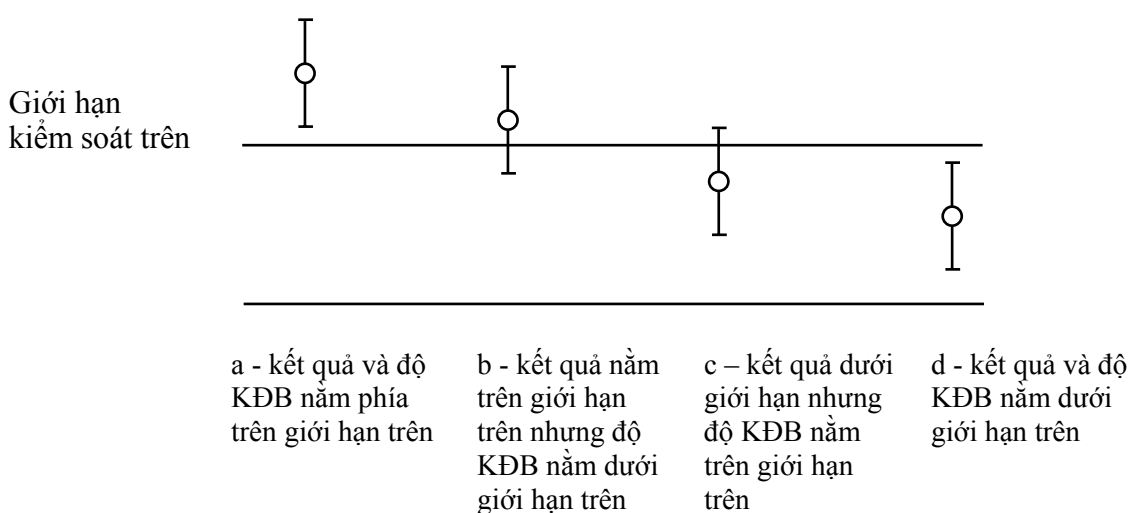
Cân nhắc cần được đưa ra cho cả 2 nhân tố trong bất kỳ sự đánh giá nào. Các phần dưới đây đưa ra các ví dụ thực nghiệm thông thường.

9.6.2. Các giới hạn không có độ KĐB, 4 tình huống được trình bày cho trường hợp phù hợp với giới hạn trên (xem hình 2):

- Kết quả bao gồm độ KĐB mở rộng vượt quá giới hạn trên
- Kết quả vượt quá giới hạn trên nhưng độ KĐB không vượt quá giới hạn trên
- Kết quả nằm dưới giới hạn trên nhưng độ KĐB vượt quá giới hạn trên
- Kết quả và độ KĐB không vượt quá giới hạn trên

Trường hợp a. thường được diễn giải rõ là không phù hợp. trường hợp d. được diễn giải là phù hợp. Trường hợp b. và c. sẽ yêu cầu phải cân nhắc hơn về thoả thuận với người sử dụng kết quả. lập luận tương tự áp dụng trong trường hợp công bố phù hợp giới hạn dưới.

9.6.3. Khi được biết hoặc tin rằng giới hạn thiết lập với một vài tuân thủ với độ KĐB, sự phán quyết phù hợp theo tuyên bố của phương pháp xác định cho từng tình huống. Tiềm ẩn trong yêu cầu được dự đoán độ KĐB hoặc ít nhất là độ tái lập của phương pháp tuyên bố là đủ nhỏ để lơ đi cho các mục đích cụ thể. Trong các trường hợp đó cần cung cấp các chương trình kiểm soát chất lượng thích hợp, sự phù hợp được báo cáo thông thường chỉ có giá trị của kết quả cụ thể. Thường được tuyên bố trong bất cứ một chuẩn tiếp cận.



Hình 2 : Giới hạn phù hợp và độ không đảm bảo

PHẦN B:

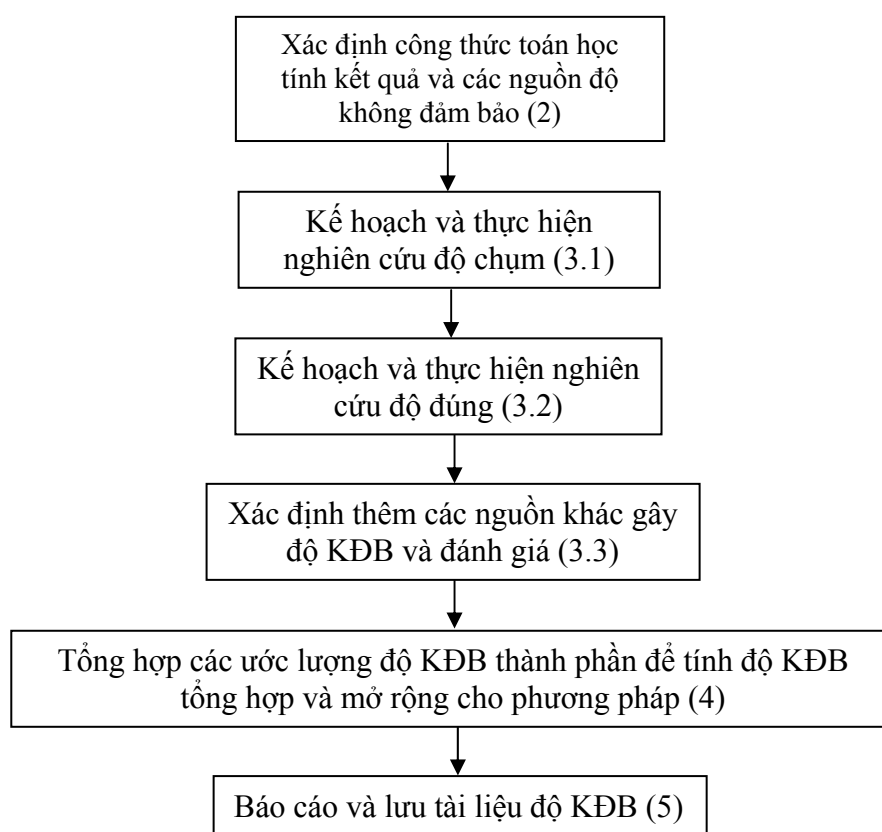
ƯỚC LƯỢNG ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO TỪ DỮ LIỆU PHÊ DUYỆT PHƯƠNG PHÁP

1. GIỚI THIỆU:

Phần này hướng dẫn để ước lượng độ KĐB có thể thu được từ thực nghiệm nghiên cứu phê duyệt phương pháp (xác nhận hiệu lực phương pháp). Hướng dẫn này không đưa ra các yêu cầu của việc xác nhận hiệu lực phương pháp. Hướng dẫn này chỉ thừa nhận mục đích của việc xác nhận hiệu lực phương pháp là nghiên cứu độ chụm và độ đúng và các thử nghiệm sai số thô (ruggedness). Qua các dữ liệu thu được từ quá trình nghiên cứu độ chụm, độ đúng hoặc các thử nghiệm sai số thô để ước lượng độ KĐB đo. Sơ đồ 1 minh họa các bước trong qui trình ước lượng độ KĐB. Mục đích của phần này đưa ra hướng dẫn chi tiết việc lập kế hoạch thích hợp để nghiên cứu thực nghiệm sao cho thoả mãn hai mục đích là xác nhận hiệu lực phương pháp và ước lượng độ KĐB đo.

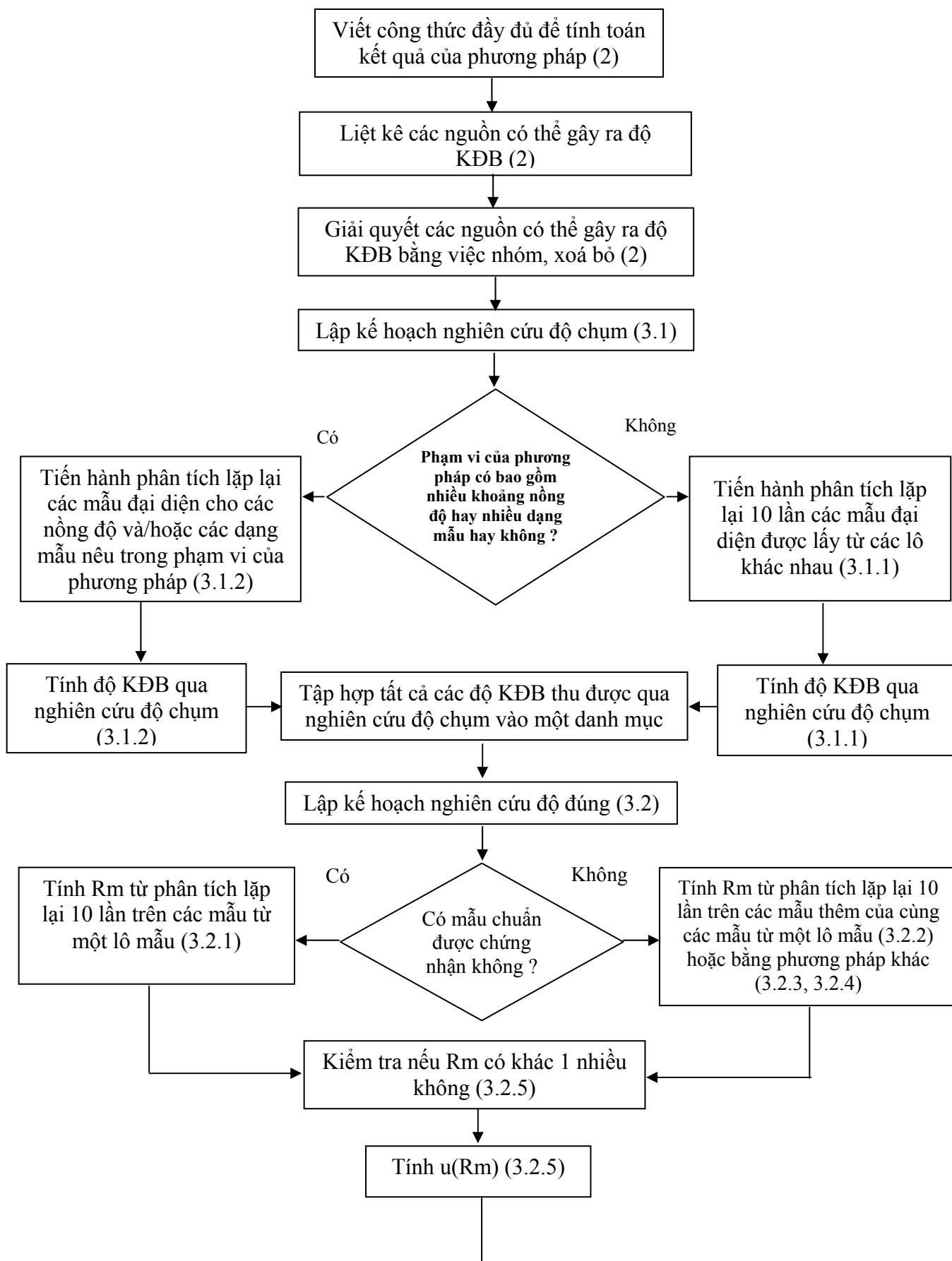
Sơ đồ 1: qui trình tóm tắt ước lượng độ KĐB

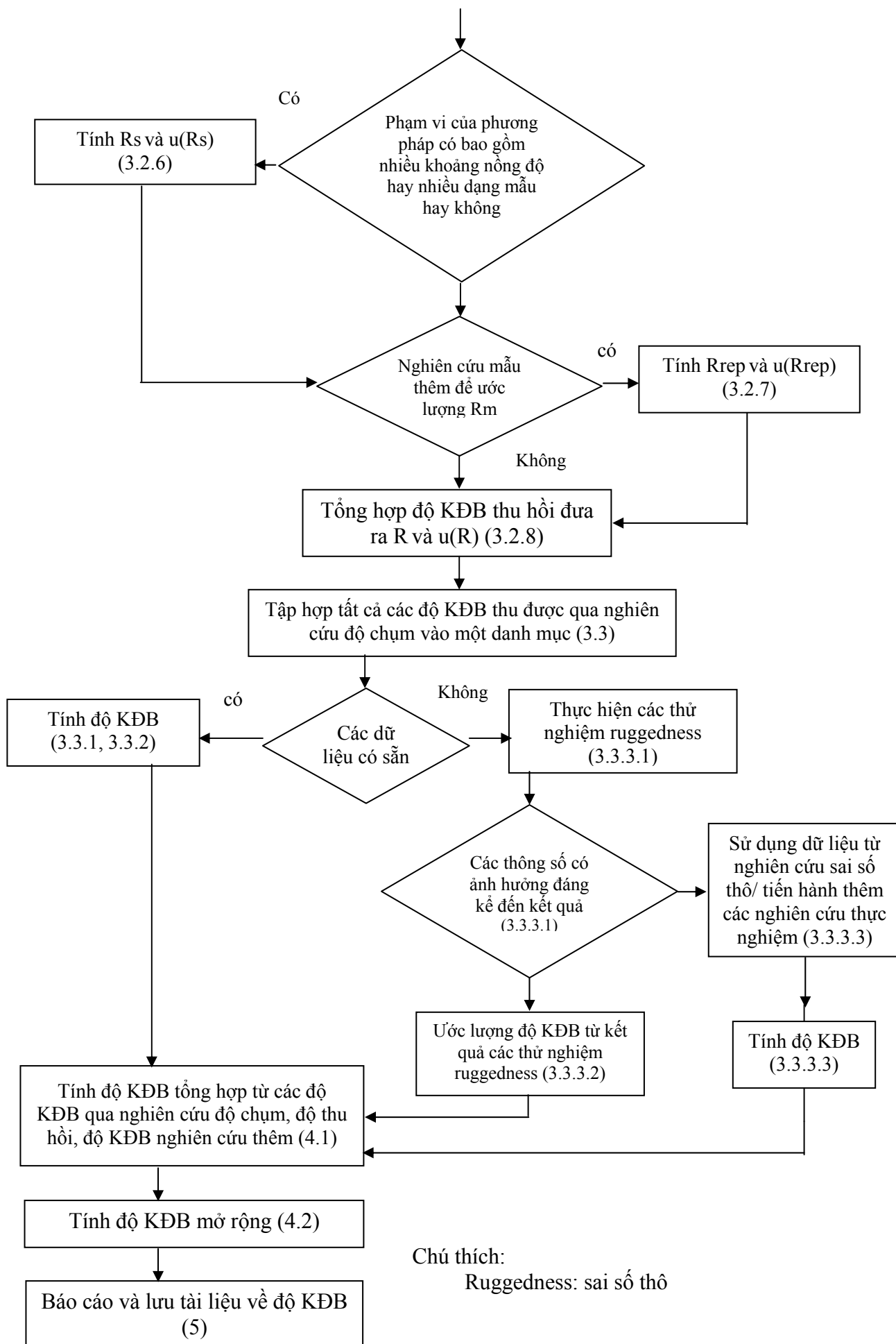
(các số trong dấu ngoặc liên quan tới các mục trong phần B của hướng dẫn)



Sơ đồ 2: Minh họa quy trình ước lượng độ KĐB

(các số trong dấu ngoặc liên quan tới các mục của hướng dẫn)





Chú thích:
Ruggedness: sai số thô

2. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TOÁN HỌC TÍNH KẾT QUẢ VÀ CÁC NGUỒN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO

Mục 5 phần A đã trình bày chi tiết cách thức đưa ra công thức toán học và các nguồn độ KĐB đo. Các bước cơ bản để xác định các nguồn độ KĐB như sau:

- Viết đầy đủ công thức tính kết quả, bao gồm cả các phép đo trung gian. Liệt kê các tham số liên quan của phương pháp
- Nghiên cứu các bước của phương pháp và xác định các thông số khác ảnh hưởng đến kết quả
- Cân nhắc các tham số mà sẽ ảnh hưởng đến xác định tham số
- Liệt kê các phân bố độ KĐB của từng tham số đầu vào để phân tích các nguồn trùng lặp.

3 qui tắc:

- Loại bỏ các ảnh hưởng
- Tổ hợp các ảnh hưởng giống nhau hoặc đồng thời
- Giữ lại các ảnh hưởng tương tự

Tóm lại cuối cùng mục đích của phần này là để đưa ra một danh mục các nguồn gây ra độ KĐB và có thể thể hiện qua sơ đồ xương cá

Mục đích của phần này để liệt kê tất cả các nguồn có thể gây ra độ KĐB cho phương pháp. Bước này không nhất thiết liên quan đến việc định lượng các thành phần độ KĐB mà chỉ nhằm đưa ra các nguồn độ KĐB. Theo EURACHEM thì qui trình xác định các nguồn độ KĐB và một số dạng nguồn KĐB gồm:

- Lấy mẫu
- Độ chệch của thiết bị
- Điều kiện đo
- Các ảnh hưởng của mẫu
- Các ảnh hưởng của thiết bị tính toán điện tử
- Các ảnh hưởng ngẫu nhiên...

3. ĐỊNH LƯỢNG CÁC THÀNH PHẦN ĐỘ KĐB

Phần này gồm việc lập kế hoạch nghiên cứu thực nghiệm để thu thập thông tin và dữ liệu cho việc ước lượng độ KĐB tổng hợp của phương pháp. Hai phần nghiên cứu thực nghiệm được đề cập đến là nghiên cứu độ chụm và độ đúng. Các nghiên cứu thực nghiệm phải được lập kế hoạch để tất cả các nguồn độ KĐB liệt kê trong phần 2 được xác định thích hợp. Các tham số liên quan khác được đánh giá từ những nghiên cứu thực nghiệm phù hợp. Phần này thảo luận về dạng nghiên cứu thực nghiệm và các dữ liệu thu được bằng cách nào để tính độ KĐB. Tuy nhiên nghiên cứu thực nghiệm nêu ra ở phần này của hướng dẫn chưa chắc đã là một qui trình xác nhận hiệu lực phương pháp đầy đủ mà cần có thêm các nghiên cứu khác ví dụ như nghiên cứu về độ tuyến tính và giới hạn phát hiện.

Các bước trong quá trình định lượng độ KĐB bao gồm:

- 3.1 Nghiên cứu độ chụm
- 3.2 Nghiên cứu độ đúng
- 3.3 Xác định các thành phần độ KĐB khác mà không bao gồm trong nghiên cứu độ chụm và độ đúng. Đánh giá các thành phần độ KĐB khác

Các bước được đề cập chi tiết dưới đây. Trường hợp đơn giản nhất là ước lượng độ chụm từ phân tích lặp lại trên một lô mẫu và ước lượng độ đúng từ phân tích đại diện một chất chuẩn được chứng nhận (CRM). Các nghiên cứu này được nêu trong 3.1.1 và 3.2.1. Tuy nhiên nhiều phương pháp sẽ phức tạp hơn và các phương pháp để giải quyết và một số tình huống thông thường được nêu trong 3.1, 3.2 và 3.3.

Tóm lại nghiên cứu thực nghiệm phải luôn tập trung vào hai vấn đề đó là xác nhận hiệu lực của phương pháp và ước lượng độ KĐB. Nghiên cứu phải bao gồm toàn bộ phạm vi của phương pháp.

3.1 Nghiên cứu độ chụm

Yêu cầu nghiên cứu độ chụm của phương pháp phụ thuộc vào phạm vi của phương pháp. Trường hợp đơn giản nhất là khi phương pháp sử dụng để phân tích một dạng mẫu với một nồng độ phân tích (xem 3.1.1). Trường hợp phức tạp hơn khi phạm vi của phương pháp bao gồm nhiều dạng mẫu và/hoặc nhiều nồng độ phân tích (3.1.2).

3.1.1 Dạng mẫu đơn

Nếu phạm vi của phương pháp chỉ bao gồm một dạng mẫu hoặc một nồng độ phân tích thì độ chụm có thể được ước lượng từ phân tích lặp lại trên cùng một dạng mẫu. Thực hiện ít nhất 10 lần phân tích mẫu. Mỗi một lần phân tích phải áp dụng đầy đủ các bước trong phương pháp bao gồm cả các bước chuẩn bị mẫu. Không nên thực hiện 10 lần phân tích trên 10 mẫu của một lô vật liệu. Nên lấy 10 mẫu trên các lô vật liệu khác nhau và thay đổi một số tham số.

Các tham số để lựa chọn có thể là:

- Hiệu chuẩn: nghiên cứu nên bao gồm việc chuẩn bị chuẩn hiệu chuẩn khác nhau với các dung dịch chuẩn hiệu chuẩn từ các lô khác nhau (Bao gồm cả dung dịch sử dụng để chuẩn bị dung dịch hiệu chuẩn);
- Thuốc thử: các thuốc thử nên chuẩn bị từ các lô khác nhau
- Người phân tích: thực hiện nghiên cứu độ chụm với nhiều nhân viên hơn là chỉ một nhân viên PTN.

Độ KĐB qua nghiên cứu độ chụm của phương pháp, $u(P)$ là độ lệch chuẩn s của các kết quả qua nghiên cứu độ chụm. Chuyển thành độ lệch chuẩn tương đối ví dụ: $u(P)/P$ là chia độ lệch chuẩn của các kết quả mẫu cho trung bình của các kết quả nghiên cứu độ chụm.

3.1.2 Phạm vi của phương pháp bao gồm các dạng mẫu

Trong một số trường hợp phạm vi của phương pháp bao gồm các dải nồng độ phân tích một số khoảng nồng độ cho một số dạng mẫu. Trong những trường hợp này nghiên cứu độ chụm phải được cân nhắc đến đại diện của các dạng mẫu trong phạm vi của phương pháp. Có thể sử dụng việc ước lượng độ KĐB mà bao phủ cho tất cả các dạng mẫu nêu trong phạm vi của phương pháp nếu có bằng chứng rằng các độ KĐB là có thể so sánh được. Tuy nhiên có thể có trường hợp nhiều dạng mẫu và/hoặc nồng độ phân tích cần phải ước lượng độ KĐB riêng cho từng đối tượng, từng dạng mẫu.

3.1.2. Trường hợp một nồng độ phân tích, nhiều dạng mẫu

Xác định các mẫu đại diện cho mỗi dạng mẫu trong phạm vi của phương pháp. Nếu phương pháp có phạm vi rộng thì có thể không nghiên cứu thực tế như thế được mà nghiên cứu lặp lại bằng lấy mỗi dạng mẫu một mẫu đại diện. Trong nhiều trường hợp người phân tích sẽ quyết định số lượng dạng mẫu cần nghiên cứu, phân tích. Phân tích lặp lại đối với mỗi mẫu. Cần phải thực hiện phân tích lặp lại 10 lần cho mỗi dạng mẫu. Tuy nhiên nếu đối tượng mẫu đa dạng thì việc nghiên cứu thực nghiệm như vậy là không thực tế. Phụ thuộc vào phương pháp, ít nhất phải thực hiện thử nghiệm lặp lại 4 lần cho một đối tượng mẫu. Thử nghiệm lặp lại cho mỗi mẫu nên tiến hành đối với các mẫu ở các lô khác nhau (phần 3.1.1).

Tính toán độ lệch chuẩn của các kết quả thu được cho mỗi mẫu. Nếu độ lệch chuẩn không khác nhau đáng kể thì có thể dùng công thức tính độ lệch chuẩn pool (ct.3.1) để ước lượng một độ chụm mà có thể áp dụng cho các dạng mẫu qua nghiên cứu độ chụm. Nhưng nếu một trong số các độ lệch chuẩn nghiên cứu có giá trị khác so với các độ lệch chuẩn khác thì cần phải tính độ KĐB riêng cho từng đối tượng mẫu.

Tuỳ thuộc vào sự khác nhau giữa các độ lệch chuẩn để quyết định sử dụng độ lệch chuẩn pool hay nghiên cứu thử nghiệm thống kê (F-tests)

$$s_{pool} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2 + \dots}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1) + \dots}} \quad \text{ct.3.1}$$

Trong đó:

s1: độ lệch chuẩn tính cho dạng mẫu 1

n1: số lần thử lặp lại cho dạng mẫu 1

3.1.2.2 Trường hợp một dạng mẫu, nhiều khoảng nồng độ phân tích

Độ chụm phải được nghiên cứu tại các nồng độ mà có thể bao phủ toàn bộ các khoảng nồng độ trong phạm vi của phương pháp. Nếu không có mẫu đại diện cho các khoảng nồng độ thích hợp để nghiên cứu phân tích thì sử dụng các mẫu thêm để nghiên cứu. Chú ý là ít nhất phải có 3 khoảng nồng độ được nghiên cứu (ví dụ như khoảng nồng độ thấp, trung bình và cao). với ít nhất 4 lần thử nghiệm lặp lại cho mỗi khoảng nồng độ.

Tính toán độ lệch chuẩn và độ lệch chuẩn tương đối của các kết quả của từng mẫu. Nếu không có sự khác nhau đáng kể giữa các độ lệch chuẩn tương đối của từng mẫu thì có nghĩa là độ chụm là tương ứng cho nồng độ phân tích. Trong trường hợp các độ lệch chuẩn tương đối có thể được tính bằng pool để đưa ra một ước lượng đơn mà có thể áp dụng cho khoảng nồng độ khi nghiên cứu độ chụm (ct.3.2). Do đó thường không tìm thấy độ chụm là không tỷ lệ với nồng độ của các khoảng nồng độ trong phạm vi của phương pháp kể cả khi phạm vi nồng độ là rộng. Có thể có trường hợp cần tính độ KĐB riêng cho một khoảng nồng độ ví dụ như khi khoảng nồng độ thấp thì có thể tính tỉ lệ không còn.

Như đã đề cập trong 3.1.2.1 thì độ chụm khi có sự khác nhau giữa các độ lệch tương đối được tính cho các khoảng nồng độ. Ít nhất cần phân tích nghiên cứu 5 khoảng nồng độ và các độ lệch chuẩn của các kết quả nghiên cứu là đại diện cho từng khoảng nồng độ sẽ cho chúng ta thấy mối liên quan giữa độ chụm và nồng độ. Nếu các kết quả tuyến tính thì có nghĩa là độ

chậm tỉ lệ cho các mức nồng độ và có thể dùng công thức pool. Nếu nghiên cứu 5 mức nồng độ và người phân tích cần xác định khi nào thì sự khác nhau giữa các độ lệch chuẩn tương đối là đáng kể. Thông số được cân nhắc khi tạo ra độ chụm được thảo luận trong mục 3.1.2.1 ước lượng độ lệch chuẩn tương đối bằng pool theo công thức sau:

$$RSD_{pool} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)RSD_1^2 + (n_2 - 1)RSD_2^2 + \dots}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1) + \dots}} \quad \text{ct.3.2}$$

Trong đó RSD_1 là độ lệch chuẩn tương đối tính cho các mẫu ở nồng độ 1, n_1 là số lần thử lặp lại đối với mẫu

3.1.2.3 Phân tích nhiều dạng mẫu và nhiều khoảng nồng độ

Nếu phương pháp sử dụng để phân tích có phạm vi bao gồm nhiều dạng mẫu và nhiều khoảng nồng độ thì có thể không thực hiện việc ước lượng đơn về độ KĐB qua nghiên cứu độ chụm cho các dạng mẫu trong phạm vi của phương pháp. Độ chụm có thể không tỉ lệ cho các mức phân tích ở các khoảng nồng độ và độ lớn của độ chụm có thể khác nhau giữa các dạng mẫu. Hướng dẫn để đánh giá mối quan hệ giữa độ chụm, dạng mẫu và khoảng nồng độ phân tích được đề cập trong 3.1.2.1 và 3.1.2.2. Nghiên cứu thực nghiệm được mô tả ở 2 mục trên cũng thích hợp để nghiên cứu cho trường hợp này. Ví dụ nếu một dạng mẫu mà phân tích ở nhiều khoảng nồng độ tiến hành nghiên cứu như mô tả trong 3.1.2.2. Nghiên cứu này sẽ đưa ra mối liên hệ độ chụm và khoảng nồng độ phân tích. nếu khoảng nồng độ là tương đương cho các dạng mẫu thì nghiên cứu được trình bày trong 3.1.2.1 để xác định ảnh hưởng của mẫu lên độ chụm

Cần tiến hành nghiên cứu bằng thử nghiệm lặp lại cho từng mẫu ở các lô khác nhau

Đối với các phương pháp mà phạm vi của phương pháp bao gồm nhiều dạng mẫu và nhiều khoảng nồng độ thì cần thiết phải thiết lập một chương trình nghiên cứu cụ thể và thích hợp để có thể đảm bảo tính toán được độ KĐB cho phép thử một cách đầy đủ và chính xác.

Sau đây là một số trường hợp có thể xảy ra khi nghiên cứu phương pháp và cách giải quyết

- Độ chụm là tỉ lệ qua mức độ phân tích theo phạm vi nồng độ và độc lập với mỗi dạng mẫu. Trong trường hợp này độ chụm được ước lượng cho từng mẫu nghiên cứu và được chuyển thành độ lệch chuẩn tương đối sử dụng công thức 3.2. Đó chính là ước lượng độ KĐB bằng nghiên cứu độ chụm qua độ lệch chuẩn tương đối (ví dụ, $u(P)/P$ có thể áp dụng cho tất cả các mẫu trong phạm vi của phương pháp.
- Độ chụm tỉ lệ giữa các nồng độ phân tích nhưng khác nhau lớn giữa các dạng mẫu. Trong trường hợp này độ lệch chuẩn tương đối tính tại các nồng độ khác nhau để các mẫu độc lập có thể sử dụng công thức 3.2 để ước lượng các độ chụm riêng cho từng dạng mẫu. Điều này có nghĩa là cần ước lượng độ KĐB tổng hợp cho từng loại mẫu.
- Độ chụm là không tỉ lệ đối với các mức nồng độ. Nghiên cứu thực nghiệm có thể chỉ ra rằng độ chụm là tỉ lệ tại khoảng nồng độ chỉ ở một giới hạn một khoảng nồng độ hoặc không ở khoảng nào. Thêm vào đó có thể khác nhau giữa các loại mẫu. Trong trường hợp này có thể dùng công thức pool cho ước lượng một vài độ chụm để có $u(P)$ cho từng nhóm

mẫu và hoặc cho từng khoảng nồng độ. Ví dụ một phương pháp cụ thể quan sát được ở các nồng độ thấp thì độ lệch chuẩn tương tự cho các dạng mẫu và giữ nguyên khoảng giới hạn nhỏ của nồng độ. Điều này chỉ ra rằng độ chụm là độc lập cho cả mẫu và khoảng nồng độ phân tích. Trong trường hợp này các độ lệch chuẩn quan sát được cho từng mẫu có thể sử dụng công thức pool ct.3.1 để ước lượng độ chụm đơn mà có thể áp dụng cho các nhóm mẫu cụ thể.

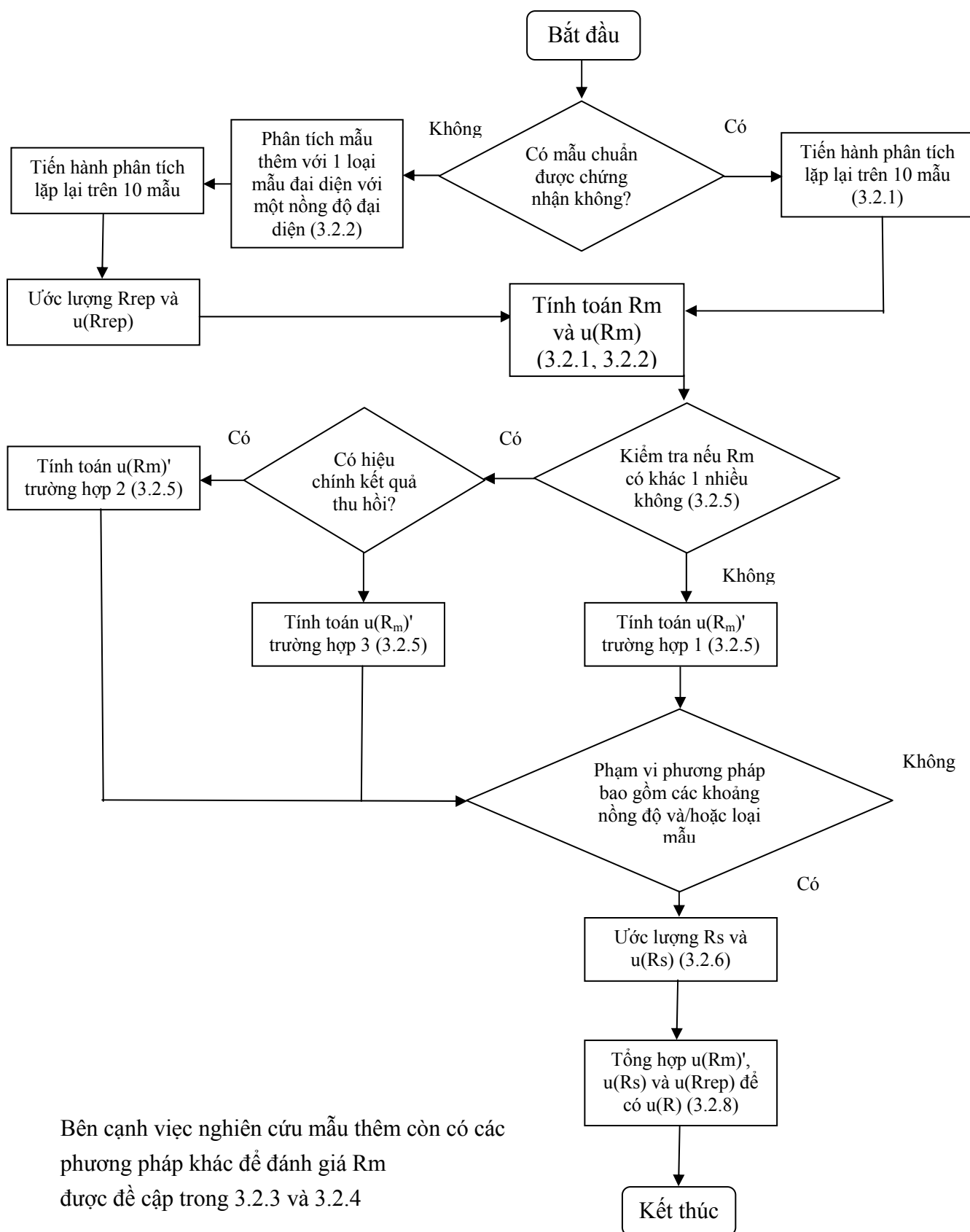
Tóm lại, khi phạm vi của phương pháp bao gồm một phạm vi các loại mẫu và các khoảng nồng độ thì mục tiêu để ước lượng độ chụm nên sử dụng công thức pool. Nếu độ chụm là tỉ lệ với nồng độ phân tích thì ước lượng độ chụm nên sử dụng công thức pool như độ lệch chuẩn tương đối sử dụng công thức 3.2. Nếu độ chụm được nhận thấy là độc lập của nồng độ phân tích thì ước lượng nên dùng công thức độ lệch chuẩn theo công thức 3.2. Như đã thảo luận trong mục 3.1.2.1 và 3.1.2.2, quyết định áp dụng ước lượng độ chụm bằng công thức nào là do người phân tích. Các thông số được cân nhắc để sử dụng các thử nghiệm thống kê thích hợp được nêu trong các phần trên.

3.2 Nghiên cứu độ đúng

Trong hướng dẫn này thì nghiên cứu độ đúng chính là nghiên cứu độ thu hồi của phương pháp ví dụ tỉ lệ giữa giá trị thu được qua phân tích với giá trị qui ước (giá trị mong đợi). Tỉ lệ đó càng gần tới 1 thì tức là đạt được độ chệch nhỏ nhất trong phương pháp. Độ thu hồi có thể được đánh giá theo một số cách ví dụ phân tích dựa vào mẫu chuẩn được chứng nhận (CRMs) hoặc mẫu thêm (spike). Nghiên cứu thực nghiệm yêu cầu để đánh giá độ thu hồi và độ KĐB phụ thuộc vào phạm vi của phương pháp, khả năng thực hiện và mẫu chuẩn được chứng nhận. Độ thu hồi cho một mẫu cụ thể R có thể được tính toán như tổng hợp của 3 thành phần:

- $\bar{R}_m$ là ước lượng thu hồi trung bình của phương pháp ví dụ như phân tích mẫu CRM hoặc mẫu thêm. Độ KĐB của $\bar{R}_m$ là tổng hợp độ KĐB trong các giá trị liên quan (như độ KĐB của giá trị của CRM trong giấy chứng nhận) và độ KĐB của các giá trị thử nghiệm (như độ lệch chuẩn của trung bình các lần thử nghiệm lặp lại). Phân bố của $\bar{R}_m$ tới độ KĐB tổng của phương pháp phụ thuộc vào mức độ khác với 1 và số hiệu chỉnh áp dụng.
- R_s là số hiệu chỉnh được tính từ sự khác nhau trong độ thu hồi của mẫu thực với độ thu hồi của vật liệu (mẫu CRM, mẫu thêm) dùng để ước lượng $\bar{R}_m$
- R_{rep} là số hiệu chỉnh được tính thể hiện sự khác nhau giữa mẫu thêm và mẫu thực khi phân tích.

Có 3 yếu tố được tổng hợp để đưa ra độ thu hồi cho mẫu cụ thể là $R = \bar{R}_m \times R_s \times R_{rep}$. Độ KĐB của R là $u(R)$ được phân bố từ 3 nguồn $u(\bar{R}_m)$, $u(R_s)$, $u(R_{rep})$. Tính toán từng thành phần và độ KĐB của từng thành phần trên phụ thuộc vào phạm vi của phương pháp và CRM. Các bước tiến hành nghiên cứu được tóm tắt trong hình 3



3.2.1 Ước lượng $\bar{R}_m$ và $u(\bar{R}_m)$ sử dụng CRM

Xác định một mẫu chuẩn được chứng nhận (CRM) với một dạng mẫu và phân tích đại diện một nồng độ của mẫu mà sẽ trở thành phạm vi nồng độ thử nghiệm thông thường trong phạm vi qui định của phương pháp. Phân tích ít nhất 10 lần trên mẫu chuẩn của một lô mẫu (trường hợp khó thực hiện 10 mẫu trên cùng một lô thì có thể ở các lô khác nhau nhưng nên thực hiện trong cùng khoảng thời gian). Mỗi mẫu phải tiến hành đầy đủ các bước phân tích. Tính toán độ thu hồi trung bình $\bar{R}_m$ theo công thức:

$$\bar{R}_m = \frac{\bar{C}_{obs}}{C_{CRM}} \quad \text{ct.3.3}$$

trong đó $\bar{C}_{obs}$ là trung bình của thử nghiệm lặp lại của CRM và C_{CRM} là giá trị được chứng nhận của CRM

Tính toán độ KĐB của độ thu hồi $u(\bar{R}_m)$ theo công thức:

$$u(\bar{R}_m) = \bar{R}_m \times \sqrt{\left(\frac{s_{obs}^2}{n \times \bar{C}_{obs}^2} \right) + \left(\frac{u(C_{CRM})}{C_{CRM}} \right)^2} \quad \text{ct.3.4}$$

trong đó s_{obs} là độ lệch của các kết quả từ phân tích lặp lại CRM, n là số lần thử lặp lại và $u(C_{CRM})$ là độ KĐB chuẩn của giá trị được chứng nhận của CRM.

Các tính toán trên cung cấp một ước lượng độ thu hồi trung bình và độ KĐB của độ thu hồi. Phân bố của độ thu hồi và độ KĐB của nó tới độ KĐB tổng hợp của phương pháp phụ thuộc vào mức độ chênh lệch so với 1 và có áp dụng hệ số hiệu chỉnh hay không. Mục 3.2.5 sẽ hướng dẫn cách ước lượng phân bố của độ thu hồi tới độ KĐB tổng.

3.2.2 Ước lượng $\bar{R}_m$ và $u(\bar{R}_m)$ sử dụng nghiên cứu mẫu thêm tại một nồng độ trên một dạng mẫu

Nếu không có mẫu chuẩn được chứng nhận (CRM) thì $\bar{R}_m$ và $u(\bar{R}_m)$ có thể ước lượng từ nghiên cứu mẫu thêm ví dụ như phân tích vật liệu đã được nghiên cứu từ trước. Mẫu thêm có thể được chuẩn bị theo cách làm sao để có thể càng đại diện cho mẫu thực càng tốt. Có một số cách tiếp cận cho trường hợp này, phụ thuộc vào đối tượng mẫu thử là mẫu trắng tức là khi mẫu thử không chứa hàm lượng chất phân tích.

3.2.2.1 Thêm vào mẫu trắng một lượng mẫu nhất định

Tiêm một lượng mẫu với nồng độ chất cần phân tích thích hợp vào đối tượng mẫu thử đã biết là không chứa hàm lượng chất phân tích. Thực hiện thử nghiệm trên 10 mẫu đã được tiêm. $\bar{R}_m$ được tính như sau:

$$\bar{R}_m = \frac{\bar{C}_{obs}}{C_{spike}} \quad \text{ct.3.5}$$

trong đó trong đó $\bar{C}_{obs}$ là trung bình của thử nghiệm lặp lại của mẫu thêm và C_{spike} là nồng độ của mẫu thêm.

Tính toán độ KĐB của độ thu hồi $u(\bar{R}_m)$ theo công thức:

$$u(\bar{R}_m) = \bar{R}_m \times \sqrt{\left(\frac{s_{obs}^2}{n \times \bar{C}_{obs}^2} \right) + \left(\frac{u(C_{spike})}{C_{spike}} \right)^2} \quad \text{ct.3.6}$$

3.2.2.2 Thêm vào mẫu có chứa nồng độ chất phân tích một lượng chất phân tích

Nếu không có mẫu trắng thì chuẩn bị mẫu thêm và tiêm vào mẫu có chứa nồng độ chất phân tích. Phân tích mẫu thêm lặp lại và $\bar{R}_m$ được tính như sau:

$$\bar{R}_m = \frac{\bar{C}_{obs} - \bar{C}_{native}}{C_{spike}} \quad \text{ct.3.7}$$

trong đó $\bar{C}_{native}$ là nồng độ phân tích trong mẫu khi chưa thêm một lượng chất phân tích. Chú ý rằng chúng ta không quan tâm tới sự khác nhau giữa nồng độ của mẫu thêm và mẫu không thêm, $\bar{C}_{native}$ không đại diện cho giá trị thực của nồng độ phân tích cho mẫu khi chưa thêm. độ KĐB được tính như sau:

$$u(\bar{R}_m) = \bar{R}_m \times \sqrt{\frac{s_{obs}^2 / n + s_{native}^2}{(\bar{C}_{obs} - \bar{C}_{native})^2} + \left(\frac{u(C_{spike})}{C_{spike}} \right)^2} \quad \text{ct.3.8}$$

trong đó s_{native} là độ lệch chuẩn của trung bình của các kết quả phân tích lặp lại của các mẫu chưa thêm

3.2.2.3 Thêm vào mẫu trắng (mẫu biết là không chứa hàm lượng chất phân tích) một lượng mẫu

Nếu thực tế chuẩn bị phân mẫu thêm đồng nhất cho các mẫu nhỏ là không thực hiện được thì các mẫu thêm độc lập được chuẩn bị. Chuẩn bị các mẫu thêm với khối lượng tương tự nhau và thêm vào mẫu thử không chứa hàm lượng (mẫu trắng). Khuyến nghị là nên phân tích ít nhất là trên 10 mẫu. Độ thu hồi tính bởi công thức

$$\bar{R}_m = \frac{\bar{m}_{obs}}{m_{spike}} \quad \text{ct.3.9}$$

trong đó $\bar{m}_{obs}$ là khối lượng trung bình đã thêm thu được từ các mẫu phân tích và m_{spike} là trọng lượng của phần thêm vào mỗi mẫu. $u(\bar{R}_m)$ được tính theo công thức:

$$u(\bar{R}_m) = \bar{R}_m \times \sqrt{\left(\frac{s_{m_{obs}}^2}{n \times \bar{m}_{obs}^2} \right) + \left(\frac{u(m_{spike})}{m_{spike}} \right)^2} \quad \text{ct.3.10}$$

trong đó $s_{m_{obs}}$ là độ lệch chuẩn của các kết quả thu được từ các mẫu thêm, n là số lượng các mẫu phân tích đã thêm và $u(m_{spike})$ là độ KĐB trong tổng lượng thêm vào mỗi mẫu.

3.2.2.4 Thêm các phân mẫu vào mẫu có chứa hàm lượng chất phân tích

Nếu các mẫu thêm được chuẩn bị từ mẫu thực với các nồng độ phân tích thì tình huống là phức tạp hơn. Độ thu hồi cho mỗi mẫu $R_{m(i)}$ được tính theo công thức:

$$R_{m(i)} = \frac{C_{obs(i)} - C_{native}}{C_{spike(i)}} \quad \text{ct.3.11}$$

trong đó $C_{obs(i)}$ là nồng độ phân tích quan sát được từ mẫu i và $C_{spike(i)}$ là nồng độ mẫu thêm đã được thêm vào mẫu i

Độ thu hồi trung bình $\bar{R}_m$ được tính theo công thức:

$$\bar{R}_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{C_{obs(i)} - C_{native}}{C_{spike(i)}} \quad \text{ct.3.12}$$

Độ KĐB $u(\bar{R}_m)$ được tính theo công thức:

$$u(\bar{R}_m)^2 = \sum \left[\frac{1}{n} \times \frac{1}{C_{spike(i)}} \times u(C_{obs(i)}) \right]^2 + \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_{spike(i)}} \right]^2 \times u(C_{native})^2$$

$$+ \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{n} \times \frac{(C_{obs(i)} - C_{native})}{C_{spike(i)}^2} \times u(C_{spike(i)}) \right]^2 \quad \text{ct.3.13}$$

Do đó nếu các điều kiện được đáp ứng thì công thức 3.13 và 3.14 có thể được sử dụng:

- $u(C_{spike(i)})$ phải nhỏ hơn $u(C_{obs(i)})$ và $u(C_{native})$. Thường trường hợp này do việc thêm để đạt được ước số của một dung dịch hoặc khối lượng phân tích đã biết. Các độ KĐB liên quan với hoạt động thường nhỏ hơn so với độ KĐB liên quan với quan sát của tổng phân tích trên một mẫu.
- Độ lệch chuẩn của các giá trị $C_{spike(i)}$ là nhỏ so với trung bình của các giá trị $C_{spike(i)}$. Nếu điều kiện này được đáp ứng thì trung bình của các giá trị $C_{spike(i)}$, $\bar{C}_{spike}$ sử dụng trong tính toán. Thường trong trường hợp này nghiên cứu độ thu hồi tại mức độ đơn sử dụng định lượng thông thường của mẫu trong sự so sánh với mẫu thêm
- Ước lượng của $u(C_{obs(i)})$ là đồng dạng. Trong trường hợp đó trung bình $\bar{u}(C_{obs(i)})$ có thể sử dụng. Trường hợp nếu mỗi mẫu được thêm vào cùng nồng độ thì tất cả các giá trị của $C_{obs(i)}$ là đồng dạng thứ tự độ lớn

$$u(\bar{R}_m) = \frac{1}{\bar{C}_{spike}} \sqrt{\frac{\bar{u}(C_{obs(i)})^2}{n} + u(C_{native})^2} \quad \text{ct.3.14}$$

3.2.3 Ước lượng $\bar{R}_m$ và $u(\bar{R}_m)$ bằng so sánh với phương pháp chuẩn

$\bar{R}_m$ có thể được đánh giá bằng phân tích một dạng mẫu sử dụng phương pháp đã được đánh giá về kỹ thuật và đã tính độ KĐB. Chú ý là cần thực hiện thử nghiệm với mỗi phương pháp ít nhất là 5 lần. $\bar{R}_m$ được tính bởi:

$$\bar{R}_m = \frac{\bar{C}_{method}}{\bar{C}_{standard}} \quad \text{ct.3.15}$$

trong đó $\bar{C}_{method}$ là trung bình các kết quả sử dụng phương pháp đang nghiên cứu còn $\bar{C}_{standard}$ là trung bình của các kết quả sử dụng phương pháp chuẩn. Độ KĐB của độ thu hồi $u(\bar{R}_m)$ theo công thức:

$$u(\bar{R}_m) = \bar{R}_m \times \sqrt{\left(\frac{s_{method}^2}{n \times \bar{C}_{method}^2}\right) + \left(\frac{u(C_{standard})}{\bar{C}_{standard}}\right)^2} \quad \text{ct.3.16}$$

trong đó s_{method} là độ lệch chuẩn của các kết quả thu được sử dụng phương pháp đang nghiên cứu, n là số thử nghiệm lặp lại còn $u(C_{standard})$ là độ KĐB liên quan với phương pháp chuẩn.

3.2.4 Các phương pháp ước lượng $\bar{R}_m$ và $u(\bar{R}_m)$ khác

Trong trường hợp không có sẵn CRMs hoặc các phương pháp chuẩn và mẫu thêm không chuẩn bị được thì có thể chọn các phương pháp khác để nghiên cứu độ thu hồi. Kỹ thuật yêu cầu chung cho yếu tố đánh giá trong phần này của phân tích và có thể chỉ sử dụng một chỉ số của độ KĐB liên quan tới độ KĐB liên quan tới độ thu hồi. Nếu các kết quả chỉ ra rằng độ KĐB liên quan tới độ thu hồi của phương pháp là một phân bố đáng kể tới tổng độ KĐB của phép thử thì cần phải có các nghiên cứu thêm để có thể đưa ra được ước lượng tốt hơn. Kỹ thuật này bao gồm:

3.2.4.1 Nghiên cứu hoạt động chiết

Một kỹ thuật là tái chiết các mẫu dưới cùng điều kiện nghiên cứu hoặc với các hệ thống chiết mạnh hơn (ví dụ dung dịch chiết mạnh hơn). So sánh tổng phân tích chiết dưới điều kiện thường của phương pháp và dưới điều kiện thay đổi (tổng chiết ban đầu cộng tổng chiết bởi tái chiết). $\bar{R}_m$ là tỉ lệ của hai phần chiết. Nếu tái chiết đạt được sử dụng cùng các điều kiện như lần chiết ban đầu thì sự khác nhau giữa độ thu hồi thực và giá trị giả định là 1 được biết đến ít nhất là $1 - \bar{R}_m$. Sự khác nhau có thể lớn như chiết lặp lại dưới cùng các điều kiện có thể không định lượng độ thu hồi tổng cho mẫu thử. Chú ý là độ KĐB $u(\bar{R}_m)$ liên quan với giá trị giả định của $\bar{R}_m = 1$ ước lượng như $(1 - \bar{R}_m)$. Nếu chiết lặp lại được tiến hành sử dụng một hệ thống chiết mạnh hơn, độ tin cậy về sự khác nhau giữa $\bar{R}_m$ và giả định giá trị lớn hơn 1 tốt hơn là chiết lặp lại sẽ định lượng được độ thu hồi của phép phân tích. Trong trường hợp này $u(\bar{R}_m)$ được ước lượng như $(1 - \bar{R}_m)/k$, trong đó k là hệ số phủ mà có thể sử dụng để tính toán độ KĐB mở rộng.

Trong các trường hợp trên thì giả định rằng $\bar{R}_m$ tương đương 1 và độ KĐB được ước lượng theo đó. Do đó liệu có cần thiết phải theo các bước trong phần 3.2.5.

Các kỹ thuật khác để kiểm soát quá trình chiết với thời gian và sử dụng các thông tin để làm mạnh là bao nhiêu hàm lượng được chiết.

3.2.4.2 Phân tích CRM "worst case"

Trường hợp mẫu CRM có sẵn cho một mẫu đã biết nhưng khó để chiết và phân tích so với mẫu thực, độ thu hồi thu được từ CRM có thể cung cấp ước lượng không được tốt lắm "worst case" mà dựa vào độ thu hồi của mẫu thực. Nếu mẫu được biết rõ ràng so với mẫu thử thì lý do để giả định rằng độ thu hồi cho mẫu thử là gần 1 hơn là R_{CRM} độ thu hồi của CRM. Điều này tương tự như lấy R_{CRM} như đại diện giới hạn thấp nhất của phân bố hình tam giác. Như ước lượng ban đầu, $\bar{R}_m$ giả định là tương đương 1 với độ KĐB $u(\bar{R}_m)$

$$u(\bar{R}_m) = \frac{1 - R_{CRM}}{\sqrt{6}} \quad \text{ct.3.17}$$

Chú thích là không có bằng chứng chỉ ra là khi khoảng $1 - R_{CRM}$ độ thu hồi cho các mẫu thử là nằm trên một đường có thể được giả định phân bố hình chữ nhật. $u(\bar{R}_m) = 1 - \bar{R}_m / \sqrt{3}$

Nếu giả định là $\bar{R}_m$ và $u(\bar{R}_m)$ được tính ở giai đoạn này thì không cần theo các bước trong 3.2.5.

3.2.5 Ước lượng phân bố của $\bar{R}_m$ tới $u(R)$

Giả định ước lượng thu hồi $\bar{R}_m$ và độ KĐB $u(\bar{R}_m)$ được đưa ra sử dụng một phương pháp nêu trong 3.2.1 tới 3.2.4 có 3 trường hợp nảy sinh:

- Từ $\bar{R}_m$ tính $u(\bar{R}_m)$ không khác đáng kể so với 1 nên các kết quả không cần hiệu chỉnh cho độ thu hồi
- Từ $\bar{R}_m$ tính $u(\bar{R}_m)$ khác 1 đáng kể nên các kết quả được hiệu chỉnh cho độ thu hồi
- Từ $\bar{R}_m$ tính $u(\bar{R}_m)$ khác 1 nhưng không hiệu chỉnh cho độ thu hồi

Tính toán thử nghiệm thống kê t sử dụng công thức sau:

$$t = \frac{|1 - \bar{R}_m|}{u(\bar{R}_m)} \quad \text{ct.4.18}$$

Nếu bậc tự do liên quan với $u(\bar{R}_m)$ được biết so sánh t với 2 giá trị biên, để t_{crit} tương đương số bậc tự do tại mức tin cậy là 95%. Nếu t ít hơn giá trị tới hạn thì $\bar{R}_m$ không khác 1 đáng kể

Nếu bậc tự do liên quan với $u(\bar{R}_m)$ không biết đến ví dụ nếu có một phân bố từ độ KĐB của giá trị đã được chứng nhận của mẫu chuẩn, so sánh t với k hệ số phù được sử dụng để tính độ KĐB mở rộng

Nếu $|1 - \bar{R}_m| / u(\bar{R}_m) < k$ độ thu hồi không khác 1 đáng kể

Nếu $|1 - \bar{R}_m| / u(\bar{R}_m) > k$ độ thu hồi khác 1 đáng kể

Trường hợp 1

Các số chỉ thử nghiệm chỉ ra rằng độ KĐB là không khác 1 đáng kể nên không có lý do để hiệu chỉnh các kết quả phân tích cho độ thu hồi. Do đó có một độ KĐB liên quan với ước lượng $\bar{R}_m$ như thử nghiệm không thể phân biệt các khoảng giá trị với 1.0. Nếu thử nghiệm thống kê được so sánh với t_{crit} khoảng $1 \pm t_{crit} \times u(\bar{R}_m)$. Độ KĐB liên quan với độ thu hồi trong trường hợp này là $u(\bar{R}_m)'$ được tính bằng công thức:

$$u(\bar{R}_m)' = \frac{t_{crit} \times u(\bar{R}_m)}{1.96} \quad \text{ct.3.19}$$

Nếu thử nghiệm thống kê được so sánh với hệ số phù k , khoảng là $1 \pm k \times u(\bar{R}_m)$.

Đổi thành độ lệch chuẩn tương đối chia $u(\bar{R}_m)$ cho $u(\bar{R}_m)'$ bằng giá trị giả định $\bar{R}_m$.

Trong trường hợp này $\bar{R}_m = 1$ nên độ lệch chuẩn tương đương với độ lệch chuẩn tương đối

Trường hợp 2

Như số hiệu chỉnh được áp dụng, $\bar{R}_m$ rõ ràng bao gồm trong tính toán kết quả. $u(\bar{R}_m)$ là bao gồm tính toán độ KĐB tổng hợp dưới dạng $u(\bar{R}_m)/\bar{R}_m$

Trường hợp 3

Trong trường hợp độ thu hồi là khác đáng kể với 1 về thống kê nhưng thường phương pháp là không áp dụng số hiệu chỉnh. (ví dụ $\bar{R}_m$ được coi tương đương 1). Độ KĐB phải được tăng lên để tính chính xác độ thu hồi là không được hiệu chỉnh. Độ KĐB đo tăng lên và $u(\bar{R}_m)''$ tính theo công thức:

$$u(\bar{R}_m)'' = \sqrt{\left(\frac{1 - \bar{R}_m}{k}\right)^2 + u(\bar{R}_m)^2} \quad \text{ct.3.20}$$

trong đó k là hệ số phủ mà sẽ được sử dụng để tính độ KĐB mở rộng.

$u(\bar{R}_m)''$ được diễn đạt như một độ lệch chuẩn tương đối bằng cách chia cho giá trị giả định của $\bar{R}_m$ như trường hợp 1

3.2.6 Ước lượng R_s và $u(R_s)$ từ nghiên cứu mẫu thêm

Khi phạm vi phương pháp bao gồm nhiều dạng mẫu và nồng độ phân tích thì thêm vào thuật ngữ độ KĐB được yêu cầu thêm các tính toán khác về độ thu hồi của một mẫu cụ thể/mẫu thực so với vật liệu sử dụng để ước lượng $\bar{R}_m$. Có thể đánh giá bằng thử lặp lại mẫu thêm với các khoảng đại diện của dạng mẫu và nồng độ phân tích. Số lượng của dạng mẫu và mức độ thử nghiệm và số các thử nghiệm lặp lại cho mỗi dạng mẫu phụ thuộc vào phạm vi của phương pháp. Các hướng dẫn áp dụng tương tự như nghiên cứu độ chụm được thảo luận trong lục 3.1. Tính toán độ thu hồi trung bình cho từng mẫu công thức 3.12. R_s giả thiết là tương tự 1.0 do đó độ KĐB cũng được tính đến. Điều này chỉ ra các độ thu hồi trung bình thu được từ các mẫu thêm khác nhau. Độ KĐB $u(R_s)$ là độ lệch chuẩn của trung bình độ thu hồi thu được của từng dạng mẫu.

3.2.7 Ước lượng R_{rep} và $u(R_{rep})$ từ nghiên cứu mẫu thêm

R_{rep} giả định chung theo một công thức chỉ ra rằng độ thu hồi từ một mẫu thêm đại diện cho độ thu hồi quan sát được cho mẫu phân tích. Độ KĐB $u(R_{rep})$ là một đại lượng đo độ KĐB liên quan với sự giả định ví dụ sự khác nhau có thể có giữa R_{rep} với 1.

Đánh giá phức tạp để đại diện mẫu thêm là đại diện cho các mẫu thử thực khác nhau từ dạng mẫu này tới dạng mẫu khác với phương pháp nghiên cứu được sử dụng. Trong nhiều trường hợp nó có thể gây tranh luận rằng đại diện thật tốt cho mẫu thực lấy ví dụ trong mẫu nước khi phân tích thành phần thường hoà tan trong mẫu. Thêm vào nếu phương pháp bao gồm tổng các phần hoà tan hoặc bị huỷ của mẫu ví dụ tro hoá có thể không có lý do để tin rằng mẫu thêm có thể thể hiện sự khác nhau từ phân tích.. Do đó các vấn đề nảy sinh làm cho các mẫu phức tạp hơn và khi đó phương pháp bao gồm sự chiết hơn là tổng phá huỷ hoặc hoà tan. Các cách tiếp cận thích hợp để đánh giá việc thực hiện các mẫu thêm thay cho mẫu thực bao gồm sự kiểm soát việc chiết của mẫu thêm và các phân tích tự nhiên với cùng thời gian và so sánh độ thu hồi mẫu thêm với thu hồi từ đại diện mẫu CRM. Do đó có thể không thích hợp trong

mọi trường hợp. Nếu bằng chứng nghiên cứu thực nghiệm được tiến hành một cách thích hợp trên mẫu thêm không thể thực hiện được thì nghiên cứu và hoặc giả định là có thể tạo được. Theo lý tưởng thì R_{rep} nên được đánh giá bằng phân tích mẫu chuẩn (kể cả khi nếu không có khả năng so sánh trực tiếp với mẫu thực) và so sánh độ thu hồi thu được với các kết quả nghiên cứu mẫu thêm. độ KĐB $u(R_{rep})$ được ước lượng bằng công thức:

$$u(R_{rep}) = \sqrt{\left(\frac{1 - R_{rep}}{k}\right)^2 + (u(R_{rep}))'^2} \quad \text{ct.3.21}$$

Khi k là hệ số phủ được sử dụng để tính độ KĐB mở rộng và $u(R_{rep})'$ là độ KĐB liên quan với ước lượng R_{rep} . Cách tiếp cận tốt nhất và trực tiếp nhất là sử dụng mẫu thêm bằng CRM. và so với độ thu hồi thu được với kết quả từ phân tích mẫu chuẩn không thêm. Trong trường hợp này R_{rep} được tính theo công thức:

$$R_{rep} = \frac{\bar{C}_{obs(spike)} - \bar{C}_{obs(CRM)}}{C_{spike}} \times \frac{C_{CRM}}{\bar{C}_{obs(CRM)}} \quad \text{ct.3.22}$$

trong đó $\bar{C}_{obs(spike)}$ là trung bình nồng độ thu được từ phân tích lặp lại các mẫu thêm CRM, $\bar{C}_{obs(CRM)}$ là trung bình nồng độ thu được từ phân tích lặp lại mẫu không thêm CRM, C_{spike} là nồng độ phân mẫu thêm và C_{CRM} là nồng độ mẫu chuẩn được chứng nhận. Độ KĐB $u(R_{rep})'$ thu được sự khác nhau theo công thức sau:

$$u(R_{rep})' = R_{rep} \times \sqrt{\left(\frac{u(\bar{C}_{obs(spike)})}{\bar{C}_{obs(spike)} - \bar{C}_{obs(CRM)}}\right)^2 + \left(\frac{u(\bar{C}_{obs(CRM)}) \times u(\bar{C}_{obs(spike)})}{\bar{C}_{obs(CRM)} \times (\bar{C}_{obs(CRM)} - \bar{C}_{obs(spike)})}\right)^2 + \left(\frac{u(C_{CRM})}{C_{CRM}}\right)^2 + \left(\frac{u(C_{spike})}{C_{spike}}\right)^2} \quad \text{ct.3.23}$$

Trong trường hợp này chúng ta chỉ có thông tin về sự phân tán của các kết quả thu được cho các giá trị trung bình $\bar{C}_{obs(spike)}$ và $\bar{C}_{obs(CRM)}$. Độ KĐB liên quan được đưa ra dưới dạng độ lệch chuẩn của giá trị trung bình của các nồng độ quan sát được trong từng trường hợp. Chú thích là công thức trên nếu nghiên cứu mẫu thêm được dựa vào cách thức phân tích lặp lại của mẫu thêm sử dụng CRM. Nếu nghiên cứu dựa vào các phân tích một số lượng các phần mẫu độc lập của CRM (với khối lượng tương tự) tất cả các mẫu thêm tại nồng độ nhất định (xem phần 3.2.2.4) công thức 3.22 và 3.23 được thay bằng:

$$R_{rep} = \frac{\bar{C}_{obs(spike)} - \bar{C}_{obs(CRM)}}{\bar{C}_{spike}} \times \frac{C_{CRM}}{\bar{C}_{obs(CRM)}} \quad \text{ct.3.24}$$

$$u(R_{rep})' = R_{rep} \times \sqrt{\left(\frac{\bar{u}(C_{obs(spike)})}{\bar{C}_{obs(spike)} - \bar{C}_{obs(CRM)}} \right)^2 + \left(\frac{u(\bar{C}_{obs(CRM)}) \times u(\bar{C}_{obs(spike)})}{\bar{C}_{obs(CRM)} \times (\bar{C}_{obs(CRM)} - \bar{C}_{obs(spike)})} \right)^2 + \left(\frac{u(C_{CRM})}{\bar{C}_{CRM}} \right)^2 + \left(\frac{\bar{u}(C_{spike})}{\bar{C}_{spike}} \right)^2} \quad \text{ct.3.25}$$

trong đó $\bar{u}(C_{obs(spike)})$ là trung bình của các độ KĐB liên quan với từng giá trị của $C_{obs(spike)}$ bằng cách căn bậc hai của bình phương các giá trị của $C_{obs(spike)}$, $\bar{C}_{spike}$ là trung bình các nồng độ phần mẫu thêm vào từng mẫu thử và $\bar{u}(C_{spike})$ là trung bình độ KĐB liên quan với từng giá trị của C_{spike} .

Nếu không có CRM thì nghiên cứu sẽ được dựa trên thông tin có sẵn ví dụ như các nghiên cứu đã được ban hành.

3.2.8 Tính toán R và u(R)

Độ thu hồi cụ thể của một mẫu R được tính bằng $R = \bar{R}_m \times R_s \times R_{rep}$. Do đó từ R_s và R_{rep} là giá định chung tương đương với 1, $R = \bar{R}_m$. Giá trị $\bar{R}_m$ và $u(\bar{R}_m)$ sử dụng phụ thuộc vào $\bar{R}_m$ khác 1 mức độ nào và một số hiệu chỉnh cho kết quả của một mẫu cụ thể được áp dụng. điều này được thể hiện trong mục 3.2.5. Độ KĐB liên quan với R, $u(R)$ tính theo công thức:

$$u(R) = R \times \sqrt{\left(\frac{u(\bar{R}_m)}{\bar{R}_m} \right)^2 + \left(\frac{u(R_s)}{R_s} \right)^2 + \left(\frac{u(R_{ref})}{R_{ref}} \right)^2} \quad \text{ct.3.26}$$

Do đó nếu $R_s = R_{rep} = 1$ công thức 3.26 được chuyển thành:

$$u(R) = \bar{R}_m \times \sqrt{\left(\frac{u(\bar{R}_m)}{\bar{R}_m} \right)^2 + u(R_s)^2 + u(R_{ref})^2} \quad \text{ct.3.27}$$

3.3 Đánh giá các nguồn khác của độ không đảm bảo

Các nguồn gây ra độ KĐB không bao gồm trong nghiên cứu độ chụm và độ đúng yêu cầu phải được đánh giá riêng. Ví dụ, một phương pháp yêu cầu rằng mẫu được làm nóng tới một nhiệt độ nào đó. Phương pháp này có thể cụ thể phạm vi chấp nhận về nhiệt độ làm nóng ví dụ $100 \pm 0.5^\circ\text{C}$. Qua quá trình nghiên cứu độ chụm thì nhiệt độ có thể không tạo ra sai khác đáng kể tới toàn bộ khoảng nhiệt độ chấp nhận trong yêu cầu của phương pháp. Sự lựa chọn này có thể không được yêu cầu trong phương pháp để cho một thông số cụ thể. Trong các trường hợp này thì sự ảnh hưởng lên kết quả phân tích từ việc thay đổi trong thông số cần được đánh giá. Các nguồn khác của độ KĐB mà có thể cần được đánh giá bao gồm:

- Độ tinh khiết của chuẩn ví dụ nếu một lô của mẫu chuẩn được sử dụng để chuẩn bị các chuẩn sử dụng để nghiên cứu độ chụm
- Hiệu chuẩn dụng cụ thủy tinh ví dụ nếu một pipet được sử dụng trong suốt quá trình nghiên cứu độ chụm

- Hiệu chuẩn ví dụ cùng một bộ các chuẩn hiệu chuẩn được sử dụng trong quá trình nghiên cứu độ chụm

Tất cả 3 nguồn chính đã nêu trên thì các dữ liệu về: chứng chỉ hiệu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, dữ liệu được ban hành trong các sổ ghi nhớ, yêu cầu của nhà sản xuất trong nghiên cứu thực nghiệm về thiết kế. Mỗi phần nêu trên được thảo luận dưới đây.

3.3.1 Các chứng chỉ hiệu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất

Đối với các nguồn gây ra độ KĐB, chứng chỉ hiệu chuẩn hoặc các quyền giới thiệu của nhà sản xuất cung cấp cho chúng ta các thông tin:

- Dung sai của các dụng cụ thủy tinh đo dung tích có thể được thấy trong quyền giới thiệu hoặc lịch sử thiết bị mà nhà sản xuất cung cấp
- Dữ liệu về độ tinh khiết của các chuẩn và thuốc thử khác có thể được nhà sản xuất cung cấp
- Độ KĐB hiệu chuẩn của các cân được thể hiện trong chứng chỉ hiệu chuẩn của cân

Chú thích: thông tin hiện tại trong các chứng chỉ hiệu chuẩn có thể không được tìm thấy dưới dạng độ KĐB chuẩn và phải được chuyển thành độ KĐB chuẩn trước khi tổng hợp với các nguồn độ KĐB khác.

3.3.2 Dữ liệu được công bố

Cũng như mục tiêu của hướng dẫn là cung cấp cho chúng ta cách thức ước lượng độ KĐB trong quá trình phê duyệt phương pháp, có thể nhận biết trước là các dữ liệu được công bố là rất ít để chúng ta thu thập nhất là đối với phương pháp mới. Rõ ràng phải phụ thuộc vào phương pháp, từ các bước cụ thể của phương pháp có thể một vài bước của phương pháp được chứng minh ở phương pháp khác và dữ liệu là có thể tìm được. Ví dụ có các bước như tiền xử lý là xay hoặc chiết mẫu có thể có ở một số phương pháp khác hoặc tính ổn định của mẫu hoặc thuốc thử có thể đã được nghiên cứu và sử dụng ở một số phương pháp khác.

3.3.3 Nghiên cứu thực nghiệm

Nếu không có các dữ liệu có sẵn thì phải nghiên cứu thực nghiệm về ước lượng độ KĐB đo như là một phần của quá trình xây dựng và phê duyệt phương pháp. Các tham số chính của phương pháp được nghiên cứu để xác định ảnh hưởng của việc thay đổi các tham số này tới kết quả phân tích. Nếu một tham số cụ thể được nhận thấy là ảnh hưởng đáng kể thì các giới hạn kiểm soát thích hợp phải được thiết lập để giới hạn của sự sai khác không ảnh hưởng tới kết quả phân tích. Lựa chọn một phương pháp được cải tiến bởi nồng độ trong các giai đoạn của phương pháp xác định như là sự quyết định. Một phương pháp thông thường xác định các thông số xem có ảnh hưởng nghiêm trọng hay không bằng thử nghiệm sai số thô (ruggedness). Việc thực hiện bao gồm cân nhắc các phương sai trong phương pháp và tìm ra sự ảnh hưởng tới kết quả phân tích. Kỹ thuật thiết lập thử nghiệm sai số thô được mô tả trong AOAC [10]. Một phép thử được ước lượng độ KĐB. Các kết quả từ nghiên cứu sai số thô có thể được sử dụng để đánh giá độ KĐB liên quan với các thông số của phương pháp mà không thể hiện trong nghiên cứu độ chụm và độ đúng. Các nghiên cứu có thể sử dụng để xác định

các nguồn đáng kể đóng góp vào độ KĐB mà cần phải nghiên cứu thêm nữa. Các phương pháp tham khảo để ước lượng độ KĐB qua nghiên cứu thử nghiệm sai số thô được trình bày ở các phần dưới đây

3.3.3.1 Thiết kế thử nghiệm sai số thô

Phương pháp thử nghiệm sai số thô được AOAC [10] xây dựng sử dụng thiết kế thực nghiệm của Plackett-Burman [11]. Thiết kế dựa vào việc xác định các tham số của phương pháp trong giới hạn số lượng nghiên cứu thực nghiệm. Phần hướng dẫn này tập trung vào thiết kế thực nghiệm sử dụng để nghiên cứu 7 tham số.

Mỗi một tham số trong 7 tham số được nghiên cứu ở 2 mức độ. Một tập hợp các giá trị được nghiên cứu dưới dạng A, B, C, D, E, F, G, đại diện các giá trị của tham số a, b, c, d, e, f, g. Nếu các giới hạn kiểm soát được qui định trong các tham số của phương pháp (ví dụ nhiệt độ làm nóng tại $100 \pm 5^{\circ}\text{C}$) thì tham số cần được nghiên cứu tại khoảng nhiệt độ từ 95 tới 105°C . Nếu không các giới hạn kiểm soát được lựa chọn cụ thể giá trị thích hợp trong nghiên cứu sai số thô. Có thể dựa vào kiến thức thu được từ các phương pháp đơn giản hoặc qua quá trình phát triển nghiên cứu phương pháp hoặc từ kiến thức phương sai thông thường của từng tham số. Ví dụ phương pháp có thể yêu cầu mẫu phải được giữ trong môi trường nhiệt độ ổn định. Người phân tích phải nắm được phương sai lớn nhất trong nhiệt độ phòng thí nghiệm là $20 \pm 5^{\circ}\text{C}$. Trong nghiên cứu thử nghiệm sai số thô đối với mẫu cần để ở nhiệt độ tại 15 hoặc 25°C như yêu cầu trong thiết kế nghiên cứu thực nghiệm.

Sự sai khác có thể là nhiệt độ hoặc thời gian được biến đến như là một trong các phương sai tiếp theo. Nghiên cứu thử nghiệm sai số thô có thể được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi có sai khác không tiếp tục như dạng của cột HPLC (sắc ký lỏng hiệu năng cao) sử dụng (ví dụ từ C8 tới C18).

Thử nghiệm nghiên cứu sai số thô được tiến hành trên các mẫu đại diện. Nếu có nghi ngờ rằng dạng cụ thể của các mẫu có thể có các cách thức nghi ngờ khác nhau ví dụ từ dữ liệu thu thập qua nghiên cứu độ thu hồi và độ chụm hoặc qua xây dựng phương pháp có thể được nghiên cứu riêng và có thể các lý do xác định sự kết quả khác nhau.

Nghiên cứu 7 tham số, ít nhất làm 8 thực nghiệm và yêu cầu sử dụng thiết kế như sau:

Giá trị các tham số	Số lượng xác định							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A or a	A	A	A	A	a	a	a	a
B or b	B	B	b	b	B	B	b	b
C or c	C	c	C	c	C	c	C	c
D or d	D	D	d	d	d	d	D	D
E or e	E	e	E	e	e	E	e	E
F or f	F	f	f	F	F	f	f	F
G or g	G	g	g	G	g	G	G	g
Observed result	s	t	u	v	w	x	y	z

Ảnh hưởng của một tham số được ước lượng bởi trừ đi trung bình của kết quả thu được với thông số tại giá trị lựa chọn từ trung bình của các kết quả với giá trị ban đầu. Ví dụ đối với tham số A sự khác nhau D_{xA} được tính theo công thức:

$$D_{xA} = \frac{(s+t+u+v)}{4} - \frac{(w+x+y+z)}{4}$$

Tính toán các sự khác nhau cho tất cả 7 tham số và liệt kê chúng theo thứ tự lớn dần. Chú ý là việc chỉ ra các sự khác nhau là không quan trọng. Nếu phương sai trong 1 hoặc 2 tham số là ảnh hưởng tới phép phân tích thì sự khác nhau của chúng về căn bản lớn hơn các tham số khác. Để xác định phương sai trong các tham số có ảnh hưởng đáng kể tới kết quả thử nghiệm được sử dụng nếu tính toán trên ra được kết quả khác với 0. Các bước tiến hành như sau:

Đưa ra độ chụm của một đợt thử nghiệm như độ lệch chuẩn, từ phân tích lặp lại của mẫu đại diện trong một thời gian ngắn

Tính toán thống kê t [12]

$$t = \frac{\sqrt{n} \times |Dx_i|}{\sqrt{2} \times s}$$

Khi ước lượng độ chụm của phương pháp trong phần 1 trên thì n là số lần thử nghiệm thực nghiệm được tiến hành tại một mức của từng tham số ($n=4$ theo thiết kế được trình bày ở trên), và D_{xi} tính toán khác tham số x_i

So sánh t với 2 giá trị biên, t_{crit} cho $N - 1$ bậc tự do tại 95% mức tin cậy khi N là số các thử nghiệm sử dụng để ước lượng s .

Trường hợp 1: nếu t nhỏ hơn t_{crit} và sự khác nhau là không đáng kể so với 0. Vậy các phương sai trong tham số không có ảnh hưởng tới phương pháp

Trường hợp 2: nếu t lớn hơn t_{crit} sự khác nhau là đáng kể so với 0. Vậy các phương sai trong tham số có ảnh hưởng tới phương pháp

Trong cả 2 trường hợp đều có độ KĐB liên quan tới tham số. Các phương pháp ước lượng độ KĐB được nêu dưới đây

3.3.3.2 Tính toán độ KĐB cho các tham số trường hợp 1

Mặc dù nghiên cứu sai số thô chỉ ra rằng các phương sai trong tham số không ảnh hưởng tới phương pháp (ví dụ thay đổi các kết quả khi thay đổi tham số là không khác đáng kể so với 0). thử nghiệm sự ảnh hưởng có thể không phân biệt giữa các giá trị trong khoảng $0 \pm (\sqrt{2} \times t_{crit} \times s) / \sqrt{n}$. Độ KĐB liên quan với kết quả cuối cùng y theo tham số x_i tính theo công thức:

$$u(y(x_i)) = \frac{\sqrt{2} \times t_{crit} \times s}{\sqrt{n} \times 1.96} \times \frac{\delta_{real}}{\delta_{test}}$$

trong đó δ_{real} là sự thay đổi trong tham số mà được mong chờ khi phương pháp thực hiện dưới sự kiểm soát thường ngày và δ_{real} là sự thay đổi trong tham số được xác định cụ thể trong nghiên cứu thử nghiệm sai số thô. thuật ngữ này yêu cầu được tính vào thực tế rằng khi thay

đổi một tham số sử dụng trong nghiên cứu sai số thô có thể lớn hơn những quan sát thông thường khi thực hiện phương pháp.

Nếu sự ảnh hưởng là tỉ lệ với nồng độ phân tích thì độ KĐB nên được chuyển thành độ lệch chuẩn tương đối bằng cách chia ước lượng trung bình từ các lần phân tích lặp lại của mẫu sử dụng phân bố chuẩn hoặc nếu không có sẵn thì lấy trung bình của 8 kết quả nghiên cứu sai số thô. Do đó nếu các nồng độ phân tích độc lập thì độ KĐB được diễn đạt như độ lệch chuẩn.

3.3.3.3 Tính toán độ KĐB cho các tham số trường hợp 2

Để tính toán độ KĐB cho đại lượng cụ thể, x_i ước lượng hệ số nhạy c_i và độ KĐB của đại lượng đó $u(x_i)$ yêu cầu:

Ước lượng $u(x_i)$: ví dụ một phương pháp tuyên bố là mẫu phải được trung cất trong 120 phút. Người phân tích ước lượng rằng phương sai trong thời gian trung cất áp dụng trong phương pháp là ± 5 phút. Độ KĐB trong thời gian trung cất là 2.9 phút. Giới hạn kiểm soát có thể được thiết lập cho đại lượng để đảm bảo rằng phân bố kết quả tới độ KĐB tổng là có thể chấp nhận. Nếu một đại lượng được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật (như yêu cầu về nhiệt độ như $4 \pm 1^\circ\text{C}$), giới hạn yêu cầu kỹ thuật đại diện độ KĐB liên quan với đại lượng và có thể chuyển thành độ lệch chuẩn.

Ước lượng c_i : nếu thử nghiệm sai số thô chỉ ra rằng đại lượng có ảnh hưởng đáng kể tới kết quả, hệ số nhạy có thể được ước lượng từ các kết quả nghiên cứu:

$$c_i = \frac{\text{Observed change in result}}{\text{Change in parameter}} = \text{Quan sát thay đổi kết quả / thay đổi tham số}$$

Nếu đại lượng được tìm thấy là nguồn đáng kể gây ra độ KĐB hoặc nếu yêu cầu ước lượng tốt hơn ảnh hưởng của đại lượng tới kết quả thì cần thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm. Đánh giá tỉ lệ thay đổi của kết quả với thay đổi trong đại lượng bởi số lượng các thực nghiệm với đại lượng tại khoảng các giá trị khác nhau. Biểu đồ kết quả chống lại giá trị của đại lượng. Nếu sự quan hệ là tuyến tính thì hệ số nhạy là tương đương với độ dốc của đường gần nhất. Tính toán độ KĐB trong kết quả cuối cùng theo đại lượng x_i , $u(y(x_i))$ sử dụng công thức

$$u(y(x_i)) = u(x_i) \times c_i$$

Nếu ảnh hưởng là tỉ lệ đối độ KĐB thành độ lệch chuẩn tương đối bằng cách chia $u(y(x_i))$ cho y trong đó y là kết quả thu được của đại lượng tại giá trị cụ thể trong phương pháp.

4. TẬP HỢP CÁC ĐỘ KĐB THÀNH PHẦN VÀ TÍNH ĐỘ KĐB TỔNG HỢP, ĐỘ KĐB MỞ RỘNG

Được trình bày trong mục 8 của Phần A

5. BÁO CÁO ĐỘ KĐB

Được trình bày trong mục 9 của Phần A

PHỤ LỤC B. ĐỊNH NGHĨA

CÁC ĐỊNH NGHĨA CHUNG/ GENERAL

B.1 Độ chính xác của phép đo/ *Accuracy of measurement*

Mức độ gần nhau giữa kết quả đo và giá trị thực của đại lượng đo [H.4].

Chú thích:

1. “Độ chính xác” là một khái niệm định tính
2. Thuật ngữ “độ chụm” không dùng cho “độ chính xác”

B.2 Độ chụm/ *Precision*

Mức độ gần nhau giữa các kết quả thử nghiệm độc lập nhận được trong điều kiện qui định

Chú thích:

1. Độ chụm chỉ phụ thuộc vào phân bố của sai số ngẫu nhiên và không liên quan tới giá trị thực hoặc giá trị đã xác định.
2. Thước đo độ chụm thường được thể hiện bằng độ phân tán và được tính toán như là độ lệch chuẩn của các kết quả thử nghiệm. Độ chụm càng thấp thì độ lệch chuẩn càng lớn.
3. “Các kết quả thử nghiệm độc lập” có nghĩa là những kết quả nhận được theo cách không bị ảnh hưởng bởi bất cứ kết quả nào trước đó trên đối tượng thử như nhau hoặc tương tự như nhau. Thước đo định lượng của độ chụm phụ thuộc chủ yếu vào các điều kiện qui định. Điều kiện lặp lại và điều kiện tái lập là những tập hợp cụ thể của các điều kiện bắt buộc.

B.3 Giá trị thực/ *True value*

Giá trị phù hợp với định nghĩa của một đại lượng riêng biệt đã cho [H.4].

Chú thích:

1. Giá trị thực là giá trị đạt được bằng một phép đo hoàn hảo
2. Các giá trị thực không xác định được trong thực tế

B.4 Giá trị thực quy ước/ *Conventional true value*

Giá trị quy cho một đại lượng riêng biệt và được chấp nhận, đôi khi bằng thoả ước, có độ không đảm bảo phù hợp với mục đích đã định [H.4].

Ví dụ:

- a Giá trị được thể hiện bằng một chuẩn chính ở một địa điểm xác định có thể được lấy làm giá trị thực quy ước
- b CODATA (1986) đã kiến nghị giá trị hằng số Avogadro N_A là $6,022\,1367 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Chú thích:

1. “Giá trị thực quy ước” đôi khi được gọi là giá trị ấn định, ước lượng tốt nhất của giá trị, “giá trị quy ước” hoặc “giá trị tiêu chuẩn.”

2. Nhiều kết quả đo của một đại lượng thường được dùng để thiết lập giá trị thực quy ước.

B.5 Đại lượng ảnh hưởng/ *Influence quantity*

Đại lượng không phải là đại lượng đo nhưng ảnh hưởng đến kết quả đo [H.4].

Ví dụ:

- a Nhiệt độ của micromét để đo độ dài;
- b Tần số trong phép đo biên độ hiệu điện thế xoay chiều;
- c Nồng độ bilirubin trong phép đo nồng độ haemoglobin của một mẫu huyết tương trong máu người.

PHÉP ĐO/MEASUREMENT

B.6 Đại lượng đo/ *Measurand*

Đại lượng riêng biệt được đo [H.4].

Chú thích - Bản kê đặc điểm kỹ thuật của đại lượng đo có thể đưa ra yêu cầu đối với các đại lượng như thời gian, nhiệt độ và áp suất.

B.7 Phép đo/ *Measurement*

Tập hợp các thao tác để xác định giá trị của đại lượng [H.4].

Chú thích: các thao tác có thể được thực hiện một cách tự động

B.8 Thủ tục đo/ *Measurement procedure*

Tập hợp các thao tác được mô tả chi tiết để thực hiện phép đo cụ thể theo một phương pháp đã cho [H.4].

Chú thích: thủ tục đo thường được ghi trong một tài liệu, chính tài liệu này đôi khi được gọi là “thủ tục đo” (hoặc phương pháp đo) và thường là đủ chi tiết để người thao tác có thể tiến hành phép đo không cần thêm thông tin khác.

B.9 Phương pháp đo/ *Method of measurement*

Trình tự logic của các thao tác được mô tả một cách tổng quát để thực hiện phép đo [H.4].

Chú thích: Các phương pháp đo có thể phân loại theo những cách khác nhau như:

- Phương pháp thế;
- Phương pháp hiệu;
- Phương pháp chỉ không...

B.10 Kết quả của phép đo/ *Result of a measurement*

Giá trị quy cho đại lượng đo nhận được từ phép đo [H.4].

Chú thích

1. Khi cho biết kết quả đo phải làm rõ nó có liên quan đến:
 - Số chỉ
 - Kết quả chưa hiệu chỉnh
 - Kết quả đã hiệu chỉnh

- và một số giá trị được lấy trung bình hay không
2. Sự trình bày đầy đủ kết quả đo bao gồm thông tin về độ không đảm bảo của phép đo.

ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO/ UNCERTAINTY

B.11 Độ không đảm bảo (của phép đo)/ *Uncertainty (of measurement)*

Thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

Chú thích:

1. Thông số có thể là độ lệch chuẩn (hoặc bội của nó), hoặc là $\frac{1}{2}$ của khoảng với mức tin cậy đã định.
2. Nói chung, độ không đảm bảo đo gồm nhiều thành phần. Một số thành phần có thể được đánh giá bằng phân bố thống kê các kết quả của một dãy phép đo và có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn thực nghiệm. Các thành phần khác, cũng có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn, được đánh giá từ các phân bố xác suất mô phỏng trên cơ sở thực nghiệm hoặc các thông tin khác.
3. Kết quả đo được hiểu là ước lượng tốt nhất về giá trị của đại lượng đo và tất cả các thành phần của độ không đảm bảo đo, bao gồm cả những thành phần do các ảnh hưởng hệ thống như các thành phần gắn với những sự hiệu chỉnh và gắn với các chuẩn qui chiếu gây ra, đều góp phần vào độ phân tán.

B.12 Tính liên kết chuẩn/ *Traceability*

Tính chất của kết quả đo hoặc giá trị của một chuẩn mà nhờ đó có thể liên hệ tới những chuẩn đã định, thường là chuẩn quốc gia hay chuẩn quốc tế, thông qua một chuỗi so sánh không gián đoạn với những độ không đảm bảo đã định.

Chú thích: chuỗi so sánh không gián đoạn được gọi là chuỗi liên kết chuẩn.

B.13 Độ không đảm bảo chuẩn/ *Standard uncertainty*

$u(x_i)$ Độ không đảm bảo của kết quả của một phép đo được diễn đạt như một độ lệch chuẩn.

B.14 Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp/ *Combined standard uncertainty*

$u_c(y)$ Độ không đảm bảo chuẩn của kết quả của một phép đo khi kết quả đó nhận được từ các giá trị của một số các đại lượng khác nhau, bằng dương căn bậc hai của tổng các số hạng, các số hạng là các phương sai hoặc là các hiệp phương sai của các đại lượng khác này có trọng số tùy thuộc theo kết quả đo biến đổi như thế nào so với sự thay đổi của các đại lượng này.

B.15 Độ không đảm bảo mở rộng/ *Expanded uncertainty*

U Đại lượng xác định một khoảng bao quanh kết quả của một phép đo mà có thể cho rằng nó chứa đựng phần lớn sự phân bố của các giá trị có thể qui cho đại lượng đo một cách hợp lý.

Chú thích

1. Phân số có thể được xem như xác suất phủ hoặc mức độ tin cậy của khoảng.

- Để liên kết một mức độ tin cậy cụ thể với khoảng được xác định bởi độ không đảm bảo mở rộng đòi hỏi những giả thiết rõ ràng hoặc tiềm ẩn đối với phân bố xác suất được đặc trưng bởi kết quả đo và độ không đảm bảo tổng hợp của nó. Mức độ tin cậy có thể qui cho khoảng này chỉ có thể được biết tới phạm vi mà những giả thiết như vậy được coi là đúng
- Độ không đảm bảo mở rộng U được tính từ độ không đảm bảo tổng hợp u_c nhân với hệ số phủ k .

$$U = k u_c$$

B.16 Hệ số phủ/ *Coverage factor*

k Thừa số bằng số được sử dụng như là bội của độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp để nhận được một độ không đảm bảo mở rộng.

B.17 Đánh giá loại A (của độ KDB)/ *Type A evaluation (of uncertainty)*

Phương pháp đánh giá độ không đảm bảo bằng phân tích thống kê của các loạt quan trắc.

B.18 Đánh giá loại B (của độ KDB)/ *Type B evaluation (of uncertainty)*

Phương pháp đánh giá độ không đảm bảo bằng các phương pháp khác phương pháp phân tích thống kê của các loạt quan trắc.

SAI SỐ/ ERROR

B.19 Sai số (của phép đo)/ *Error (of measurement)*

Kết quả của phép đo trừ đi giá trị thực của đại lượng đo.

Chú thích:

- Vì giá trị thực là không thể xác định được nên trong thực tế dùng giá trị thực qui ước (xem [VIM] 1.19, [B.2.3] và 1.20[B.2.4]).
- Đôi khi "sai số" được gọi là **sai số tuyệt đối** của phép đo để phân biệt với "sai số tương đối". Không được lẫn sai số tuyệt đối với **giá trị tuyệt đối** của sai số. Giá trị tuyệt đối là modul của sai số.

B.20 Sai số ngẫu nhiên/ *Random error*

Kết quả của một phép đo trừ đi kết quả trung bình từ một số vô hạn các phép đo cùng một đại lượng đo trong điều kiện lặp lại.

Chú thích:

- Sai số ngẫu nhiên bằng sai số trừ đi sai số hệ thống.
- Vì chỉ có thể thực hiện một số hữu hạn các phép đo, nên chỉ có thể xác định một ước lượng của sai số ngẫu nhiên.

B.21 Sai số hệ thống/ *Systematic error*

Kết quả trung bình từ một số vô hạn các phép đo cùng một đại lượng đo trong điều kiện lặp lại trừ đi giá trị thực của đại lượng đo.

Chú thích:

- Sai số hệ thống bằng sai số trừ đi sai số ngẫu nhiên

2. Giống như giá trị thực, sai số hệ thống và nguyên nhân của nó không thể biết được một cách hoàn toàn.
3. Đối với phương tiện đo xem " sai số độ đúng" ([VIM] 5.25).

THUẬT NGỮ THỐNG KÊ/ STATISTICAL TERMS

B.22 Giá trị trung bình số học/ *Arithmetic mean*

$\bar{x}$ Tổng các giá trị chia cho số lượng các giá trị

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1,n} x_i}{n}$$

B.23 Độ lệch chuẩn của mẫu/ *Sample standard deviation*

s ước lượng độ lệch chuẩn của tập hợp σ từ n kết quả của một mẫu

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

B.24 Độ lệch chuẩn của giá trị trung bình/ *Standard deviation of the mean*

$s_{\bar{x}}$ Độ lệch chuẩn của giá trị trung bình $\bar{x}$ của n giá trị từ tập hợp được tính bằng:

$$s_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

B.25 Độ lệch chuẩn tương đối (RSD)/ *Relative standard deviation (RSD)*

RSD ước lượng độ lệch chuẩn của tập hợp từ n kết quả của một mẫu chia cho giá trị trung bình của mẫu. Thường gọi là hệ số hiệp phương sai (CV). Cũng thường được tuyên bố như hệ số phần trăm

$$RSD = \frac{s}{\bar{x}}$$

PHỤ LỤC C. ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO TRONG CÁC QUI TRÌNH PHÂN TÍCH

C.1 Qui trình thuận tiện để nhận biết các nguồn có thể gây độ KĐB trong thủ tục phân tích là chia nhỏ thủ tục phân tích thành các bước chung:

1. Lấy mẫu
2. Chuẩn bị mẫu
3. Sử dụng chất chuẩn được chứng nhận tới hệ thống đo
4. Hiệu chuẩn thiết bị đo
5. Phân tích (dữ liệu thu được)
6. Dữ liệu quá trình
7. Trình bày các kết quả
8. Diễn giải kết quả

C.2 Các bước trên có thể chia nhỏ hơn theo độ KĐB của từng phân bố. Theo danh mục dưới đây, không cần thiết phải bao gồm toàn bộ nhưng cung cấp hướng dẫn về các nhân tố cần cân nhắc.

1. Lấy mẫu

- Đồng nhất
- Ảnh hưởng của chiến lược lấy mẫu cụ thể (ví dụ ngẫu nhiên, ngẫu nhiên theo tầng, theo tỷ lệ...)
- Ảnh hưởng của việc chuyển qua khối trung gian (mật độ lựa chọn cụ thể)
- Tính chất vật lý của khối (rắn, lỏng, khí...)
- Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất
- Quá trình lấy mẫu có ảnh hưởng đến thành phần? Ví dụ sự hấp phụ khác nhau trong hệ thống lấy mẫu.

2. Chuẩn bị mẫu

- Đồng nhất và/hoặc ảnh hưởng chia mẫu
- Sấy
- Nghiền
- Hoà tan
- Chiết
- Nhiễm bẩn
- Chất dẫn xuất (ảnh hưởng hoá học)
- Sai số pha loãng
- Nồng độ ban đầu
- Kiểm soát ảnh hưởng thông số yêu cầu kỹ thuật

3. Sử dụng chất chuẩn được chứng nhận (CRM) cho hệ thống đo

- Độ KĐB của CRM
- CRM phù hợp với mẫu

4. Hiệu chuẩn thiết bị

- Sai số hiệu chuẩn thiết bị sử dụng CRM
- Chất chuẩn và độ KĐB của chất chuẩn
- Mẫu phù hợp với thiết bị hiệu chuẩn
- Độ chính xác của thiết bị

5. Phân tích

- Chuyển vào máy phân tích tự động
- Ảnh hưởng của người phân tích ví dụ mù màu, thị sai, các sai số hệ thống khác
- Nhiễm bẩn từ mẫu, thuốc thử hoặc người phân tích
- Độ tinh khiết của thuốc thử
- Đặt các thông số thiết bị ví dụ thông số tích phân
- Độ chính xác qua những lần phân tích

6. Dữ liệu quá trình

- Lấy trung bình
- Kiểm soát việc làm tròn và rút gọn
- Phân tích thống kê
- Các thuật toán số học (mô hình phù hợp, ví dụ bình phương tuyến tính tối thiểu)

7. Trình bày kết quả

- Kết quả cuối cùng
- Ước lượng độ KĐB
- Mức độ tin cậy

8. Diễn giải kết quả

- Theo giới hạn/ đường biên
- Phù hợp qui định
- Phù hợp mục đích

PHỤ LỤC D. CÁC NGUỒN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO TRONG PHÂN TÍCH

D.1 Giới thiệu

Thông thường cần xây dựng vào lưu hồ sơ danh mục các nguồn độ KĐB liên quan tới phương pháp phân tích. Việc lưu hồ sơ danh mục các nguồn KĐB là có lợi khi lập cấu trúc cho quá trình và để đảm bảo bao phủ hết toàn bộ các nguồn KĐB và tránh việc tính toán quá nhiều. Theo đó một thủ tục (dựa vào phương pháp đã ban hành trước [H.14]), cung cấp một khả năng xây dựng, cấu trúc phân tích thích hợp các phân bố độ KĐB.

D.2. Qui tắc tiếp cận

D.2.1 Lên kế hoạch gồm hai giai đoạn

- Xác định các ảnh hưởng lên kết quả

Thực nghiệm cần xác định cấu trúc các ảnh hưởng của các phép phân tích sử dụng sơ đồ nguyên nhân và kết quả (đôi khi được thể hiện/biết đến như sơ đồ Ishikawa hoặc sơ đồ xương cá) . [H.15].

- Đơn giản hoá và giải quyết/phân tích các thành phần xuất hiện lặp lại

Danh sách ban đầu được xác định lại để trình bày đơn giản và đảm bảo rằng các ảnh hưởng không cần thiết không bị tính lặp lại hai lần.

D.3. Phân tích các nguyên nhân và kết quả

D.3.1 Các qui tắc của việc xây dựng sơ đồ nguyên nhân và kết quả được mô tả đầy đủ. Thủ tục này được thực hiện như sau:

1. Viết đầy đủ công thức tính kết quả. Mỗi nhánh chính của sơ đồ xương cá là đại diện cho một đại lượng đầu vào trong công thức tính kết quả. Thường thêm một nhánh chính tên là hiệu chỉnh cho toàn bộ độ chệch, thường gọi là sự thu hồi và có thể đưa ra khuyến nghị ở giai đoạn này.
2. Cân nhắc từng bước của phương pháp và thêm bất cứ nhân tố ảnh hưởng chính được tính toán bên ngoài vào sơ đồ. Ví dụ các ảnh hưởng về môi trường và nhiễu.
3. Đối với từng nhánh, thêm các nhân tố đóng góp vào các ảnh hưởng cho tới khi chúng ảnh hưởng không đáng kể và tới khi các ảnh hưởng lên kết quả có thể bỏ qua được.
4. Phân tích các thành phần xuất hiện lặp lại và bố trí lại để làm rõ các phân bố và nhóm các nguyên nhân có liên quan. Việc này thuận tiện để nhóm các độ chụm từ các nhánh có độ chụm khác nhau.

D.3.2 Giai đoạn cuối của các thủ tục xác định nguyên nhân và kết quả yêu cầu làm rõ thêm. Các ảnh hưởng nảy sinh lặp lại tự nhiên trong chi tiết các phân bố cho các thông số đầu vào. Ví dụ hiện tượng sai khác qua các lần thực hiện thường xuất hiện ít nhất là trên danh nghĩa đối với tham số ảnh hưởng; các ảnh hưởng này phân bố tới bất cứ phương sai tổng thu được

từ phương pháp và không nên bổ sung thêm một phương sai ảnh hưởng riêng nếu đã tính toán kỹ. Thường gặp tình huống là sử dụng cùng thiết bị để cân vật liệu, sẽ tính lặp lại độ không đảm bảo hiệu chuẩn của cân. Cần cân nhắc việc thiết lập lại sơ đồ xương cá theo một số qui tắc sau (đó là lý do việc áp dụng sơ đồ xương cá có lợi hơn cách thức liệt kê các nguồn không đảm bảo).

- Xoá bỏ các ảnh hưởng: Xoá bỏ trong trường hợp cân hai lần vật liệu sử dụng cùng cân. Độ chệch của cân có thể xoá bỏ (độ chệch trong sơ đồ xương cá).
- Ảnh hưởng tương tự, cùng thời điểm, tổng hợp thành một nguồn ảnh hưởng đơn. Ví dụ phương sai lặp lại của một vài nguồn đầu vào có thể tổng hợp thành một nhánh độ chụm. Yêu cầu cần thận khi tổng hợp thành nhánh độ chụm từ các nguồn đầu vào như trên là phương sai của các quá trình thực hiện độc lập cho tất cả các sự xác định có thể tổng hợp được do đó phương sai trong quá trình thực hiện trên một lô mẫu (như thiết bị hiệu chuẩn) sẽ được quan sát độ chụm giữa các lô mẫu.
- Ví dụ khác: đổi tên. Thường thấy các ảnh hưởng có cùng tên mà thực tế khác phép đo thì cần cân nhắc và phân biệt rõ.

D.3.3 Mẫu phân tích các nguyên nhân và ảnh hưởng theo sơ đồ này không ưu tiên để thay thế cho hình thức liệt kê các nguồn. Trong ví dụ mà tài liệu nêu thì nhiệt độ có thể ảnh hưởng tới khối lượng vật liệu được đo và cả khối lượng dụng cụ đựng vật liệu được đo có thể cùng một cấu trúc. Trong thực nghiệm thì không ảnh hưởng đến tính thực tế của phương pháp. Các ảnh hưởng đáng kể được đề cập đến trong danh sách các nguồn ảnh hưởng theo phương pháp luận được giữ lại.

D.3.4 Một phương pháp phân tích nguyên nhân và kết quả được thực hiện bằng cách đi từ các nguồn đầu vào trong công thức toán học tính kết quả sau đó thêm các nguồn mới (như nhiệt độ).

D.4. Ví dụ

D.4.1 Một ví dụ minh họa theo đúng các bước của phương pháp xây dựng sơ đồ xương cá nguyên nhân và kết quả là phép đo tỷ trọng Ethanol. Cân nhắc trường hợp xác định trực tiếp nồng độ Ethanol bằng cân khối lượng bình tam giác khi chưa có ethanol và khi có ethanol. Nồng độ Ethanol được tính bằng công thức:

$$d(EtOH) = (m_{gross} - m_{tare})/V$$

Theo công thức toán học thì chỉ có 3 nguồn ảnh hưởng cần được cân nhắc và xem xét: hiệu chuẩn thiết bị, nhiệt độ và độ chụm của mỗi lần xác định.. Sơ đồ D1-D3 minh họa rõ quá trình xác định nguyên nhân và kết quả.

D.4.2 Sơ đồ nguyên nhân và kết quả bao gồm cấu trúc theo thứ tự của từng nguồn đầu ra. Đối với mục đích thực tế thì nguồn đầu ra là kết quả phân tích tỷ trọng ethanol trong hình D1. Các nhánh chính của nguồn ra là các ảnh hưởng chính bao gồm các kết quả đo trung gian và các thông số khác như môi trường hoặc ảnh hưởng nhiễu khác. Mỗi nhánh có thể có nhiều hơn

các phân bố của các ảnh hưởng. Các ảnh hưởng này tổng hợp thành các thông số ảnh hưởng đến kết quả và các các phương sai và hằng số; độ không đảm bảo của bất kỳ ảnh hưởng nào sẽ đóng góp vào độ không đảm bảo của kết quả.

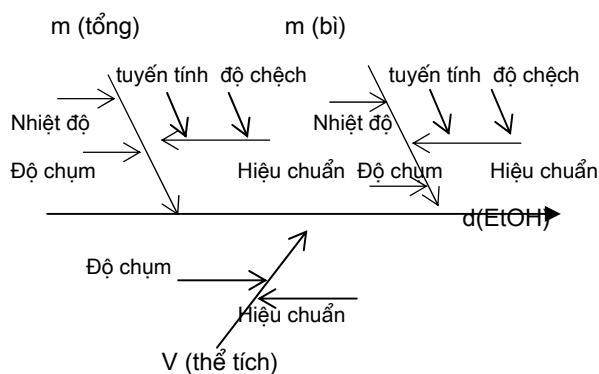
D.4.3 Hình D1 chỉ ra sơ đồ bao gồm các nguồn ảnh hưởng áp dụng cho các bước từ 1-3. Các nhánh chính là các tham số trong công thức toán học và các ảnh hưởng trên từng nhánh chính được thể hiện như các nhánh phụ. Chú ý là có 2 nguồn ảnh hưởng là nhiệt độ, 3 nguồn độ chum và 3 nguồn ảnh hưởng hiệu chuẩn.

D.4.4 Hình D2 chỉ ra là ảnh hưởng độ chum và nhiệt độ được nhóm lại theo qui tắc 2 (cùng ảnh hưởng/cùng thời gian); nhiệt độ có thể được chuyển thành một nhánh ảnh hưởng đơn trong việc xác định tỷ trọng trong đó các phương sai đơn của mỗi xác định phân bố tới phương sai quan sát được trong đo lặp lại của phương pháp.

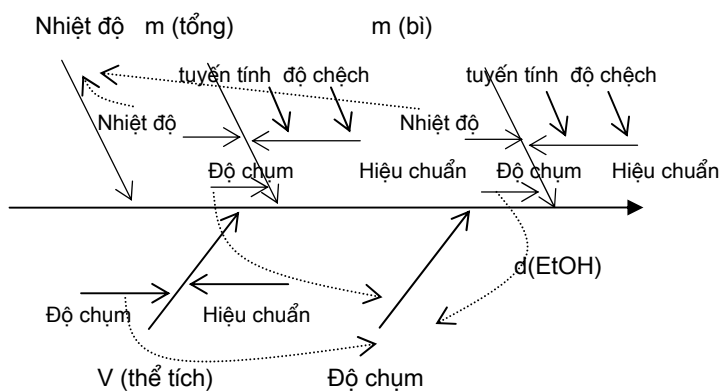
D.4.5 Độ chệch hiệu chuẩn trên 2 lần cân được triệt tiêu và có thể chuyển thành hình D3 theo qui tắc 1 (huỷ bỏ).

D.4.6 Cuối cùng giữ lại nhánh hiệu chuẩn và phân biệt như hai nguồn phân bố khác nhau của độ tuyến tính của cân cùng độ không đảm bảo hiệu chuẩn liên quan tới việc xác định dung tích.

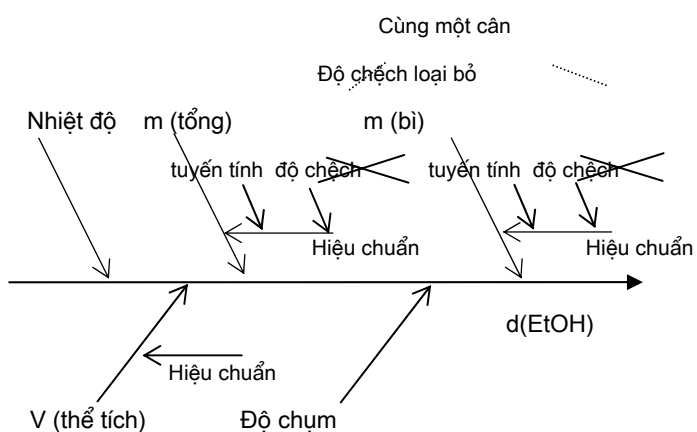
Hình D1: Danh mục ban đầu



Hình D2: Tổng hợp các ảnh hưởng tương tự



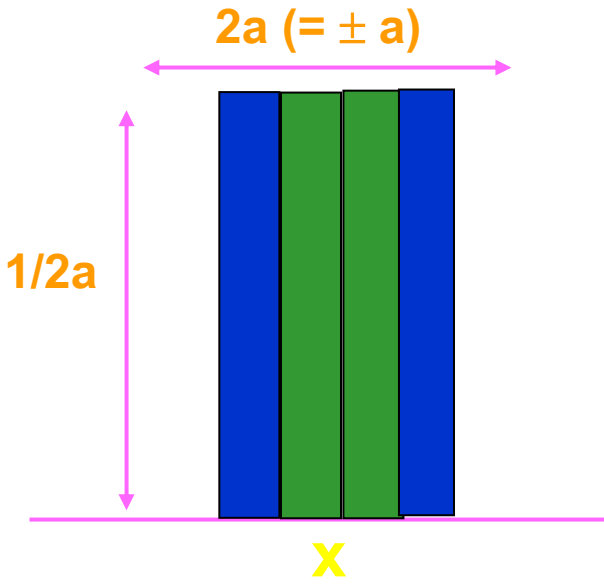
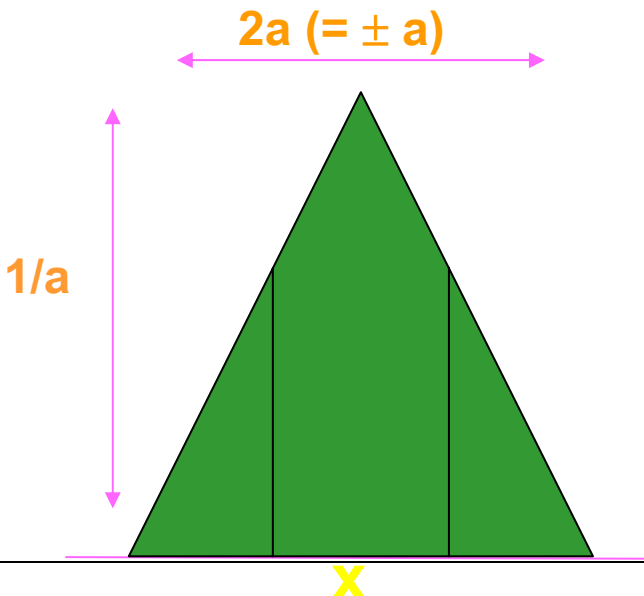
Hình D3: Loại bỏ các ảnh hưởng

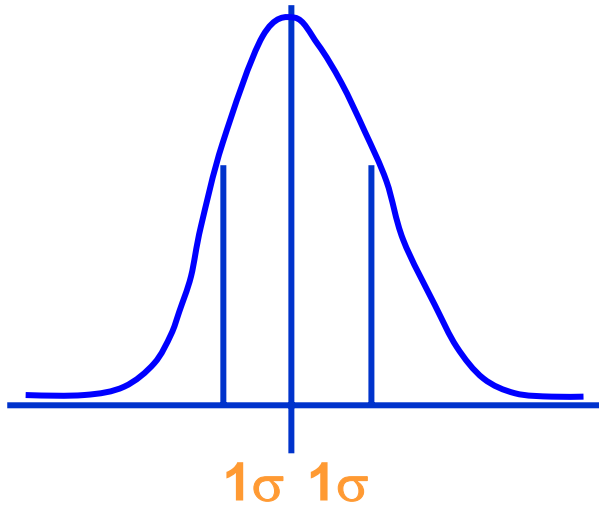


PHỤ LỤC E.
CÁC PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ THÍCH HỢP
E.1 Các hàm phân bố

Theo các bảng chỉ dẫn dưới đây thì cách tính toán độ không đảm bảo từ các tham số của hai hàm phân bố quan trọng nhất và đưa ra các chỉ số trong các tình huống sử dụng như thế nào

Ví dụ: ước lượng hoá học một tham số phân bố không ít hơn 7 tới 10 nhưng có thể nhận thấy giá trị ở đâu đó trong đó mà không có thêm nhận xét gì về giá trị tập trung ở đâu nhiều hơn. Đây là mô tả của phân bố hình tam giác với độ rộng $2a=3$ ($a=1.5$). Sử dụng hàm dưới cho phân bố hình chữ nhật, ước lượng độ không đảm bảo chuẩn. Sử dụng khoảng $a=1.5$ kết quả độ không đảm bảo chuẩn của $1.5/\sqrt{3}=0.87$

Phân bố chữ nhật		
Dạng	Sử dụng khi	Độ KĐB
	Chúng chỉ - qui định kỹ thuật cho biết giới hạn nhưng không biết mức tin cậy (vd: 25mL $\pm$ 0,05mL) Ước lượng u theo a cực đại nhưng không biết dạng phân bố	$u(x_i) = \frac{a}{\sqrt{3}}$
Phân bố hình tam giác		
Dạng	Sử dụng khi	Độ KĐB
	Thông tin về x nhiều hơn đối với phân bố chữ nhật. Các giá trị gần x nhiều hơn gần với biên. Ước lượng u theo a cực đại mô tả bằng phân bố đối xứng.	$u(x_i) = \frac{a}{\sqrt{6}}$

Phân bố chuẩn		
Dạng	Sử dụng khi	Độ KĐB
	Ước lượng u từ những quan trắc lặp lại của một quá trình biến đổi ngẫu nhiên. Cho độ không đảm bảo đo theo: + độ lệch chuẩn s + độ lệch chuẩn tương đối s/x + hệ số phương sai CV% nhưng không biết phân bố Cho độ KĐB với mức tin cậy 95% mà không biết phân bố	$u(x) = s$ $u(x) = s$ $u(x) = x(s / \bar{x})$ $u(x) = \frac{CV\%}{100} x$ $u(x) = c/2$

E.2 Tính toán độ không đảm bảo bằng phương pháp bảng tính

E.2.1 Bảng tính phần mềm có thể được sử dụng để đơn giản hoá sự tính toán trong phần 8. Phương pháp này mang lại nhiều thuận lợi so với các phương pháp số học tương tự và chỉ yêu cầu kiến thức về tính toán sử dụng để tính toán kết quả cuối cùng (bao gồm bất cứ hệ số hiệu chỉnh hoặc ảnh hưởng cần thiết nào) và các giá trị số của các tham số và độ không đảm bảo của các tham số. Mô tả dưới đây theo Kragten [12]

E.2.2 Diễn đạt độ KĐB $u(y(x_1, x_2, \dots, x_k))$

$$\sqrt{\sum_{i=1,n} \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \times u(x_i) \right)^2 + \sum_{i,k=1,n} \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} \times \frac{\partial y}{\partial x_k} \times u(x_i, x_k) \right)}$$

cung cấp cả $y(x_1, x_2, \dots, x_n)$ tuyến tính của x_i hoặc $u(x_i)$ là nhỏ so với x_i , sự khác nhau có thể được tính theo công thức:

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} \approx \frac{y(x_i + u(x_i)) - y(x_i)}{u(x_i)}$$

Độ KĐB $u(y, x_i)$ được tổng hợp từ $u(x_i)$ của y theo x_i

$$u(y, x_i) \approx y(x_1, x_2, \dots, (x_i + u(x_i)), \dots, x_n) - y(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)$$

$u(y, x_i)$ là sự khác nhau giữa giá trị của y tính từ $[x_i + u(x_i)]$ so với x_i tương ứng

E.2.3 Giả sử có tuyến tính hoặc giá trị nhỏ của $u(x_i)/x_i$ sẽ không phù hợp trong mọi trường hợp. Dù sao phương pháp cũng cung cấp chính xác khả năng chấp nhận cho mục đích cụ thể

khi cân nhắc theo sự cần thiết tương ứng trong việc ước lượng các giá trị của $u(x_i)$. Tham khảo H.12 thảo luận về phương pháp thích hợp để kiểm tra và phê duyệt các giả thiết.

E.2.4 Một bảng tính cơ bản được thiết lập dưới đây, giả thiết là kết quả y là một hàm gồm bốn tham số p, q, r, s :

- i. Vào các giá trị của p, q và công thức tính toán y trong cột A của bảng tính. Copy từ cột A theo từng cột cho tất cả các phương sai trong y (xem bảng E2.1). Thuận tiện cho các vị trí của các giá trị độ KĐB $u(p), u(q)$ và ở các dòng 1 như trong bảng.
- ii. Thêm $u(p)$ vào p trong ô B3, $u(q)$ vào q trong ô B4... như trong bảng E2.2. Tính lại trong bảng tính thì ô B8 thành $f(p+u(p), q, r...)$ biểu thị bằng $f(p', q, r...)$ trong bảng E2.2 và E2.3, ô C8 trở thành $f(p, q+u(q), r...)$...
- iii. Trong dòng 9 vào dòng 8 trừ A8 (ví dụ ô B9 là bằng B8 – A8). Đưa ra các giá trị của $u(y, p)$ là

$$u(y, p) = f(p + u(p), q, r...) - f(p, q, r...)...$$

- iv. Để thu được độ lệch chuẩn của y các phân bố đơn được bình phương tổng hợp với nhau sau đó căn bậc hai được $u(y, p)^2$ trong dòng 10 (bảng E2.3) và đặt căn của bình phương vào cột A10. Ô A10 được tính theo công thức:

$$\text{SQRT}(\text{SUM}(\text{B10}+\text{C10}+\text{D10}+\text{E10})) \text{ với độ KĐB chuẩn theo của } y$$

E.2.5 Nội dung của ô B10, C10 chỉ ra phân bố bình phương độ KĐB $u(y, x_i)^2 = (c_i u(x_i))^2$ của phân bố độ KĐB đơn lẻ tới độ KĐB của y và có thể thấy được thành phần nào là đáng kể.

E.2.6 Rất dễ hiểu khi tính toán theo cách này tức là từng giá trị tham số độ KĐB thành phần thay đổi hoặc độ KĐB được xác định lại. Trong các bước i trên thay vì copy cột A sang cột B-E thì copy giá trị cột p tới s, ô B3 tới E3 cho tất cả các ô liên quan A3, B4, E4 A4...Mũi tên ngang trong bảng E2.1 chỉ ra sự liên quan cho dòng 3. Chú thích cột B8 tới E8 nên là các giá trị tham chiếu trong các cột B tới E như chỉ ra trong cột B bởi mũi tên ngang trong E2.1. Trong các bước ii trên thêm các tham khảo từ dòng 1 (như đã chỉ ra ở mũi tên trong hình E2.1). Ví dụ ô B3 trở thành A3 + B1, ô C4 trở thành A4 + C1...Thay đổi các tham số hoặc độ KĐB sẽ được phản ánh ngay lập tức trong kết quả tổng cộng tại A8 và độ KĐB chuẩn tổng hợp trong A10.

E.2.7 Nếu các phương sai được hiệu chỉnh thì cần thêm giới hạn tới tổng trong A10. Ví dụ nếu p và q được hiệu chỉnh với hệ số hiệu chỉnh $r(p, q)$ sau đó thêm giới hạn $2 \times r(p, q) \times u(y, p) \times u(y, q)$ được thêm vào để tính tổng trước khi căn bậc hai. Sự hiệu chỉnh có thể dễ dàng bao gồm bởi việc thêm giới hạn thích hợp trong bảng tính.

Bảng E 2.1

	A	B	C	D	E
1		u(p)	u(q)	u(r)	u(s)
2					
3	p	p	p	p	p
4	q	q	q	q	q
5	r	r	r	r	r
6	s	s	s	s	s
7					
8	y=f(p,q,...)	y=f(p,q,...)	y=f(p,q,...)	y=f(p,q,...)	y=f(p,q,...)
9					
10					
11					

Bảng E 2.2

	A	B	C	D	E
1		u(p)	u(q)	u(r)	u(s)
2					
3	p	p + u(p)	p	p	p
4	q	q	q + u(q)	q	q
5	r	r	r	r + u(r)	r
6	s	s	s	s	s + u(s)
7					
8	y=f(p,q,...)	y=f(p',...)	y=f(...q',...)	y=f(...r',...)	y=f(...s',...)
9		u(y,p)	u(y,q)	u(y,r)	u(y,s)
10					
11					

Bảng E 2.3

	A	B	C	D	E
1		u(p)	u(q)	u(r)	u(s)
2					
3	p	p + u(p)	p	p	p
4	q	q	q + u(q)	q	q
5	r	r	r	r + u(r)	r
6	s	s	s	s	s + u(s)
7					
8	y=f(p,q,...)	y=f(p',...)	y=f(...q',...)	y=f(...r',...)	y=f(...s',...)
9		u(y,p)	u(y,q)	u(y,r)	u(y,s)
10	u(y)	u(y,p) ²	u(y,q) ²	u(y,r) ²	u(y,s) ²
11					

E.3 Độ không đảm bảo từ hiệu chuẩn bình phương tuyến tính

E.3.1 Phương pháp phân tích hoặc thiết bị thường được hiệu chuẩn bởi sự quan sát kết quả y từ các mức độ khác nhau của phân tích giá trị x . Trong nhiều trường hợp mối quan hệ này được thể hiện tuyến tính bởi hàm:

$$y = b_0 + b_1x \quad \text{Ct.E.3.1}$$

Hiệu chuẩn đường tuyến tính này thường sử dụng để thể hiện nồng độ x_{pred} của phân tích từ một mẫu với các phương pháp quan sát kết quả y_{obs} từ

$$x_{pred} = (y_{obs} - b_0)/b_1 \quad \text{Ct.E.3.2}$$

Thông thường để xác định hằng số b_1 và b_0 bằng cân hoặc không cân tối thiểu hồi qui trong một tập các cặp n giá trị của (x_i, y_i)

E.3.2 Có 4 nguồn chính của độ KĐB cần được cân nhắc được nảy sinh khi ước lượng nồng độ x_{pred} ,

- Phương sai ngẫu nhiên trong đo lường y ảnh hưởng tới cả kết quả tương ứng y và phép đo y_{obs}
- Kết quả ảnh hưởng ngẫu nhiên trong sai số chỉ trong giá trị tham chiếu x_i .
- Các giá trị của x_i và y_i có thể phụ thuộc hằng số không biết bù lại ví dụ nảy sinh từ các giá trị của x thu được từ các lần pha loãng dung dịch
- Giả thiết tuyến tính có thể không có giá trị

Trên đây các ảnh hưởng đáng kể thường gặp trong thực nghiệm là các phương sai ngẫu nhiên trong y và các phương pháp ước lượng độ KĐB cho cả nguồn này được nêu chi tiết ở trên. Các nguồn được duy trì thường tóm tắt để đưa ra các chỉ số có sẵn cho các phương pháp.

E.3.3 Độ KĐB $u(x_{pred}, y)$ trong giá trị dự đoán x_{pred} theo phương sai trong y có thể được ước lượng theo một số cách:

Từ tính toán phương sai và hiệp phương sai

Nếu các giá trị của b_1 và b_0 , phương sai $\text{var}(b_1)$, $\text{var}(b_0)$ và phương sai của chúng, hiệp phương sai $\text{covar}(b_1, b_0)$ được xác định bởi phương pháp bình phương tối thiểu, phương sai trên x , $\text{var}(x)$ thu được bằng sử dụng công thức trong chương 8 và một công thức khác như sau:

$$\text{var}(x_{pred}) =$$

$$\frac{\text{var}(y_{obs}) + x_{pred}^2 \times \text{var}(b_1) + 2 \times x_{pred} \times \text{covar}(b_0, b_1) + \text{var}(b_0)}{b_1^2} \quad \text{Ct.E.3.3}$$

$$\text{và độ KĐB liên quan } u(x_{pred}, y) = \sqrt{\text{var}(x_{pred})}$$

Từ dữ liệu hiệu chuẩn

Từ công thức trên để tính $\text{var}(x_{pred})$ có thể được viết theo qui tắc tập hợp n điểm dữ liệu, (x_i, y_i) sử dụng để xác định hàm hiệu chuẩn:

$$\text{var}(x_{pred}) = \frac{\text{var}(y_{obs})}{b_1^2} + \frac{S^2}{b_1^2} \left(\frac{1}{\sum w_i} + \frac{(x_{pred} - \bar{x})^2}{(\sum (w_i x_i^2) - (\sum w_i x_i)^2 / \sum w_i)} \right) \quad \text{Ct.E.3.4}$$

Khi

$$S = \frac{\sum w_i (y_i - y_{fi})^2}{n - 2}, (y_i - y_{fi})$$

là điểm dư thứ i , n là số lượng điểm dữ liệu hiệu chuẩn, b_1 là ước lượng tốt nhất của gradient, w_i là khối lượng chỉ định của y_i và là sự khác nhau giữa x_{pred} và giá trị trung bình của n giá trị $x_i, x_2, \dots$

Đối với các dữ liệu không khối lượng và nếu $\text{var}(y_{obs})$ được dựa vào phép đo p công thức E.3.4 trở thành:

$$\text{var}(x_{pred}) = \frac{S_2}{b_1^2} \times \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{n} + \frac{(x_{pred} - \bar{x})^2}{(\sum (x_i^2) - (\sum x_i)^2 / n)} \right) \quad \text{Ct.E.3.5}$$

Đây là công thức mà được sử dụng trong ví dụ 5 với

$$S_{xx} = \left[\sum (x_i^2) - (\sum x_i)^2 / n \right] = \sum (x_i - \bar{x})^2$$

Từ thông tin trong phần mềm sử dụng để dựng đường cong hiệu chuẩn

Một vài phần mềm đưa ra giá trị của S , phương sai mô tả ví dụ như sai số RMS hoặc sai số chuẩn còn lại. Có thể được sử dụng trong công thức E.3.4 hoặc E.3.5. Do đó một vài phần mềm có thể đưa ra độ lệch chuẩn $s(y_c)$ trên giá trị tính y so với đường chuẩn cho một vài giá trị của x và có thể sử dụng để tính $\text{var}(x_{pred})$ với $p=1$

$$s(y_c) = \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_{pred} - \bar{x})^2}{(\sum (x_i^2) - (\sum x_i)^2 / n)}}$$

so với công thức E.3.5

$$\text{var}(x_{pred}) = [s(y_c) / b_1]^2 \quad \text{Ct.E.3.6}$$

E.3.4 Giá trị tham chiếu x_i có thể có độ KĐB liên quan với sự nảy sinh thông qua kết quả cuối cùng. Thực tế, độ KĐB trong các giá trị này thường nhỏ so với độ KĐB trong hệ thống kết quả y_i và có thể bị bỏ đi. Ước lượng thích hợp độ KĐB $u(x_{pred}, x_i)$ trong một giá trị dự đoán x_{pred} theo độ KĐB của giá trị tham chiếu x_i cụ thể là:

$$u(x_{pred}, x_i) \approx u(x_i) / n$$

khi n là số giá trị x_i sử dụng trong hiệu chuẩn. Sự diễn đạt có thể sử dụng để kiểm tra $u(x_{pred}, x_i)$.

E.3.5 Độ KĐB nảy sinh từ giả định tuyến tính quan hệ giữa y và x thường không đủ lớn để cần có yêu cầu ước lượng thêm. Cung cấp phần còn lại chỉ ra rằng không có độ lệch hệ thống đáng kể nào từ việc giả định tương quan, độ KĐB nảy sinh từ sự giả định này (thêm vào đo bởi sự tăng kết quả phương sai y) có thể được bỏ qua. Nếu phân còn lại chỉ ra rằng có xu hướng hệ thống thì cần thiết phải bao gồm các giới hạn cao hơn trong hàm hiệu chuẩn. Các phương pháp tính toán $\text{var}(x)$ trong các trường hợp này đưa ra các văn bản chuẩn. Nếu có thể tạo ra điều chỉnh cơ bản trong cỡ của xu hướng hệ thống.

E.3.6 Các giá trị của x và y có thể là đối tượng cho hằng số bù không biết (ví dụ nảy sinh khi các giá trị của x thu được từ nhiều lần pha loãng của dung dịch làm việc với độ KĐB trong chúng chỉ giá trị). Nếu độ KĐB chuẩn trong y và x từ các ảnh hưởng này là $u(y, \text{const})$ và $u(x, \text{const})$ thì độ KĐB trong giá trị nội suy x_{pred} được đưa dưới dạng:

$$u(x_{\text{pred}})^2 = u(x, \text{const})^2 + (u(y, \text{const})/b_1)^2 + \text{var}(x) \quad \text{Ct.E.3.8}$$

E.3.7 Bốn thành phần độ KĐB mô tả trong E.3.2 có thể được tính sử dụng công thức E.3.3 tới E.3.8. Độ KĐB tổng nảy sinh từ tính toán từ hiệu chuẩn tuyến tính có thể được tính bởi tổng hợp bốn thành phần theo cách thông thường.

E.4 Độ KĐB phụ thuộc vào mức độ phân tích

E.4.1 Giới thiệu

E.4.1.1 Thường quan sát được trong đo lường hoá học, trên phạm vi rộng của mức độ phân tích, phân bố ưu thế để độ KĐB tổng số lượng tương đương thích hợp tới mức độ phân tích đó là $u(x) \propto x$. Trong nhiều trường hợp thường độ KĐB nhận biết được như độ lệch chuẩn tương đối hoặc hệ số phương sai %CV

E.4.1.2 Khi độ KĐB không bị ảnh hưởng/thay đổi bởi mức độ, ví dụ ở các mức độ thấp hoặc khi khoảng giới hạn tương đối bao gồm mức độ phân tích, thường được chú thích là giá trị tuyệt đối của độ KĐB.

E.4.1.3 Trong nhiều trường hợp cả hằng số và các số hạng ảnh hưởng là quan trọng. Phần này đề cập sự tiếp cận chung tới hồ sơ thông tin độ KĐB khi phương sai của độ KĐB với mức độ phân tích được công bố và báo cáo như hệ số đơn của phương sai không tương ứng.

E.4.2 Cơ sở tiếp cận

E.4.2.1 Số hạng của độ KĐB và giá trị hằng số cần thiết với mức mà theo đó diễn đạt chung theo công thức:

$$u(x) = \sqrt{s_0^2 + (x \times s_1)_2} \quad [1]$$

trong đó:

$u(x)$ độ KĐB tổng hợp của kết quả x (khi độ KĐB được diễn đạt như độ lệch chuẩn)

s_0 phân bố hằng số tới độ KĐB

s_1 giá trị hằng số

Diễn đạt dựa vào phương pháp thông thường tổng hợp hai phân bố tới độ KĐB, giả định một phân bố (s_0) là hằng số và một giá trị tới kết quả (xs_I) bằng E4.1 chỉ ra một dạng diễn đạt

Chú thích: Tiếp cận trên là thực nghiệm khi có thể được tính toán với số lượng lớn các giá trị. Khi nghiên cứu thực nghiệm thường không tiện khi thiết lập mối quan hệ theo đường parabol. Trong các trường hợp một sự thích hợp tương đương có thể thu được bởi đường tuyến tính hồi qui qua 4 hoặc nhiều độ KĐB tổng hợp thu được tại các nồng độ phân tích. Thủ tục này là thống nhất với mọi người sử dụng trong nghiên cứu độ tái lập và lặp lại theo ISO5725. Diễn đạt liên quan là $u(x) \approx s'_0 + xs'_1$

E.4.2.2 Đồ thị có thể chia thành hai khu vực (A và C trên đồ thị)

- A Độ KĐB là có ảnh hưởng bởi giá trị s_0 và hằng số thích hợp và gần với s_0 .
- B Cả giá trị phân bố đáng kể; kết quả độ KĐB là lớn đáng kể so với cả s_0 và xs_I và độ cong là có thể nhận thấy rõ
- C Giá trị xs_I có ảnh hưởng; độ KĐB nảy sinh tuyến tính thích hợp với tăng x và gần xs_I

E.4.2.3 Chú thích rằng trong một vài trường hợp thực nghiệm dạng hoàn chỉnh của đường cong sẽ không được rõ ràng. Thường báo cáo khoảng mức độ phân tích chấp nhận bởi phạm vi của phương pháp đường dốc giữa khu vực biểu đồ đơn; kết quả là số trường hợp đặc biệt liên kết với các chi tiết dưới.

E.4.3.1 Nói chung, các độ KĐB có thể được tài liệu hoá dưới dạng một giá trị cho từng s_0 và s_I . Các giá trị có thể được sử dụng để cung cấp ước lượng độ KĐB theo phạm vi của phương pháp. Thi là giá trị cụ thể khi tính toán cho các phương pháp thuộc tính tốt được thực hiện bằng hệ thống máy tính khi dạng công thức có thể áp dụng thực hiện độc lập các giá trị của tham số (một trong số đó có thể là 0 – xem phần dưới). Chú ý chấp nhận các trường hợp đặc biệt chỉ ra dưới hoặc khi không phụ thuộc mạnh vào đường không tuyến tính*, độ KĐB được tài liệu hoá dưới dạng biểu mẫu các giá trị để thống nhất các giá trị đại diện bởi s_0 và giá trị đại diện phương sai s_I

E.4.4 Các trường hợp đặc biệt

E.4.4.1 Độ KĐB không phụ thuộc vào mức độ phân tích (s_0 có ảnh hưởng lớn)

Độ KĐB sẽ được ảnh hưởng độc lập khi quan sát nồng độ phân tích khi:

- Kết quả gần tới 0 (ví dụ tuyên bố giới hạn phát hiện của phương pháp). Khu vực A trong bảng E.4.1

Một ví dụ quan trọng của phụ thuộc không tuyến tính là ảnh hưởng của độ ồn của thiết bị khi đo hấp thụ tại điểm hấp thụ cao gần giới hạn trên của khả năng thiết bị. Điều này cụ thể khi tính toán truyền (như quang phổ hồng ngoại). Dưới các qui tắc đường ồn cơ bản nguyên nhân rất lớn gây ra độ KĐB trong các số hấp thụ cao và độ KĐB nảy sinh rất nhanh hơn là ước lượng tuyến tính đơn giản dự đoán. Tiếp cận thông thường là giảm hấp thụ, bằng pha loãng để đưa ra số hấp thụ tốt hơn trong khu vực làm việc; dạng tuyến tính sử dụng ở đây sẽ thường tương đương. Một ví dụ khác bao gồm sự trả lời dạng xichma của phương pháp phân tích miễn dịch.

- Phạm vi của các kết quả (tuyên bố trong phạm vi phương pháp hoặc trong tuyên bố phạm vi để ước lượng độ KĐB) là nhỏ so với mức độ quan sát.

Dưới các qui tắc trên giá trị của s_I có thể báo cáo bằng 0. s_0 thường được tính là độ KĐB chuẩn.

E.4.4.2 Độ KĐB toàn vẹn không phụ thuộc vào phân tích (s_I ảnh hưởng lớn)

Khi kết quả cách xa điểm 0 (ví dụ trên giới hạn phát hiện) và có bằng chứng rõ ràng rằng độ KĐB thay đổi tương ứng với mức độ phân tích cho phép trong phạm vi của phương pháp, ảnh hưởng s_{s1} là đáng kể (xem khu vực C trong bảng E.4.1). Dưới các qui tắc trên và khi phạm vi phương pháp không bao gồm các mức độ phân tích gần 0 và s_I thường diễn đạt độ KĐB như độ lệch chuẩn tương đối.

E.4.4.3 Phụ thuộc trung gian

Trường hợp trung gian và cụ thể khi tình huống phù hợp với khu vực B trong bảng E.4.1 hai cách tiếp cận có thể áp dụng:

a. Áp dụng phương sai phụ thuộc

Càng tiếp cận chung là để xác định, hồ sơ và sử dụng cả s_0 và s_I . Ước lượng độ KĐB khi yêu cầu có thể thực hiện trên cơ sở các báo cáo kết quả. Giữ lại các khuyến nghị, ghi chú để tiếp cận khi áp dụng thực tế.

Chú thích: xem chú thích E.4.2

b. Áp dụng qui định thích hợp

Lựa chọn thay thế mà có thể sử dụng trong thử nghiệm chung và khi

- Sự phụ thuộc không quá mạnh (bằng chứng tương ứng là yếu) hoặc
- Phạm vi kết quả mong đợi là có mức độ / vừa phải/ hạn chế

Hướng dẫn trong cả hai trường hợp tính độ KĐB mà không có giá trị nhiều hơn 15% từ ước lượng độ KĐB trung bình thường là lý do để tính toán và ghi chú lại giá trị độ KĐB để sử dụng dựa vào giá trị trung bình của kết quả mong đợi. Đó là cùng

Giá trị trung bình hoặc giá trị dạng x là được tính toán để ước lượng độ KĐB và được sử dụng trong phạm vi ước lượng riêng lẻ

hoặc

Độ lệch chuẩn đơn được công bố dựa vào nghiên cứu vật liệu bao gồm trên toàn bộ khoảng của các mức độ phân tích (trong phạm vi của ước lượng độ KĐB), và có ít bằng chứng để chứng minh sự giả định của tỷ lệ/tương ứng. Điều này có thể đạt được như trường hợp phụ thuộc 0 và độ lệch chuẩn tương đối báo cáo là s_0

E.4.5 Xác định s_0 và s_I

E.4.5.1 Trong nhiều trường hợp mà một giá trị ảnh hưởng, sẽ không hiệu quả khi sử dụng độ KĐB như độ lệch chuẩn hoặc độ lệch chuẩn tương đối theo thứ tự như giá trị s_0 và s_I . Khi sự phụ thuộc ít rõ ràng do đó có thể cần xác định s_0 và s_I không trực tiếp từ hàng loạt ước lượng độ KĐB tại các mức phân tích khác nhau.

E.4.5.2 Đưa ra tính toán độ KĐB tổng hợp từ các thành phần khác nhau một vài thành phần phụ thuộc vào mức độ phân tích trong đó các thành phần khác lại không phụ thuộc, thông thường có thể được đánh giá phụ thuộc vào độ KĐB tổng thể của cả mức độ phân tích bằng mô phỏng. Thủ tục được thực hiện như sau:

1. Tính toán (hoặc đưa ra độ KĐB thực nghiệm $u(x_i)$ cho ít nhất 10 mức độ phân tích của x_i bao gồm cho các khoảng phân tích)
2. Điểm $u(x_i)^2$ theo x_i^2
3. Bồi đường tuyến tính hồi qui, ước lượng thu được của m và c cho đường $u(x)^2 = mx^2 + c$
4. Tính s_0 và s_1 từ $s_0 = \sqrt{c}$, $s_1 = \sqrt{m}$
5. Hồ sơ lưu s_0 và s_1

E.4.6 Báo cáo

E.4.6.1 Tiếp cận ước lượng của độ KĐB chuẩn cho kết quả đơn. Trong qui tắc khi thông tin về độ KĐB được báo cáo, sẽ ở dạng

$$[\text{kết quả}] \pm [\text{độ KĐB}]$$

khi độ KĐB như độ lệch chuẩn là tính toán như trên và nếu cần thì mở rộng (thường hệ số mở rộng bằng 2) để tăng mức độ tin cậy. Khi số kết quả được báo cáo cùng nhau thì có thể và chấp nhận chấp nhận hoàn hảo, đưa ra một ước lượng độ KĐB áp dụng cho báo cáo tất cả kết quả.

E.4.6.2 Bảng E.4.1 đưa ra các ví dụ. Độ KĐB có các chữ số cho một danh mục các phân tích khác nhau có thể sử dụng để liệt kê theo bảng theo qui tắc đơn giản

Chú thích: khi giới hạn phát hiện hoặc báo cáo giới hạn được sử dụng để đưa ra kết quả trong dạng “<x” hoặc “nd” , nó thường đưa ra giới hạn sử dụng thêm để độ KĐB áp dụng cho kết quả trên báo cáo giới hạn.

Bảng E.4.1: Tổng hợp độ KĐB cho các mẫu

Tình huống	Giới hạn ảnh hưởng	Báo cáo độ KĐB
Độ KĐB cần thống nhất qua tất cả các kết quả	s_0 hoặc có định thích hợp (phần E.4.4.1 hoặc E.4.4.3a)	Độ lệch chuẩn: độ KĐB mở rộng; 95% mức độ tin cậy
Độ KĐB tương ứng chung cho mức độ	xs_1 (xem phần E.4.4.2)	Độ KĐB chuẩn tương đối; hệ số phương sai (%CV)
Trộn tương ứng và giá trị giới hạn hấp cho độ KĐB	Trường hợp trung gian (xem E.4.4.3)	Chú thích %CV hoặc độ lệch chuẩn tương đối cùng với giới hạn dưới như độ lệch chuẩn

PHỤ LỤC F. ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO TẠI GIỚI HẠN PHÁT HIỆN/ GIỚI HẠN XÁC ĐỊNH

F.1. Giới thiệu

F.1.1. Tại các nồng độ thấp, sự tăng thêm trạng thái khác nhau của các ảnh hưởng trở nên quan trọng ví dụ bao gồm:

- Độ ồn hoặc không ổn định đường nền
- Phân bố của các nhiễu tới tín hiệu (tổng)
- ảnh hưởng của việc sử dụng phân tích mẫu trắng và
- Mất đi qua việc chiết, tách hoặc làm sạch.

Vì các ảnh hưởng như độ dốc của các nồng độ phân tích nên độ KĐB tương đối liên quan với kết quả có xu hướng tăng, đầu tiên phân số quan trọng của kết quả và cuối cùng tới điểm mà khoảng độ KĐB đối xứng bao gồm 0. Miền này thường liên quan với giới hạn phát hiện thực nghiệm của phương pháp.

Chú thích: Thuật ngữ và các quy ước liên quan với đo lường và báo cáo giới hạn thấp của phép phân tích được thảo luận rộng rãi ở các tài liệu khác (xem tài liệu tham khảo [H.16, H.17, H.18] về ví dụ và định nghĩa). ở đây thuật ngữ “giới hạn phát hiện” chỉ áp dụng một mức tại đó sự phát hiện trở nên không chắc chắn và không liên quan với bất kỳ định nghĩa cụ thể nào.

F.1.2. Một chấp nhận rộng rãi là quan trọng nhất là sử dụng giới hạn phát hiện là để chỉ ra khi phương pháp thực hiện trở nên không thích hợp để có thể chấp nhận định lượng, do đó cần tiến hành các cải tiến. Do đó ý nghĩa của các phép đo định lượng có thể không xác định phạm vi này. Tuy nhiên nhiều đối tượng thử nghiệm việc thực hiện các phép đo và báo cáo các kết quả ở những phạm vi rất thấp rất quan trọng.

F.1.3. ISO GUM [H.2] không đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng để ước lượng độ KĐB khi các kết quả nhỏ và độ KĐB là lớn so với kết quả. Thay vào đó dạng cơ bản của “qui định phổ biến của độ KĐB” đề cập trong chương 8 của hướng dẫn có thể liên tục áp dụng độ chính xác trong các phạm vi này; một giả thiết trong đó tính toán được dựa vào là độ KĐB là nhỏ so với giá trị của đại lượng đo. Thêm vào đó khó tuân theo từ định nghĩa độ KĐB đưa ra bởi ISO GUM qua các quan sát âm tính là có thể và thường trong phạm vi này việc áp dụng sự phân tán bao gồm các giá trị dưới 0 không thể là “..lý do quy cho giá trị của đại lượng đo” khi đại lượng đo là một nồng độ vì các nồng độ bản thân chúng không thể là âm tính.

F.1.4. Các khó khăn này không loại trừ sự áp dụng các phương pháp nằm ngoài hướng dẫn này nhưng một vài chú ý được yêu cầu diễn giải và báo cáo kết quả ước lượng độ KĐB trong phạm vi này. Mục đích của phụ lục này là để cung cấp hướng dẫn có giới hạn để bổ sung các nguồn có sẵn về độ KĐB.

Chú thích: Nồng độ thông thường có thể áp dụng cho các phạm vi khác; ví dụ khối lượng phân tử hoặc phần khối lượng gần tới 100% có thể gặp những khó khăn.

F.2. Các quan sát và ước lượng

F.2.1. Quy tắc cơ bản của khoa học đo lường là các kết quả là ước lượng của các giá trị thực. Các kết quả phân tích ví dụ có sẵn trong các đơn vị của dấu hiệu quan sát ví dụ mV đơn vị hấp phụ. Để trao đổi tới lượng khách hàng lớn hơn cụ thể là tới các khách hàng của PTN hoặc tới các cơ quan có thẩm quyền, dữ liệu quan trắc gốc cần được cung cấp cho hoá học định lượng như nồng độ hoặc tổng lượng chất. Sự chuyển đổi dạng này yêu cầu một thủ tục hiệu chuẩn (ví dụ có thể bao gồm các sự hiệu chỉnh để quan sát và các thuộc tính tốt bị mất). Do đó bất cứ sự thay đổi nào số quan sát hoặc dấu hiệu được giữ lại. Nếu thực nghiệm được tiến hành một cách thích hợp, các quan sát được là ước lượng tốt nhất cho giá trị của đại lượng đo.

F.2.2. Quan sát thường không tập trung bởi cùng qui tắc giới hạn mà áp dụng cho nồng độ thực. Ví dụ độ nhạy hoàn hảo để báo cáo nồng độ quan sát được ước lượng dưới 0. Sẽ thích hợp khi độ nhạy tới diện tích của phân tán của quan sát được với khoảng mở rộng cùng phạm vi. Ví dụ khi thực hiện một phép đo không chệch trên một mẫu không phân tích, thứ nhất có thể xem một nửa quan sát dưới 0. Một cách khác được báo cáo dạng:

Nồng độ quan sát được = $2.4 \pm 8\text{mg l}^{-1}$

Nồng độ quan sát được = $-4.2 \pm 8\text{mg l}^{-1}$

không thể sử dụng được; cần lấy giá trị như đã tuyên bố

F.2.3. Phương pháp ước lượng độ KĐB được miêu tả trong hướng dẫn áp dụng để ước lượng độ KĐB trong giá trị quan sát. Tuân theo cách khi báo cáo quan sát và độ KĐB liên quan tới sự khẳng định với người sử dụng là không có rào cản hoặc sự mâu thuẫn nào trong báo cáo ước lượng tốt nhất và độ KĐB liên quan với kết quả áp dụng trong trường hợp khả năng vật lý không thể xảy ra. Thay vào đó một vài trường hợp (ví dụ khi báo cáo giá trị cho mẫu phân tích trắng với tần suất được sử dụng để hiệu chỉnh các kết quả khác) nó thường cần trong trường hợp vào cáo quan sát và độ KĐB (mức độ lớn).

F.2.4. Giá trị thực được giữ lại kể cả khi sử dụng kết quả có nghi ngờ. Chỉ khi kết quả quan sát được và độ KĐB liên quan có thể được sử dụng trực tiếp (ví dụ tính toán tiếp tục theo xu hướng hoặc để diễn giải lại).

F.2.5. Ý nghĩa trong báo cáo là giá trị quan sát được và độ KĐB liên quan của các giá trị.

F.3. Diễn giải các kết quả phù hợp với các tuyên bố

F.3.1. Mặc dù đã đề cập đến nhưng phải chấp nhận rằng nhiều báo cáo phân tích và tuyên bố sự phù hợp trong việc diễn giải cho lợi ích của người sử dụng cuối cùng. Thông thường như sự diễn giải có thể bao gồm một vài liên quan đã nói trên về mức độ của sự phân tích mà có thể hợp lý với sản phẩm được thử. Như sự diễn giải và giải thích về sự thích hợp trên toàn

thể giới và tần xuất dự định (sử dụng bởi người cuối cùng) để xác định giới hạn thực. Ước lượng độ KĐB liên quan với giá trị thực.

F.3.2. Trong nhiều trường hợp khi người sử dụng cuối cùng hiểu rõ và tốt và khi người sử dụng cuối cùng thực tế không thể thông báo các giá trị đo lường quan trắc gốc hướng dẫn chung cung cấp các thông tin liên quan (ví dụ như tài liệu tham khảo H.16, H.17, H.18) trong báo cáo kết quả mức độ thấp có thể áp dụng.

F.3.3. Một chú ý thêm là thích hợp. Càng nhiều thông tin về năng lực phát hiện dựa vào mức độ phân tích thống kê lặp lại các quan sát. Nó có thể được làm rõ cho người đọc như hướng dẫn về phương sai quan sát được chỉ là hướng dẫn tốt để độ KĐB của kết quả. Với các kết quả trong các vùng khác sự cân nhắc cẩn thận cần theo tất cả các độ KĐB ảnh hưởng tới kết quả đưa ra trước khi báo cáo kết quả.

PHỤ LỤC G. CÁC NGUỒN CƠ BẢN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỦA ĐỘ KĐB

Theo bảng tổng kết một vài dạng ví dụ của thành phần độ KĐB. Bảng tổng kết cung cấp các thông tin về:

- Đại lượng đo cụ thể hoặc thủ tục thực nghiệm (xác định khối lượng, dung tích...)
- Các thành phần chính và nguồn không đảm bảo của từng thành phần
- Đề xuất phương pháp xác định độ KĐB nảy sinh từ các nguồn
- Ví dụ cho từng dạng

Bảng tổng kết nhằm tóm tắt các ví dụ và chỉ ra các phương pháp chung để ước lượng độ KĐB phân tích nhưng không nhằm bao hàm toàn diện và cũng không nên sử dụng các giá trị trong đó một cách trực tiếp mà không thông qua chứng minh độc lập. Các giá trị có thể giúp cho việc quyết định thành phần đáng kể gây ra độ KĐB.

Xác định	Nguồn độ KĐB	Nguyên nhân	Phương pháp xác định	Dạng giá trị	
				Ví dụ	Giá trị
Khối lượng	Độ KĐB của cân	Giới hạn độ chính xác trong hiệu chuẩn	Tuyên bố trong chứng chỉ hiệu chuẩn, chuyển thành độ lệch chuẩn	Cân 4 số	0.5mg
	Tính tuyến tính		Nghiên cứu thực nghiệm với khoảng cân được chứng nhận Yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất		0.5 số có nghĩa cuối cùng
	Khả năng đọc	Giới hạn phân giải trong hiển thị hoặc thước đo	Từ số có nghĩa cuối cùng		0.5 số có nghĩa cuối cùng/ $\sqrt{3}$
	Độ trôi hàng ngày	Phương sai, bao gồm cả nhiệt độ	Độ lệch chuẩn của việc kiểm tra khối lượng. Tính toán như độ lệch chuẩn tương đối (RSD) nếu cần		0.5 số có nghĩa cuối cùng
	Phương sai giữa các lần sử dụng	Phương sai	Độ lệch chuẩn của mẫu chuẩn hoặc kiểm tra khối lượng		0.5 số có nghĩa cuối cùng
	Ảnh hưởng tỷ trọng (cơ sở qui ước) chú thích 1	Hiệu chuẩn khối lượng/nguyên nhân từ tỷ trọng mẫu không tương xứng sự khác nhau trong ảnh hưởng của sức căng không khí (trọng trường)	Tính toán từ tỷ trọng đã biết hoặc giả định và điều kiện của dạng không khí	Thép, nhôm Niken Dung dịch hữu cơ Nước Hydro cacbon	1 ppm 20 ppm 50-100 ppm 65 ppm 90 ppm
	Ảnh hưởng tỷ trọng (cơ sở vacuo) chú thích 1	Như trên	Tính toán ảnh hưởng trọng trường và trừ ảnh hưởng trường trọng hiệu chuẩn khối lượng	100g nước 10 g niken	+ 0.1 g < 1 mg (ảnh hưởng)

Xác định	Nguồn độ KĐB	Nguyên nhân	Phương pháp xác định	Dạng giá trị	
				Ví dụ	Giá trị
Dung tích	Độ KĐB hiệu chuẩn	Giới hạn độ chính xác trong hiệu chuẩn	Tuyên bố yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, chuyển thành độ lệch chuẩn.	10ml (cấp A)	$0.02/\sqrt{3}=0.01\text{ml}$ phân bố hình chữ nhật
	Nhiệt độ	Phương sai nhiệt độ từ hiệu chuẩn nhiệt độ nguyên nhân là sự sai khác trong dung tích tại nhiệt độ chuẩn	$\Delta T.\alpha(2\sqrt{3})$ thu được độ lệch chuẩn tương đối khi ΔT là khoảng nhiệt độ hợp lý và α hệ số nhậy của độ nở dung tích của dung dịch α gần bằng 2.10^{-4}K^{-1} với nước và dung dịch hữu cơ là 1.10^{-3}K^{-1}	100 ml nước	0.03 ml để hoạt động trong phạm vi 3°C của nhiệt độ hoạt động được công bố
	Phương sai giữa các lần sử dụng	Phương sai	Độ lệch chuẩn của việc kiểm tra đồng dung tích và chuyển (tính bằng cách cân)	pipette 25ml	Đổ đầy và cân lặp lại: $s=0.0092\text{ml}$
Nồng độ mẫu chuẩn	Độ tinh khiết	giảm độ không tinh khiết tổng của mẫu chuẩn hiện tại. Phản ứng khi dùng mẫu không tinh khiết có thể gây nhiễu	Tuyên bố của nhà sản xuất trong chứng chỉ. chứng chỉ liên quan thường không đưa ra giới hạn	Mẫu chuẩn Potassium hydrogen phthalate chứng nhận là $99.9\pm 0.1\%$	$0.1/\sqrt{3}=0.06\%$
	Nồng độ (được chứng nhận)	Độ KĐB của nồng độ mẫu chuẩn	Tuyên bố của nhà sản xuất trong chứng chỉ. Chứng chỉ mẫu chuẩn thường không đưa ra giới hạn chất lượng nên thường qui về phân bố hình chữ nhật bằng chia cho $\sqrt{3}$	Cadmium acetate trong 4% axit acetic. Chứng chỉ là $(1000\pm 2)\text{mg l}^{-1}$	$2/\sqrt{3}=1.2\text{mg l}^{-1}$ (0.0012 như RSD) qui về phân bố hình chữ nhật
	Nồng độ (tạo được từ mẫu chuẩn chứng nhận)	Tổng hợp độ không đảm bảo trong các giá trị chuẩn và các bước trung gian	Tổng hợp các giá trị cho các bước đến RSD	Cadmium acetate sau 3 lần pha loãng từ 1000mg l^{-1} tới 0.5mg l^{-1}	$\sqrt{0.0012^2 + 0.0017^2 + 0.0021^2 + 0.0017^2}$ $= 0.0034$ như RSD
Hấp thụ	Hiệu chuẩn thiết bị chú thích: thành phần này liên quan tới sự hấp thụ đọc được chống lại hấp thụ chuẩn không hiệu	Giới hạn độ chính xác trong hiệu chuẩn.	Tuyên bố trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn như giới hạn, chuyển đổi thành độ lệch chuẩn.		

Xác định	Nguồn độ KĐB	Nguyên nhân	Phương pháp xác định	Dạng giá trị	
				Ví dụ	Giá trị
	chuẩn của nồng độ theo hấp thụ được				
Hấp thụ	Phương sai giữa các lần sử dụng	Phương sai	Độ lệch chuẩn của các xác định lặp lại, hoặc thực hiện đảm bảo chất lượng (QA)	Trung bình của 7 lần đọc độ hấp thụ với $s = 1.63$	$1.63/\sqrt{7}=0.62$
Lấy mẫu	Đồng nhất mẫu	Các mẫu chia từ vật liệu không đồng nhất sẽ không đại diện chính xác cho cả lô mẫu Chú thích: lấy mẫu ngẫu nhiên thường kết quả sẽ có độ chệch là 0. Cần kiểm tra việc lấy mẫu ngẫu nhiên	Độ lệch chuẩn của các kết quả mẫu chia (nếu mẫu không đồng nhất là tương đối lớn đối với độ chính xác phân tích) Độ lệch chuẩn ước lượng từ những tham số cho tập hợp đã biết hoặc dự đoán.	Lấy mẫu từ bánh mỳ từ hai giá trị dự đoán không đồng nhất (xem ví dụ A4)	Lấy từ 15 vị trí từ 72 mẫu nhiễm và 360 mẫu không nhiễm từ lô hàng: RSD: 0.58
Thu hồi của chiết	Thu hồi trung bình	Chiết ít khi được hoàn toàn và có thể thêm hoặc bao gồm các chất nhiễu	Thu hồi tính như phân trăm hệ số thu hồi từ mẫu chuẩn hoặc mẫu thêm (spike). Độ KĐB thu được từ độ lệch chuẩn của trung bình các nghiên cứu thu hồi. Chú thích: Thu hồi có thể cũng được tính trực tiếp từ các phép đo đã thực hiện.	Hệ số thu hồi của thuốc bảo vệ thực vật (pesticide) từ bánh mỳ; 42 nghiên cứu, trung bình 90%, $s=28\%$ (xem ví dụ A4)	$28/\sqrt{42}=4.3\%$ (0.048 như RSD)
	Phương sai giữa các lần chạy thu hồi	Phương sai	Độ lệch chuẩn của nghiên cứu	Thu hồi của thuốc bảo vệ thực vật từ bánh mỳ qua dữ liệu lặp lại (xem ví dụ A4)	0.31 như RSD

Chú thích 1: Hằng số cơ bản hoặc định nghĩa hệ đơn vị SI, xác định khối lượng bằng cân thường hiệu chỉnh tới khối lượng trong chân không. Trong hầu hết các tình huống thực tế, khối lượng được chú thích là qui ước cơ bản như định nghĩa của OIML [H.18]. Qui ước là khối lượng tại tỷ trọng không khí của 1.2kg m^{-3} và tỉ trọng của mẫu của 8000kg m^{-3} hoặc tỷ trọng không khí là 1.2kg m^{-3} . Khi tỷ trọng không khí là thường gần với giá trị cuối cùng, số hiệu chỉnh tới khối lượng qui ước có thể thường được bỏ qua. Giá trị độ KĐB chuẩn đưa ra

cho tỷ trọng liên quan ảnh hưởng tới khối lượng qui ước trong bảng trên là hiệu quả để ước lượng ban đầu về khối lượng trong qui ước cơ bản không hiệu chỉnh trọng lực tại mực nước biển. Khối lượng xác định của qui ước cơ bản có thể khác khối lượng thực 0.1% hoặc nhiều hơn (xem các ảnh hưởng trong phần cuối của bảng)

PHỤ LỤC H. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- H.1 ISO/IEC 17025:1999. Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn
- H.2 Hướng dẫn diễn đạt độ không đảm bảo trong đo lường. ISO, Geneva (1993). (ISBN 92-67-10188-9)
- H.3 EURACHEM, định lượng độ không đảm bảo trong đo lường phân tích. Phòng thử nghiệm hoá của chính phủ, London (1995). ISBN 0-948926-08-02
- H.4 Thuật ngữ chung và cơ bản về đo lường quốc tế. ISO, Geneva, (1993). (ISBN 92-67-10175-1)
- H.5 ISO 3534:1993. Thuật ngữ và đơn vị thống kê. ISO, Geneva, Thụy Sĩ (1993).
- H.6 Ban kỹ thuật các phương pháp phân tích, Analyst (London). 120 29-34 (1995)
- H.7 EURACHEM, Đáp ứng mục đích cho các phương pháp phân tích. (1998) (ISBN 0-948926-12-0)
- H.8 ISO/IEC Guide 33:1989. Sử dụng chất chuẩn được chứng nhận, ISO, Geneva (1989).
- H.9 Hiệp hội quốc tế về hoá chất tinh khiết và áp dụng. Pure Appl.Chem., 67,331-343, (1995).
- H.10 ISO 5725:1994 (phần 1-4 và 6). Cấp chính xác (độ đúng và độ chụm) của các phương pháp đo và kết quả đo. ISO, Geneva (1994). Xem trong ISO 5725-5:1998 về các phương pháp lựa chọn để ước lượng độ chụm.
- H.11 I.J.Good “” mức độ tin cậy”, trong cuốn kiến thức chung của khoa học thống kê, quyển 2, Wiley, New York (1982).
- H.12 J.Kragten, Analyst, 119, 2161-2166 (1994).
- H.13 Tiêu chuẩn Anh BS 6748:1986. Giới hạn của kim loại còn lại trong gốm, dụng cụ thủy tinh, gốm thủy tinh và gốm men thủy tinh.
- H.14 S.L.R.Ellison, V.J.Barwick. Công nhận.Chất lượng. Đảm bảo. 3 101-105 (1998).
- H.15 ISO 9004-4:1993, Quản lý chất lượng toàn diện. Phần 2. Hướng dẫn cải tiến chất lượng. ISO, Geneva (1993).
- H.16 H.Kaiser, Phân tích hoá học. 42 24A (1970).
- H.17 L.A.Currie, Phân tích hoá học 40 583 (1968).
- H.18 IUPAC, Giới hạn phát hiện, spectrochim. Acta 33B 242 (1978).
- H.19 OIML Khuyến nghị IR 33. Giá trị qui ước của kết quả khối lượng trong không khí.

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO PHẦN B CỦA HƯỚNG DẪN

1. *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*, ISO, Geneva, Switzerland 1993. ISBN 92-67-10188-9
2. *Eurachem: Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement*, Laboratory of the Government Chemist, London, UK, 1995. ISBN 0-948926-08-2
3. *The Fitness for Purpose of Analytical Methods, A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics*, Eurachem Guide, Edition 1, 1998. ISBN 0-948926-12-0
4. *Practical Statistics for the Analytical Scientist, A Bench Guide*, T.J. Farrant, Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 1997. ISBN 0-85404 442 6.
5. V.J. Barwick and S.L. Ellison, *Evaluating uncertainties associated with recovery*, 1998, VAM Technical Report, LGC/VAM/1998/052.
6. V.J. Barwick and S.L. R. Ellison, *Analyst*, 1999, 124, 981.
7. K.D. Bartle, A.A. Clifford, S. B. Hawthorne, J.J. Langenfeld, D.J. Miller, R. Robinson. *Journal of Supercritical Fluids*, 1990, 3, 143.
8. S.L. R. Ellison, *Accred. Qual. Assur.*, 1998, 3, 95.
9. S.L.R. Ellison and A. Williams in *The use of recovery factors in trace analysis*, M. Parkany (Ed), *Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK, 1996. ISBN 0-85404-736-0*.
10. *Statistical Manual of the Association of Official Analytical Chemists*, W.J. Youden and E. H. Steiner, Association of Official Analytical Chemist, Arlington. VA, 1975. ISBN 0-935584-15-3
11. R. L. Plackett and J. P. Burnam, *Biometrika*, 33, 305, 1946.
12. Y. Vander Heyden, K. Luypaert, C. Hartmann, D. L. Massart J. Hoogmartens, J. De Beer, *Anal. Chim. Acta*, 1995, 312, 245.
13. ISO 9004-4:1993, Total Quality Management Part 2. Guidelines for quality improvement.
14. S.L.R. Ellison, V.J. Barwick, *Accred. Qual. Assur.*, 1998, 3, 101.
15. S.L.R. Ellison, V.J. Barwick, *Analyst*, 1998, 123, 1387.
16. ISO 3534-1:1993. Statistics- Vocabulary and Symbols- Part 1: Probability and general statistical terms.
17. International Vocabulary of basic and general standard terms in Metrology, ISO, Geneva, Switzerland 1993. ISBN 92-67-10175-1.
18. V.J. Barwick, S. L. R. Ellison, *Anal Comm.*, 1998, 35, 377.
19. ISO 5725: 1994 Accuracy (Trueness and Precision) of Measurement Methods and Results. ISO, Geneva, Switzerland.